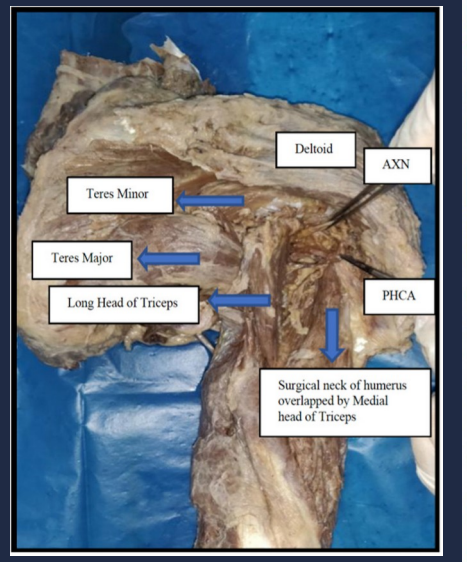
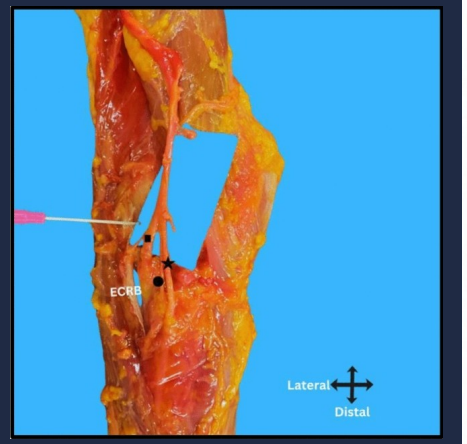
Membrum Superius – Topografik Anatomi

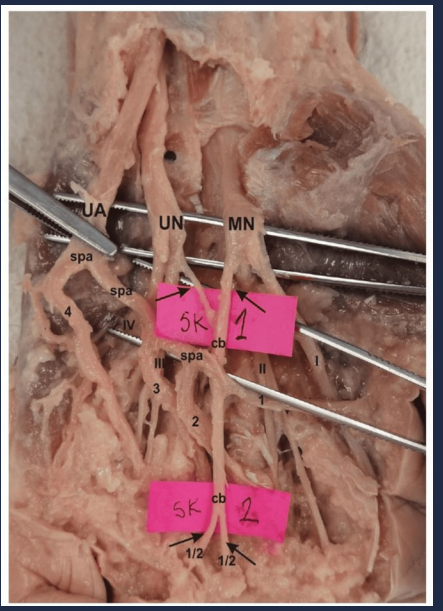
Konu anlatımı, gerçek kadavra diseksiyonları ve bölgesel varyasyon literatür taraması





Bölümler: Omuz → Kol → Önkol → El
Her bölümün sonunda o bölgeye ait anatomik varyasyonların literatür taraması ve çalışmaların özgün görselleri
Görseller: PubMed Central açık erişim (lisans makale bazında doğrulandı) ve NLM Visible Human Project
Sıklık verileri makalelerden aynen aktarılmıştır.





Sunum dili Türkçe; anatomik terimler Terminologia Anatomica (Latince).

İçindekiler

Her bölüm: konu anlatımı → görseller → klinik bağlantılar → varyasyon literatür taraması

1. OMUZ

Regio deltoidea, regio scapularis ve fossa axillaris

- Omuz kuşağı kemikleri ve eklemleri
- Skapulohumeral ve aksiyoapendiküler kaslar
- Rotator manşet
- Fossa axillaris ve a. axillaris
- Plexus brachialis
- Aksiller boşluklar ve n. suprascapularis
- Klinik bağlantılar
- Varyasyon literatürü

2. KOL

Regio brachii anterior et posterior

- Humerus
- Fasya ve kompartmanlar
- Ön ve arka kompartman kasları
- A. brachialis
- Kolun sinirleri
- Yüzeyel yapılar
- Klinik bağlantılar
- Varyasyon literatürü

3. ÖNKOL

Regio cubitalis ve regio antebrachii

- Art. cubiti
- Fossa cubiti
- Ön kompartman (yüzeyel/orta/derin)
- Arka kompartman
- Arterler
- Sinirler ve sıkışma noktaları
- Klinik bağlantılar
- Varyasyon literatürü

4. EL

Regio carpalis, palma manus ve dorsum manus

- Kemikler ve eklemler
- Canalis carpi ve Guyon kanalı
- Fovea radialis, ekstensör kompartmanlar
- İntrinsik kaslar
- Arcus palmares
- Tendon düzeni
- İnnervasyon
- Klinik bağlantılar
- Varyasyon literatürü

Giriş: bölgeler, plexus brachialis şeması, arteriyel ağaç, venöz ve lenfatik drenaj

Üst ekstremiteyi nasıl düşünmeliyiz?

Bir bütün olarak kol: hareket için tasarlanmış bir sistem

Üst ekstremite, alt ekstremitenin aksine yük taşımak için değil, eli uzayda istenen noktaya götürmek ve orada ince işler yaptırmak için tasarlanmıştır. Bu nedenle omuz kuşağı gövdeye yalnızca küçük bir eklemle, art. sternoclavicularis ile bağlanır; geri kalan bağlantıyı kaslar sağlar. Bu düzen bize büyük bir hareket serbestliği kazandırır, ama aynı zamanda omzu çıkıklara ve kas–tendon yaralanmalarına açık hale getirir.

Topografik anatomiyi öğrenirken her bölgede aynı soruları sormak işimizi kolaylaştırır: Bu bölgenin iskeletini hangi kemik çıkıntıları oluşturur? Kaslar hangi fasyalarla kompartmanlara ayrılmıştır ve her kompartmanı hangi sinir yönetir? Ana arter ve sinirler bölgeye nereden girip nereden çıkar, yol boyunca hangi dar geçitlerden geçer? Son olarak, bu yapıların yeri hangi kırık, çıkık veya sıkışma tablosunu açıklar?

Bu sunumda omuzdan başlayıp parmak uçlarına doğru ilerleyeceğiz. Her bölümün sonunda o bölgede sık karşılaşılan anatomik varyasyonları güncel literatürle birlikte ele alacağız; çünkü ameliyathanede ve görüntülemede karşımıza çıkan anatomi, çoğu zaman ders kitabındaki 'tipik' anatomiden biraz farklıdır.

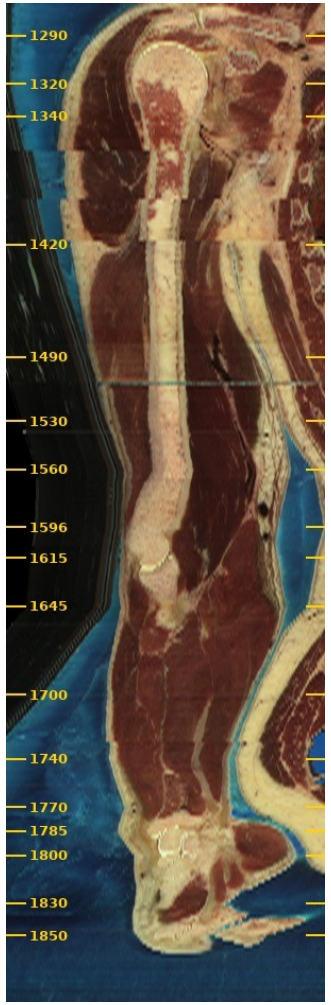
Üst ekstremitenin bölgeleri ve genel planı

Membrum superius: cingulum pectorale + pars libera membri superioris

GİRİŞ

KONU ANLATIMI

- Bölgeler (regiones): regio deltoidea, regio axillaris, regio brachii anterior/posterior, regio cubitalis anterior/posterior, regio antebrachii anterior/posterior, regio carpalis, palma manus ve dorsum manus.
- Kemikler: cingulum pectorale (clavicula, scapula); humerus; radius ve ulna; 8 ossa carpi, 5 ossa metacarpi ve 14 phalanges – toplam 32 kemik (her bir taraf).
- Eklemler: art. sternoclavicularis (gövde ile tek gerçek eklem), art. acromioclavicularis, art. humeri, art. cubiti, artt. radioulnares proximalis et distalis, art. radiocarpalis, artt. intercarpales, carpometacarpales, metacarpophalangeae ve interphalangeae.
- Kompartman ilkesi: kol ve önkol derin fasya ve septa intermuscularia ile ön (fleksör) ve arka (ekstensör) kompartmanlara ayrılır; her kompartmanın baskın bir siniri vardır (kol: n. musculocutaneus / n. radialis; önkol: n. medianus + n. ulnaris / n. radialis).
- Bu sunumda her bölge önce normal topografi, ardından o bölgeye ait varyasyonların literatür taraması ve seçilmiş çalışmaların görselleriyle ele alınmıştır.



VHP-M sağ üst ekstremite – kriyokesitlerden boylamsal (eğri düzlemli) reformat

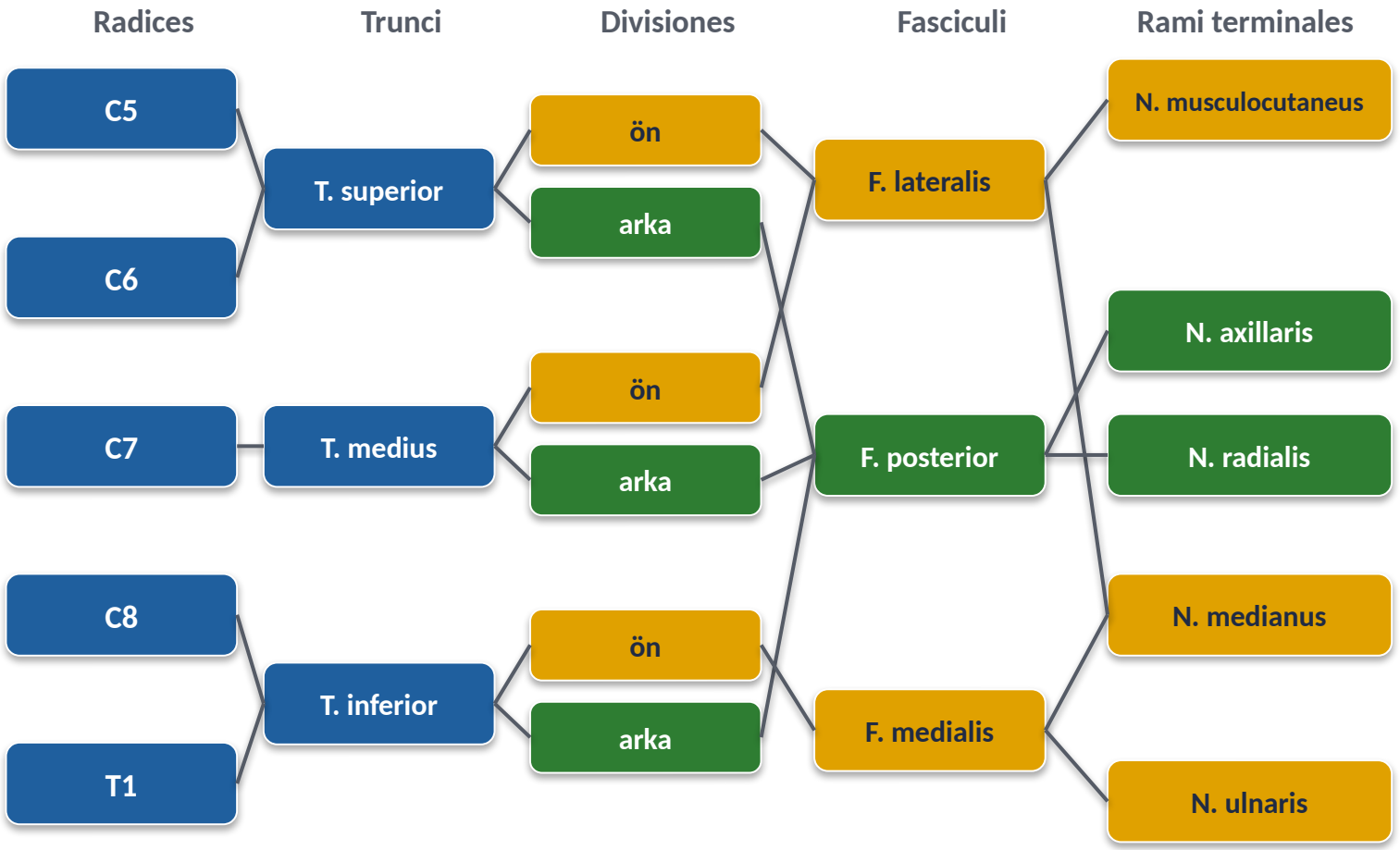
Görüntü: NLM Visible Human Project (NCI Imaging Data Commons, doi:10.5281/zenodo.12690049; NLM Terms and Conditions 2019). İşleme/kırpma: bu proje.

Plexus brachialis – genel organizasyon

Radices → Trunci → Divisiones → Fasciculi → Rami terminales (C5–T1 ön dalları)

GİRİŞ

ŞEMA



Sarı: ön divisiolar → fleksör sinirler; yeşil: arka divisiolar → ekstensör sinirler.

- Plexus, C5–T1 spinal sinirlerinin ön dallarından oluşur; m. scalenus anterior ve medius arasından çıkar, a. subclavia ile birlikte kosta I üzerinden aksillaya iner.
- Truncus superior (C5–C6), medius (C7), inferior (C8–T1); her truncus clavicula arkasında ön ve arka divisiolara ayrılır.
- Fasciculi a. axillaris'e göre adlandırılır: lateralis (üst+orta truncusların ön divisioları), medialis (alt truncusun ön divisiosu), posterior (tüm arka divisiolar).
- Arka divisiolar ekstensörleri (n. axillaris, n. radialis), ön divisiolar fleksörleri (n. musculocutaneus, n. medianus, n. ulnaris) innerve eder.

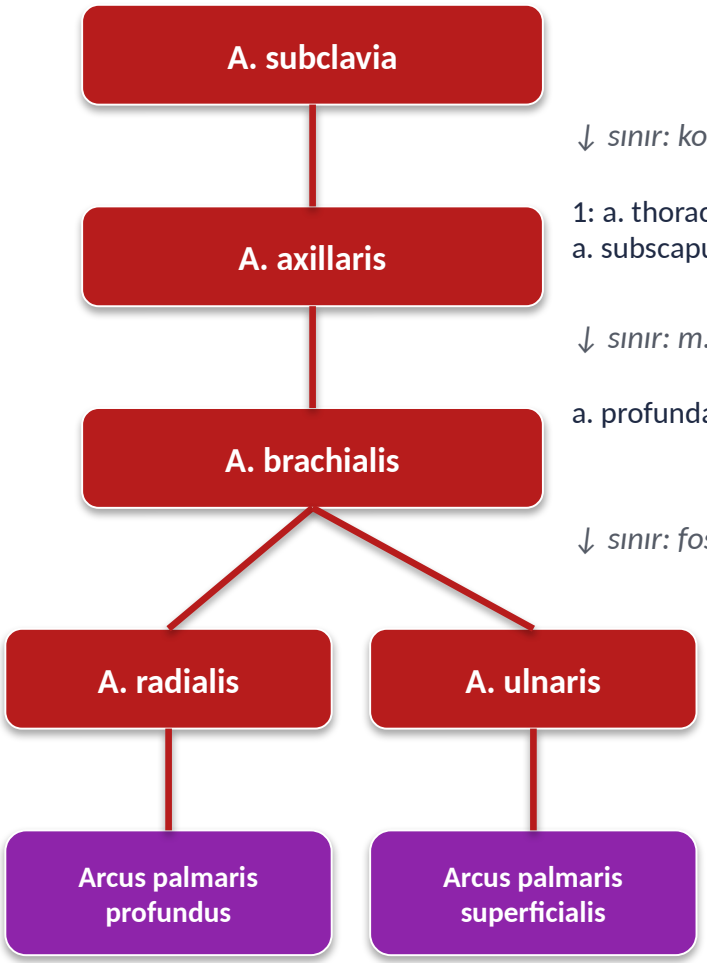
Şema: bu projede standart anatomi bilgisinden çizilmiştir (gerçek görüntü değildir).

Arteriyel ağaç ve önemli kollateral ağlar

A. subclavia → a. axillaris → a. brachialis → a. radialis / a. ulnaris → arcus palmares

GİRİŞ

ŞEMA



↓ *sınır: kosta I lateral kenarı*

1: a. thoracica sup. • 2: a. thoracoacromialis, a. thoracica lat. • 3: a. subscapularis, aa. circumflexae humeri

↓ *sınır: m. teres major alt kenarı*

a. profunda brachii • aa. collaterales ulnares • a. nutricia humeri

↓ *sınır: fossa cubiti (collum radii)*

a. interossea communis; rekürren dallar → dirsek anastomozu

• Ad değişimi sınırları: kosta I'in lateral kenarı (a. subclavia → a. axillaris), m. teres major'ün alt kenarı (a. axillaris → a. brachialis), fossa cubiti – collum radii düzeyi (a. brachialis → a. radialis + a. ulnaris).

• Skapular anastomoz (a. suprascapularis, a. dorsalis scapulae, a. circumflexa scapulae) a. axillaris'in 3. bölümünün bağlanmasında kollateral akım sağlar.

• Dirsek anastomozu: aa. collaterales (a. profunda brachii ve a. brachialis dalları) ile aa. recurrentes (a. radialis, a. ulnaris, a. interossea) arasında.

• Arcus palmaris superficialis çoğunlukla a. ulnaris'ten, arcus palmaris profundus çoğunlukla a. radialis'ten beslenir (Allen testi).

Şema: bu projede standart anatomi bilgisinden çizilmiştir (gerçek görüntü değildir).

Venöz ve lenfatik drenaj

Yüzeyel venler, vv. comitantes ve nodi lymphoidei axillares

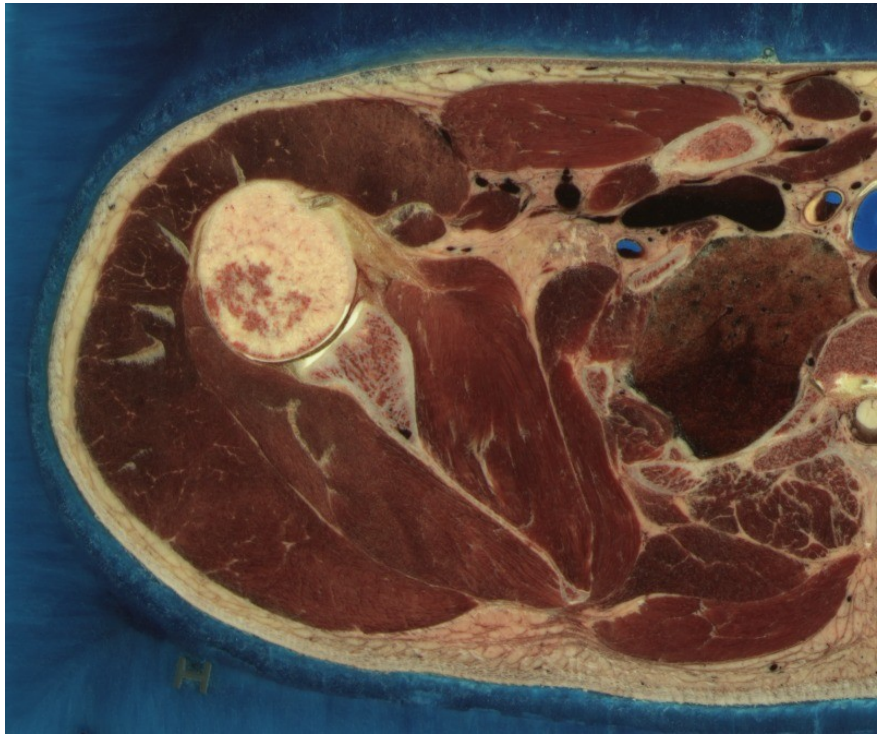
- Yüzeyel venler: dorsal venöz ağdan başlar. V. cephalica radial kenar boyunca yükselir, sulcus deltopectoralis ve trigonum clavipectorale'de fascia clavipectoralis'i delerek v. axillaris'e açılır.
- V. basilica ulnar kenar boyunca yükselir, kolun ortasında derin fasyayı delip (hiatus basilicus) vv. brachiales ile birleşerek v. axillaris'i oluşturur.
- V. mediana cubiti fossa cubiti'de v. cephalica ile v. basilica'yı bağlar; aponeurosis bicipitalis onu altındaki a. brachialis ve n. medianus'tan ayırır – venipunktur için güvenli bölge.
- Derin venler arterlere eşlik eden çift vv. comitantes'tir (vv. brachiales, radiales, ulnares).
- Lenf: yüzeyel lenfatikler venleri izler; nodi cubitales (v. basilica boyunca) ve nodi lymphoidei axillares – pectorales, subscapulares, humerales, centrales, apicales gruplar. Apikal grup v. subclavia boyunca truncus subclavius'a drene olur.

BÖLÜM 1

OMUZ

Omuz bölgesi
Regio deltoidea, regio scapularis ve fossa axillaris

- Omuz kuşağı kemikleri ve eklemleri
- Skapulohumeral ve aksiyoapendiküler kaslar
- Rotator manşet
- Fossa axillaris ve a. axillaris
- Plexus brachialis
- Aksiller boşluklar ve n. suprascapularis
- Klinik bağlantılar
- Varyasyon literatürü



VHP-M kesit 1320

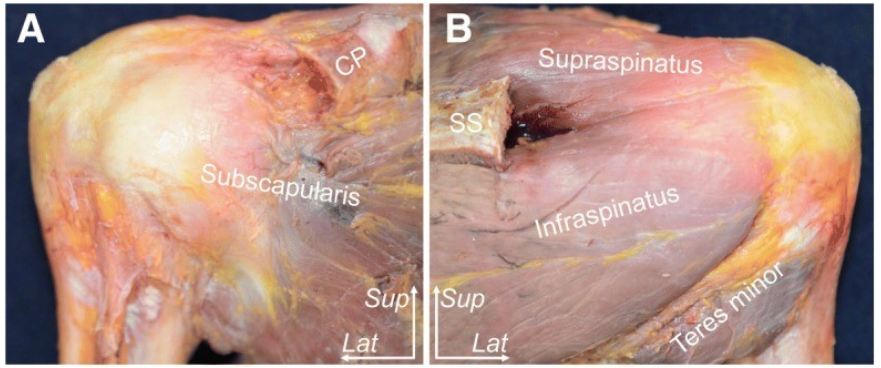


Fig. 1 – Momma Daisuke ve ark., 2018 (PMC5992113, CC BY)

Görüntü: NLM Visible Human Project (NCI Imaging Data Commons, doi:10.5281/zenodo.12690049; NLM Terms and Conditions 2019). İşleme/kırpma: bu proje. • Momma Daisuke, Nimura Akimoto, Muro Satoru et al. Anatomic analysis of the whole articular capsule of the shoulder joint, with reference to the capsular attachment and thickness. J Exp Orthop. 2018 Jun 7;5:16. doi: 10.1186/s40634-018-0134-8 PMCID: PMC5992113. Lisans: CC BY.

Omuz bölgesine genel bakış

Kemik çerçeve, kas manşeti ve aksilla

ANLATIM

Omuz bölgesini anlamanın en kolay yolu onu üç katman halinde düşünmektir. En derinde clavicula, scapula ve humerus başından oluşan kemik çerçeve vardır. Bunun üzerinde caput humeri'yi sığ glenoid çukurunda tutan rotator manşet kasları yer alır. En dışta ise omzun yuvarlak konturunu veren m. deltoideus ve göğüs–sırt duvarından gelip kolu hareket ettiren büyük kaslar bulunur.

Glenohumeral eklem, vücudun en hareketli eklemidir; ancak bu hareketlilik kemik uyumundan değil, yumuşak dokuların dengesinden gelir. Caput humeri'nin ancak üçte biri kadar bir alanla temas eden cavitas glenoidalis, labrum ile derinleştirilir ve kapsül–bağ kompleksiyle desteklenir. Rotator manşet ise kas tonusuyla başı sürekli olarak glenoide doğru bastırır. Bu dengenin bozulması, örneğin bir supraspinatus yırtığı veya ön kapsül hasarı, omuz ağrısı ve instabilitenin temel nedenidir.

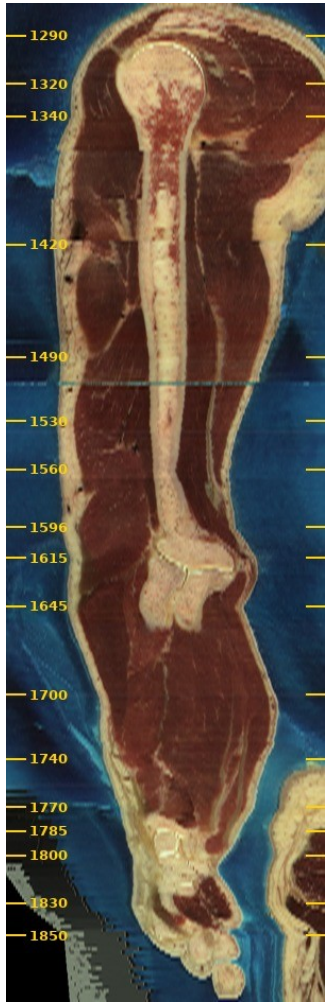
Kolun damar ve sinirleri boyundan kola geçerken aksilla adı verilen piramit şeklindeki boşluktan geçer. A. axillaris'i m. pectoralis minor'ün önünden geçişine göre üç bölüme ayırmak, dallarını ve plexus brachialis'in fasiküllerini yerleştirmek için pratik bir çerçevedir. Aksillanın arka duvarındaki küçük aralıklar – özellikle n. axillaris'in geçtiği dörtgen boşluk – omuz çıkığı ve humerus boyun kırıklarında hangi sinirin risk altında olduğunu anlamamızı sağlar.

Omuz kuşağı kemikleri: clavicula ve scapula

Cingulum pectorale ve humerus'un proksimal ucu

KONU ANLATIMI

- Clavicula: S şeklinde, uzun ve yüzeyel; medial 2/3 öne konveks. Gövdenin en sık kırılan kemiklerinden biridir; kırık genellikle orta 1/3'tedir – medial parça m. sternocleidomastoideus ile yukarı, lateral parça kolun ağırlığı ve m. pectoralis major ile aşağı-mediale çekilir.
- Scapula: facies costalis (fossa subscapularis) ve facies posterior (spina scapulae ile fossa supra-/infraspinata); acromion, processus coracoideus, cavitas glenoidalis, incisura scapulae; angulus inferior yaklaşık T7 spinöz çıkıntısı düzeyindedir.
- Humerus proksimal ucu: caput humeri, collum anatomicum (kapsül tutunması), collum chirurgicum (sık kırık yeri; n. axillaris ve a. circumflexa humeri posterior ile komşu), tuberculum majus et minus ve aralarındaki sulcus intertubercularis (caput longum m. bicipitis tendonu).



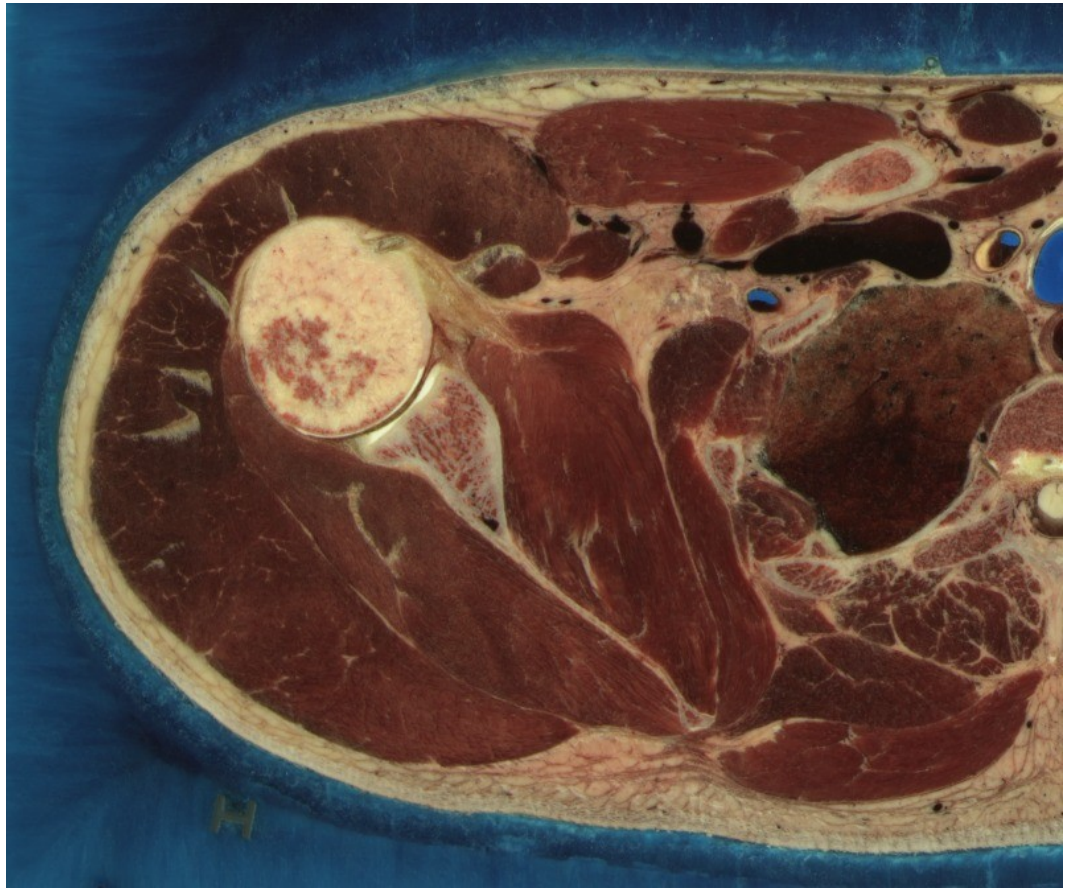
VHP-M – boylamsal reformat: caput humeri ve humerus gövdesi

Görüntü: NLM Visible Human Project (NCI Imaging Data Commons, doi:10.5281/zenodo.12690049; NLM Terms and Conditions 2019). İşleme/kırpma: bu proje.

Omuz kuşağı eklemleri

Art. sternoclavicularis, art. acromioclavicularis, art. humeri ve skapulotorasik kayma

- Art. sternoclavicularis: eyer tipi, discus articularis içerir; üst ekstremiteyi gövdeye bağlayan tek gerçek eklemdir. Lig. costoclaviculare en güçlü destektir.
- Art. acromioclavicularis: düzlem tipi; asıl stabiliteyi lig. coracoclaviculare (lig. conoideum + lig. trapezoideum) sağlar. Bu bağların yırtılması 'omuz ayrılması'nda (AC çıkığı) basamak görünümü yapar.
- Art. humeri: top–yuva; sığ cavitas glenoidalis labrum glenoidale ile derinleşir. Kapsül gevşek ve alt tarafta zayıftır; ligg. glenohumeralia (sup., med., inf.) ve lig. coracohumerale ile desteklenir. Vücudun en sık çıkan büyük eklemi – çıkıkların büyük çoğunluğu ön-alt yöndedir.
- Skapulotorasik kayma: gerçek eklem değildir; abduksiyonda yaklaşık 2:1 skapulohumeral ritim (glenohumeral : skapular rotasyon) görülür.



VHP-M kesit 1320 – caput humeri ve cavitas glenoidalis

Görüntü: NLM Visible Human Project (NCI Imaging Data Commons, doi:10.5281/zenodo.12690049; NLM Terms and Conditions 2019). İşleme/kırpma: bu proje.

Skapulohumeral kaslar (iç omuz kasları)

Köken – yapışma – sinir – işlev

TABLO

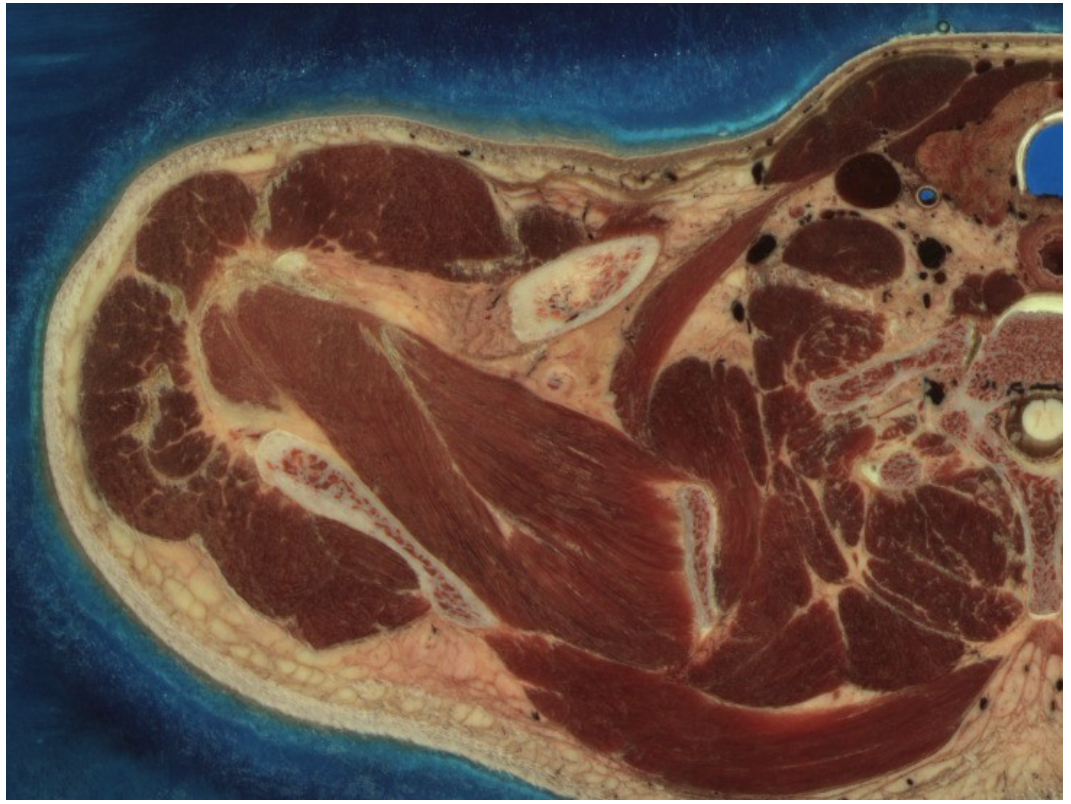
Kas	Köken	Yapışma	Sinir (segment)	Ana işlev
M. deltoideus	Clavicula lat. 1/3, acromion, spina scapulae	Tuberositas deltoidea	N. axillaris (C5–C6)	Abduksiyon (15°–90°); ön lifler fleksiyon/iç rot., arka lifler ekstansiyon/dış rot.
M. supraspinatus	Fossa supraspinata	Tuberculum majus (üst faset)	N. suprascapularis (C5–C6)	Abduksiyonu başlatır; caput humeri'yi glenoide bastırır
M. infraspinatus	Fossa infraspinata	Tuberculum majus (orta faset)	N. suprascapularis (C5–C6)	Dış rotasyon
M. teres minor	Margo lateralis scapulae (üst 2/3)	Tuberculum majus (alt faset)	N. axillaris (C5–C6)	Dış rotasyon
M. teres major	Angulus inferior (arka yüz)	Crista tuberculi minoris	N. subscapularis inferior (C5–C7)	İç rotasyon, adduksiyon, ekstansiyon
M. subscapularis	Fossa subscapularis	Tuberculum minus	Nn. subscapulares sup. et inf. (C5–C7)	İç rotasyon

Kaynak: standart anatomi bilgisi (Terminologia Anatomica).

Rotator manşet ve subakromiyal boşluk

M. supraspinatus, m. infraspinatus, m. teres minor, m. subscapularis

- Dört kasın tendonları kapsülle kaynaşarak caput humeri'yi saran bir manşet oluşturur ve glenohumeral eklemin dinamik stabilizatörüdür.
- Arcus coracoacromialis (acromion, lig. coracoacromiale, processus coracoideus) caput humeri'nin yukarı kaymasını sınırlar; altındaki boşlukta m. supraspinatus tendonu ve bursa subacromialis/subdeltoidea bulunur.
- Abduksiyonda bu boşluk daralır → subakromiyal sıkışma; en sık yırtılan tendon m. supraspinatus'unkidir (özellikle yapışmaya yakın, kanlanması zayıf 'kritik bölge').
- Kesitlerde: m. subscapularis scapula'nın önünde, m. infraspinatus ve m. teres minor arkasında, m. supraspinatus spina scapulae'nin üstünde izlenir (bkz. VHP 1290 ve 1320).



VHP-M kesit 1290 – m. supraspinatus ve spina scapulae

Görüntü: NLM Visible Human Project (NCI Imaging Data Commons, doi:10.5281/zenodo.12690049; NLM Terms and Conditions 2019). İşleme/kırpma: bu proje.

Omuz kuşağını gövdeye bağlayan kaslar

Ön ve arka aksiyoapendiküler kaslar

TABLO

Kas	Köken	Yapışma	Sinir	Klinik not
M. pectoralis major	Clavicula, sternum, kıkırdak kostalar, rectus kılıfı	Crista tuberculi majoris	Nn. pectorales lat. et med.	Aksillanın ön duvarı
M. pectoralis minor	Kosta III–V	Proc. coracoideus	N. pectoralis medialis	A. axillaris'i 3 bölüme ayırır
M. serratus anterior	Kosta I–VIII	Margo medialis scapulae	N. thoracicus longus (C5–C7)	Felcinde kanatlı skapula
M. trapezius	Os occipitale, lig. nuchae, C7–T12	Clavicula lat. 1/3, acromion, spina	N. accessorius (XI)	Omuz düşmesi
M. latissimus dorsi	T7–L5, fascia thoracolumbalis, crista iliaca	Sulcus intertubercularis tabanı	N. thoracodorsalis (C6–C8)	Aksilla arka duvarı; flep kası
M. levator scapulae / mm. rhomboidei	C1–C4 / C7–T5	Margo medialis scapulae	N. dorsalis scapulae (C5)	Skapulayı yukarı-mediale çeker

Kaynak: standart anatomi bilgisi (Terminologia Anatomica).

Fossa axillaris: duvarlar ve içerik

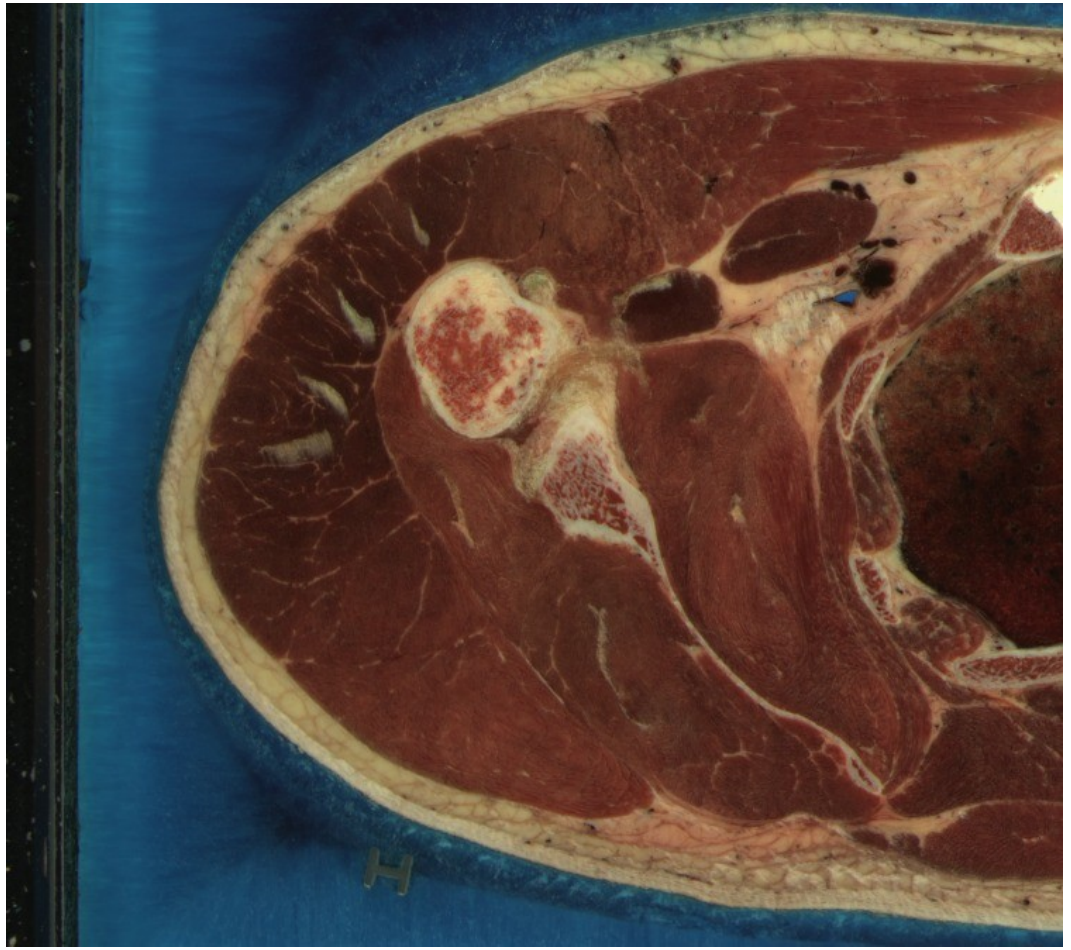
Boyun ile kol arasındaki piramidal geçiş bölgesi

• Apeks (canalis cervicoaxillaris): clavicula, kosta I ve scapula'nın üst kenarı arasında – boyun ile aksilla arasındaki geçit.

• Ön duvar: m. pectoralis major, m. pectoralis minor, m. subclavius ve fascia clavipectoralis. Arka duvar: m. subscapularis, m. teres major, m. latissimus dorsi.

• Medial duvar: m. serratus anterior ve kosta I–IV. Lateral duvar: sulcus intertubercularis; m. coracobrachialis ve caput breve m. bicipitis brachii. Taban: fascia axillaris ve deri.

• İçerik: a. ve v. axillaris, plexus brachialis'in infraklavikular bölümü, nodi lymphoidei axillares ve yağ dokusu; damar–sinir yapıları vagina axillaris ile sarılıdır (aksiller blok bu kılıfa yapılır).



VHP-M kesit 1340 – fossa axillaris ve duvarları

Görüntü: NLM Visible Human Project (NCI Imaging Data Commons, doi:10.5281/zenodo.12690049; NLM Terms and Conditions 2019). İşleme/kırpma: bu proje.

A. axillaris: üç bölüm ve dalları

M. pectoralis minor arterin önünden geçerek onu üç bölüme ayırır

- 1. bölüm (kosta I – m. pectoralis minor'ün medial kenarı): a. thoracica superior.
- 2. bölüm (m. pectoralis minor arkasında): a. thoracoacromialis (pectoral, deltoid, acromial, clavicular dallar) ve a. thoracica lateralis.
- 3. bölüm (m. pectoralis minor – m. teres major alt kenarı): a. subscapularis (a. circumflexa scapulae + a. thoracodorsalis), a. circumflexa humeri anterior ve posterior.
- A. circumflexa humeri posterior, n. axillaris ile birlikte spatium axillare laterale'den geçer. Dal dizilimi sık değişkenlik gösterir – bölüm sonundaki varyasyon literatürüne bakınız.

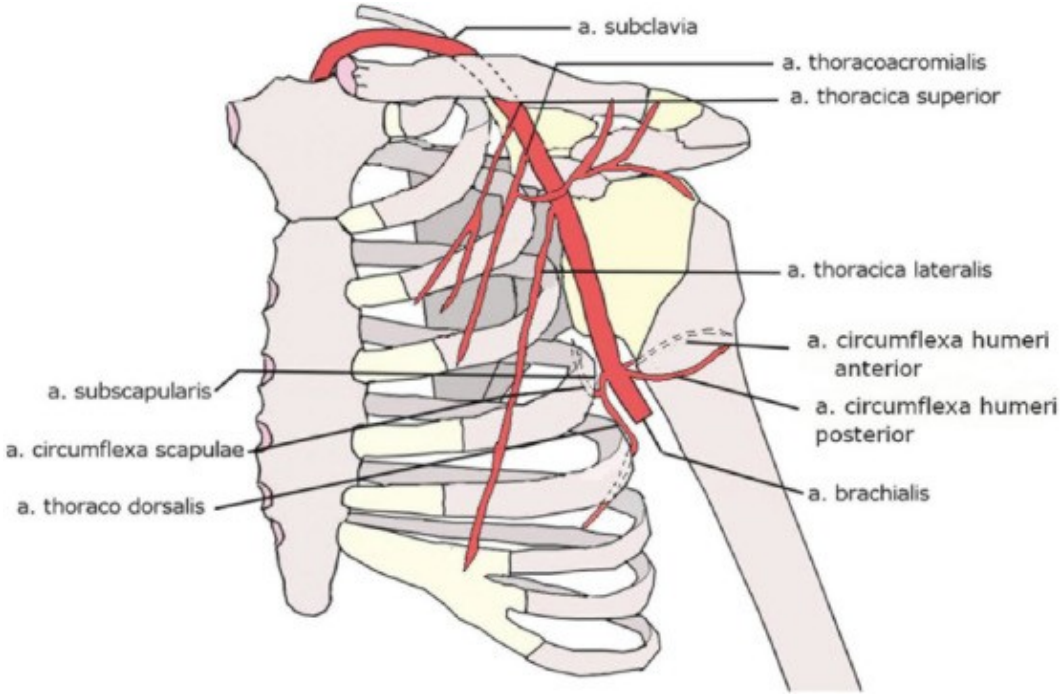


FIGURE 1 – Konarik Marek ve ark., 2020 (PMC7664784, CC BY)

Konarik Marek, Musil Vladimir, Baca Vaclav et al. Upper limb principal arteries variations: A cadaveric study with terminological implication. Bosn J Basic Med Sci. 2020 Nov;20(4):502–13. doi: 10.17305/bjbms.2020.4643 PMCID: PMC7664784. Lisans: CC BY.

Plexus brachialis'in dalları

Supraklavikular ve infraklavikular dallar

- Supraklavikular: n. dorsalis scapulae (C5 – mm. rhomboidei, m. levator scapulae), n. thoracicus longus (C5–C7 – m. serratus anterior), n. suprascapularis (C5–C6, truncus superior – m. supraspinatus/infraspinatus), n. subclavius.
- Fasciculus lateralis: n. pectoralis lateralis, n. musculocutaneus, radix lateralis n. mediani.
- Fasciculus medialis: n. pectoralis medialis, n. cutaneus brachii medialis, n. cutaneus antebrachii medialis, n. ulnaris, radix medialis n. mediani.
- Fasciculus posterior: nn. subscapulares sup./inf., n. thoracodorsalis, n. axillaris, n. radialis.
- İki radix a. axillaris'in önünde birleşerek n. medianus'u oluşturur ('M' harfi görünümü).

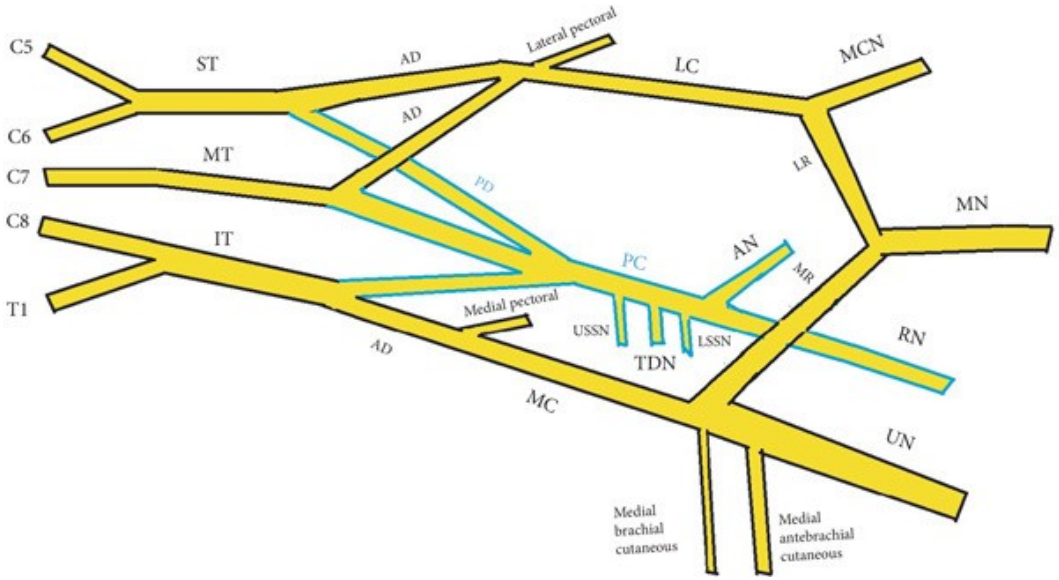


Figure 1 – Bozhikova E. ve ark., 2025 (PMC12578619, CC BY)

Bozhikova E., Davis J. C., Moon P. H. et al. A Cadaveric Study on the Variations in the Infraclavicular Part of Brachial Plexus in Axillary Region and Upper Arm. Biomed Res Int. 2025 Oct 31;2025:6650184. doi: 10.1155/bmri/6650184
PMCID: PMC12578619. Lisans: CC BY.

Spatium axillare laterale, mediale ve triangular aralık

Aksillanın arka duvarındaki geçitler

- Spatium axillare laterale (dörtgen boşluk): yukarıda m. teres minor, aşağıda m. teres major, medialde caput longum m. tricipitis, lateralde collum chirurgicum humeri. İçerik: n. axillaris ve a./v. circumflexa humeri posterior.
- Spatium axillare mediale (üçgen boşluk): m. teres minor, m. teres major ve caput longum m. tricipitis arasında; içerik a. circumflexa scapulae.
- Triangular aralık (trigonum / 'interval'): m. teres major (yukarı), caput longum (medial) ve humerus (lateral) arasında; içerik n. radialis ve a. profunda brachii.
- Klinik: dörtgen boşluk sendromu (n. axillaris sıkışması), collum chirurgicum kırığı ve ön omuz çıkığında n. axillaris hasarı.

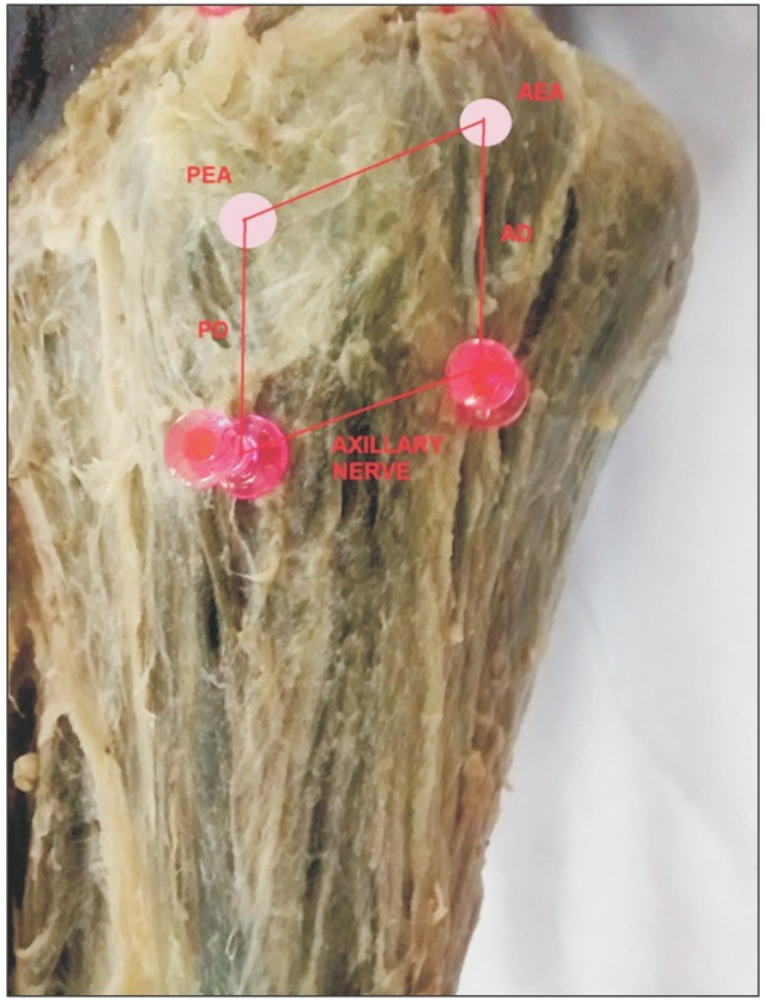


Fig. 2 – Patra Apurba ve ark., 2018 (PMC6026816, CC BY-NC)

Patra Apurba, Singh Manjit, Kaur Harsimarjit et al. Re-definition of position and calculation of safe area for axillary nerve in deltoid muscle with its clinical relevance: a cadaveric study. Anat Cell Biol. 2018 Jun 27;51(2):93–7. doi: 10.5115/acb.2018.51.2.93 PMCID: PMC6026816. Lisans: CC BY-NC.

N. suprascapularis'in seyri: incisura scapulae ve incisura spinoglenoidalis

Lig. transversum scapulae superius ile ilişki

- N. suprascapularis truncus superior'dan (C5–C6) çıkar, m. omohyoideus'a paralel seyrederek incisura scapulae'ya ulaşır; tipik olarak sinir ligamentin altından, a. suprascapularis üstünden geçer.
- Fossa supraspinata'da m. supraspinatus'a dal verir, sonra incisura spinoglenoidalis'i dolanarak m. infraspinatus'a gider.
- İncisura scapulae'de sıkışma → supraspinatus + infraspinatus güçsüzlüğü; incisura spinoglenoidalis'te (ör. labral kist) sıkışma → izole infraspinatus atrofisi.
- Lig. transversum scapulae superius'un kemikleşmesi incisura'yı foramen'e çevirebilir (bkz. varyasyonlar).

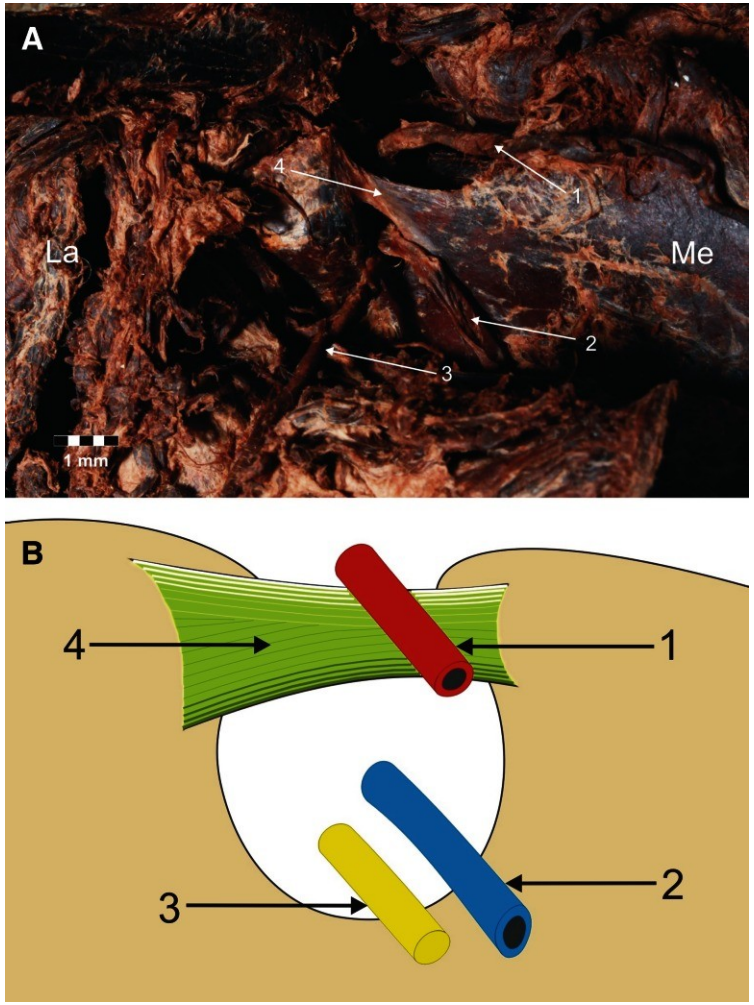


Fig. 2 – Polguj Michał ve ark., 2014 (PMC4555201, CC BY)

Polguj Michał, Rożniecki Jacek, Sibiński Marcin et al. The variable morphology of suprascapular nerve and vessels at suprascapular notch: a proposal for classification and its potential clinical implications. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2014 Mar 18;23(5):1542–8. doi: 10.1007/s00167-014-2937-1 PMCID: PMC4555201. Lisans: CC BY.

Rotator manşet kasları ve eklem kapsülü

Akromion ve proc. coracoideus kısmen çıkarılmış sağ omuz

DİSEKSİYON

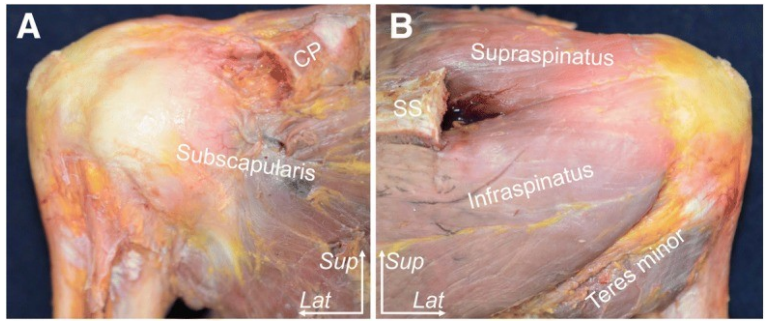


Fig. 1 – Momma Daisuke ve ark., 2018 (PMC5992113, CC BY)

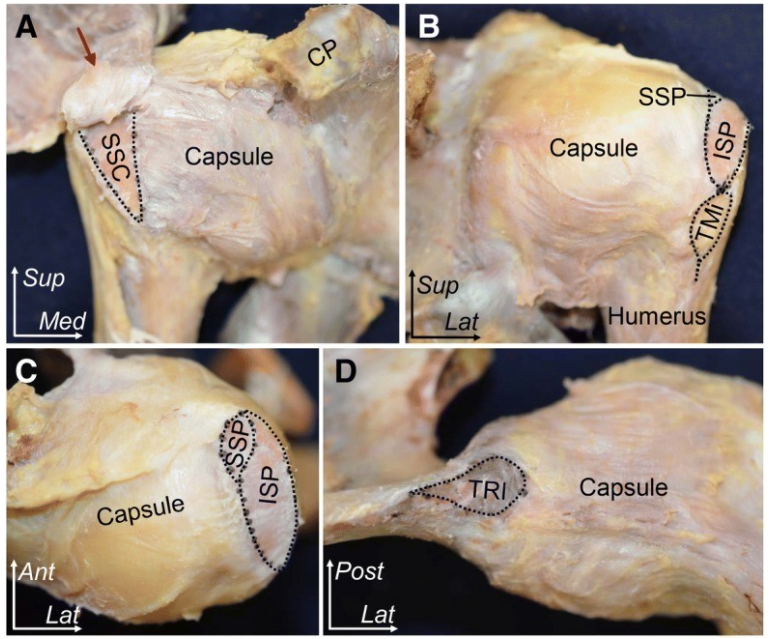


Fig. 2 – Momma Daisuke ve ark., 2018 (PMC5992113, CC BY)

Şekildeki etiketler

- Şekil 1: Subscapularis m. subscapularis; Supraspinatus; Infraspinatus; Teres minor; CP processus coracoideus
- Şekil 2: SSC m. subscapularis; SSP m. supraspinatus; ISP m. infraspinatus; TMi m. teres minor; TRI m. triceps brachii; Capsule = capsula articularis; kesikli çizgiler = kas yapışma alanları (footprint)

Önemli noktalar

- 13 omuzluk çalışmada kapsül, rotator manşetin örtmediği alanlarda humerus'a geniş tutunur; en geniş tutunma (17,3 ± 0,9 mm) recessus axillaris'tedir.
- Alt kapsül üst kapsülden belirgin şekilde kalındır – ön-alt çıkıkta gerilen bölge.
- M. subscapularis'in en üst kısmı kapsül ve lig. coracohumerale ile sıkıca kaynaşmıştır.

Momma Daisuke, Nimura Akimoto, Muro Satoru et al. Anatomic analysis of the whole articular capsule of the shoulder joint, with reference to the capsular attachment and thickness. J Exp Orthop. 2018 Jun 7;5:16. doi: 10.1186/s40634-018-0134-8 PMCID: PMC5992113. Lisans: CC BY.

Plexus brachialis trunkusları – interskalen bölge

M. scalenus anterior ve medius arasında klasik düzen

DİSEKSİYON

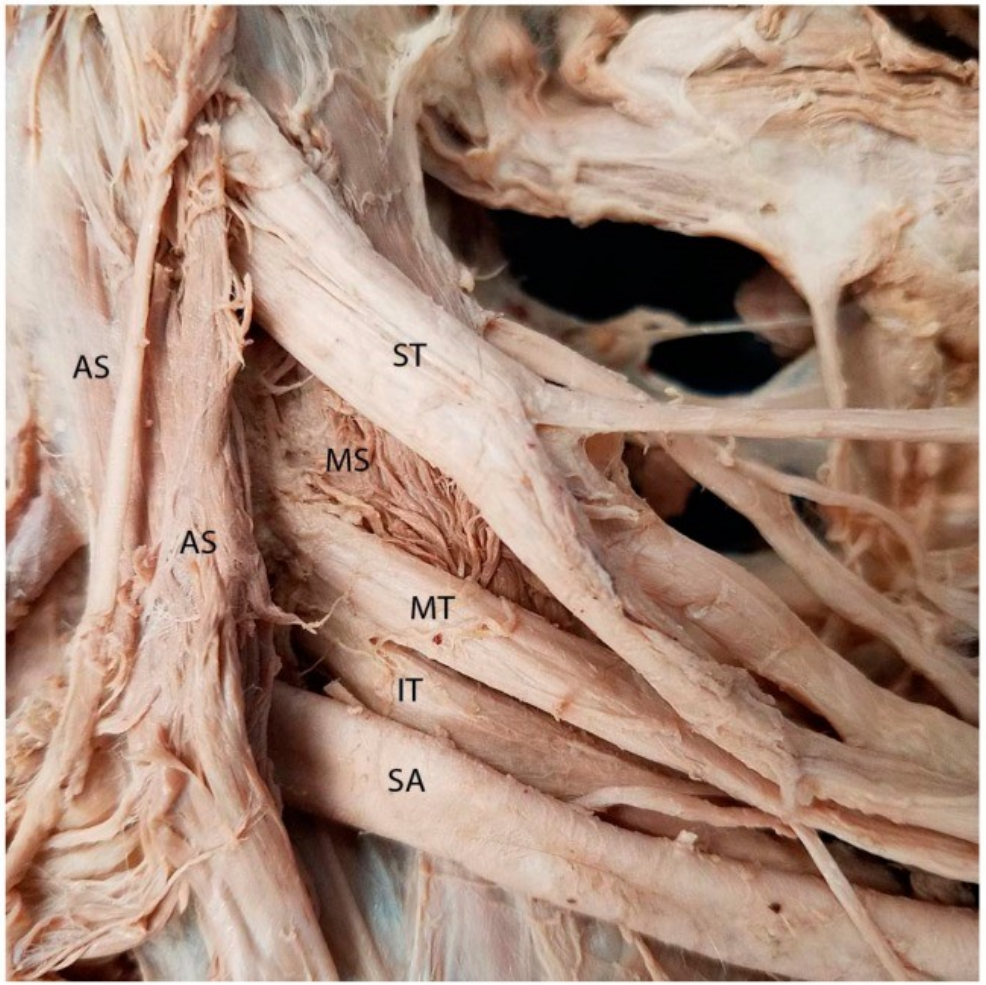


Figure 1 – Leonhard Vanessa ve ark., 2017 (PMC5617940, CC BY)

Şekildeki etiketler

- AS m. scalenus anterior; MS m. scalenus medius; ST truncus superior; MT truncus medius; IT truncus inferior; SA a. subclavia

Önemli noktalar

- Trunkuslar ve a. subclavia fissura scalenorum'dan (m. scalenus anterior–medius arası) geçer; v. subclavia ise m. scalenus anterior'un önünden geçer.
- Bu bölge interskalen blok ve nörojenik torasik çıkış sendromu için temel referanstır.
- Aynı çalışmada 82 boyunda %62,1 oranında C5/truncus superior'un m. scalenus anterior'u deldiği saptanmıştır (bkz. varyasyonlar).

Leonhard Vanessa, Caldwell Gregory, Goh Mei et al. Ultrasonographic Diagnosis of Thoracic Outlet Syndrome Secondary to Brachial Plexus Piercing Variation. Diagnostics (Basel). 2017 Jul 4;7(3):40. doi: 10.3390/diagnostics7030040
PMCID: PMC5617940. Lisans: CC BY.

N. thoracicus longus ve m. serratus anterior

Göğüs yan duvarında sinirin seyri

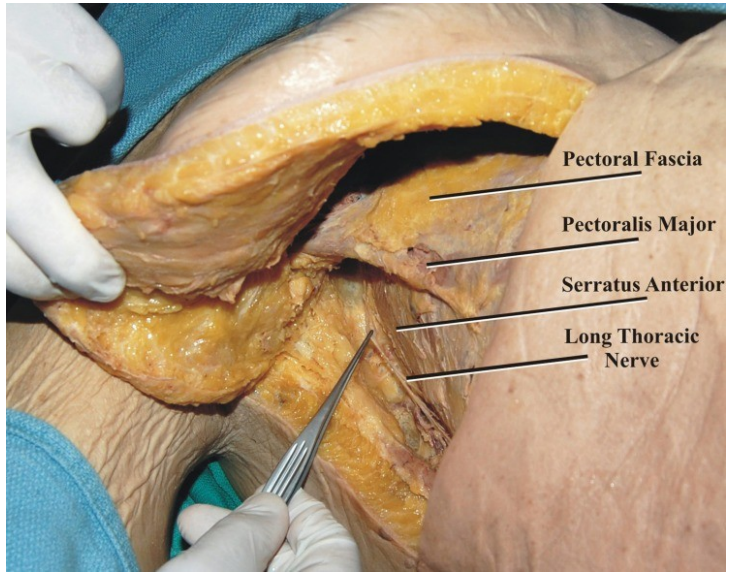


Figure 2 – Louis Jr Robert G ve ark., 2017 (PMC5790210, CC BY)

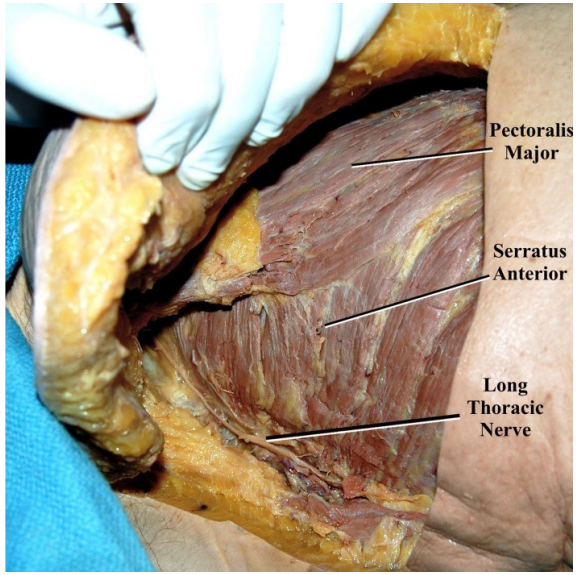


Figure 3 – Louis Jr Robert G ve ark., 2017 (PMC5790210, CC BY)

Şekildeki etiketler

- Pectoral Fascia = fascia pectoralis; Pectoralis Major = m. pectoralis major; Serratus Anterior = m. serratus anterior; Long Thoracic Nerve = n. thoracicus longus

Önemli noktalar

- Sinir C5–C7 köklerinden çıkar, plexus'un arkasından iner ve m. serratus anterior'un dış yüzünde, linea axillaris media yakınında seyreder.
- 20 tarafta ortalama sinir çapı proksimalde 1,6 mm, distalde 1,1 mm ölçülmüştür.
- Yüzeyel seyri nedeniyle aksiller diseksiyon, göğüs tüpü ve yan torakotomide yaralanabilir → kanatlı skapula.

Louis Jr Robert G, Whitesides Joshua D, Kollias Theofanis F et al. Intercostal Nerve to Long Thoracic Nerve Transfer for the Treatment of Winged Scapula: A Cadaveric Feasibility Study. Cureus. 2017 Nov 30;9(11):e1898. doi: 10.7759/cureus.1898 PMCID: PMC5790210. Lisans: CC BY.

Sulcus deltopectoralis: v. cephalica ve a. thoracoacromialis'in deltoid dalı

Yazar çizimi (802 hastalık klinik seri)

ŞEMA

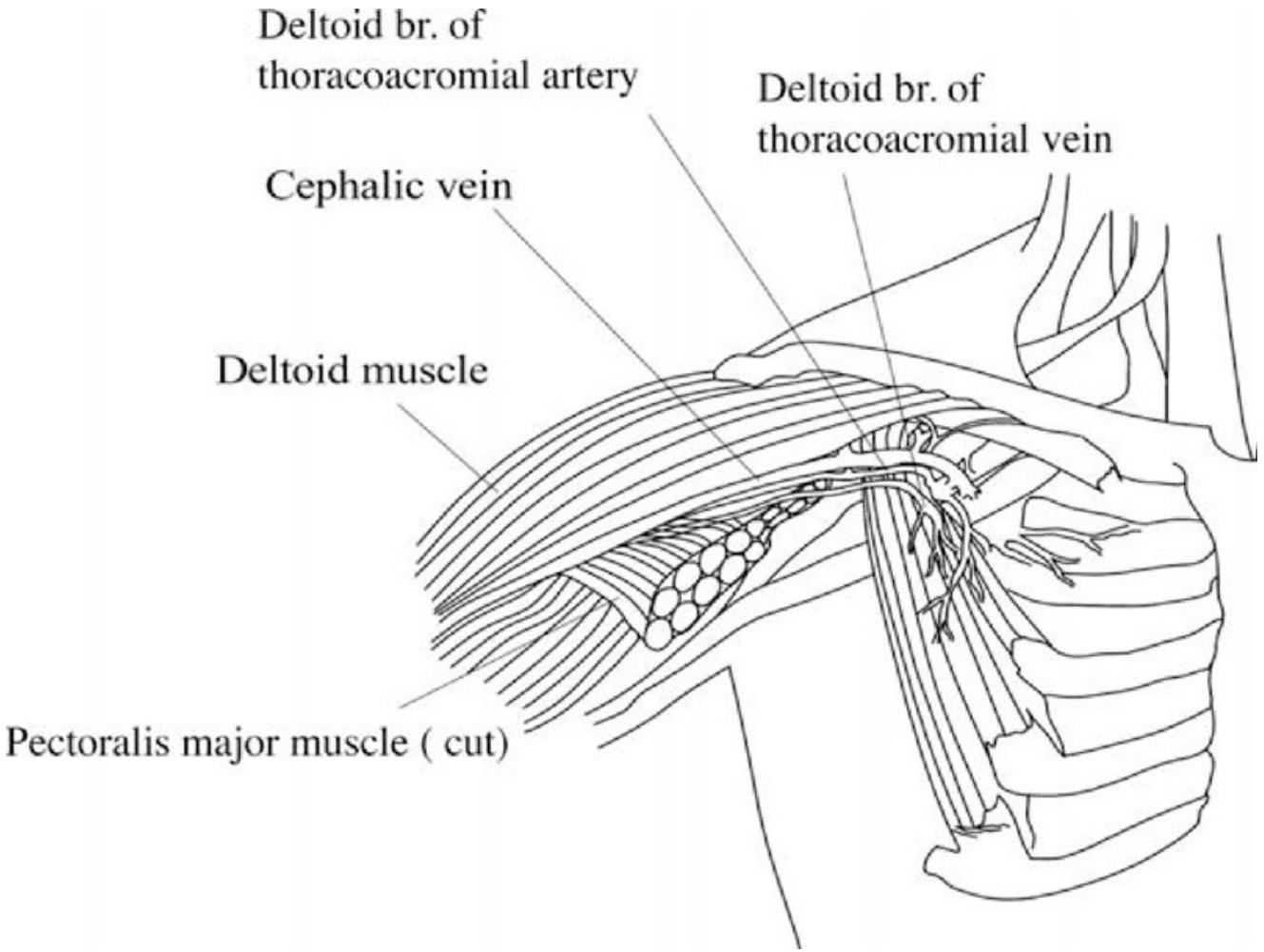


FIGURE 2 – Su Ta-Wei ve ark., 2015 (PMC4603045, CC BY)

Şekildeki etiketler

• Deltoid br. of thoracoacromial artery/vein = a./v. thoracoacromialis'in r. deltoideus'u; Cephalic vein = v. cephalica; Deltoid muscle = m. deltoideus; Pectoralis major muscle = m. pectoralis major

Önemli noktalar

• Hastaların %93,6'sında deltoid dal tanımlanabilmiş; v. thoracoacromialis'in deltoid dalı çoğunlukla sulcus'un medial yanında, m. pectoralis major'ün altında (%85,8) yer almıştır.

• Sulcus deltopectoralis, v. cephalica ile deltopektoral cerrahi yaklaşımın ve port yerleştirmenin temel işaret noktasıdır.

Su Ta-Wei, Wu Ching-Feng, Fu Jui-Ying et al. Deltoid Branch of Thoracoacromial Vein. Medicine (Baltimore). 2015 May 1;94(17):e728. doi: 10.1097/MD.0000000000000728 PMCID: PMC4603045. Lisans: CC BY.

N. suprascapularis'in incisura scapulae'deki seyri

Sol omuz – sinirin motor dallarına ayrılması (varyant örnek)

DİSEKSİYON



Figure 1 – Montané-Blanchart Marta ve ark., 2022 (PMC9223225, CC BY)

Şekildeki etiketler

• 1 lig. transversum scapulae superius; 2 m. omohyoideus venter inferior; 3 n. suprascapularis; 4 art. acromioclavicularis'e duyusal dal; 5 m. supraspinatus motor dalı; 6 m. infraspinatus motor dalı

Önemli noktalar

• Sinir tipik olarak ligamentin altından geçer; bu örnekte motor dallara ayrılma ligamentin proksimalinde gerçekleşmiştir.

• 6 kadavranın 12 omzunun 2 olguda bu proksimal bölünme görülmüştür – sıkışma tablosunun yorumunu değiştirir.

Montané-Blanchart Marta, Miguel-Pérez Maribel, Rodero-de-Lamo Lourdes et al. Variations in the Course and Diameter of the Suprascapular Nerve: Anatomical Study. Int J Environ Res Public Health. 2022 Jun 9;19(12):7065. doi: 10.3390/ijerph19127065 PMCID: PMC9223225. Lisans: CC BY.

Spatium axillare laterale – arka ve ön yaklaşım

N. axillaris ve a. circumflexa humeri posterior

DİSEKSİYON

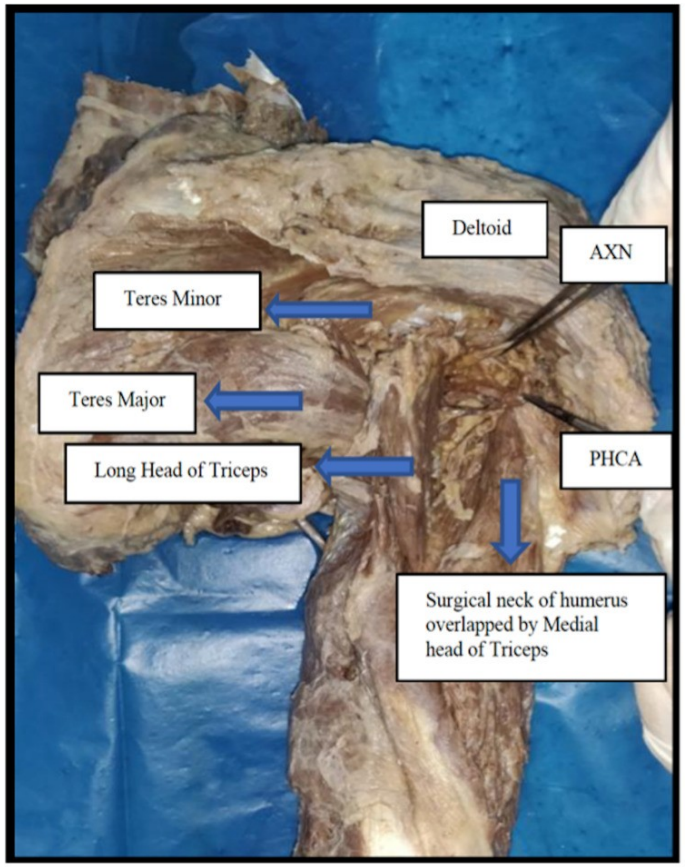


Figure 4 – Charmode Sundip ve ark., 2022 (PMC8958867, CC BY)

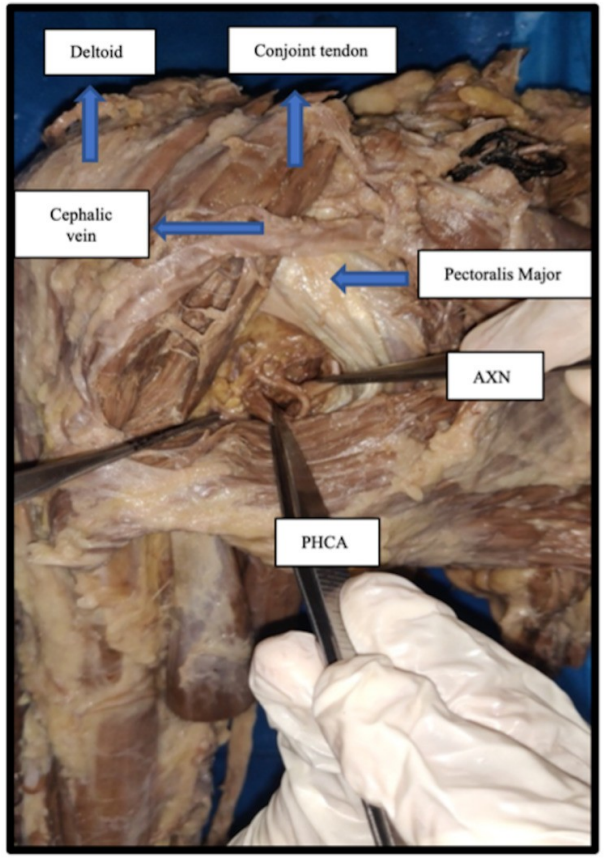


Figure 3 – Charmode Sundip ve ark., 2022 (PMC8958867, CC BY)

Şekildeki etiketler

- AXN n. axillaris; PHCA a. circumflexa humeri posterior; Deltoid = m. deltoideus; Teres Minor/Major = m. teres minor/major; Long Head of Triceps = caput longum m. tricipitis; Surgical neck… = collum chirurgicum humeri
- Ön yaklaşım: Cephalic vein = v. cephalica; Pectoralis Major; Conjoint tendon = m. coracobrachialis + caput breve m. bicipitis ortak tendonu

Önemli noktalar

- 8 ekstremitede arka yaklaşım daha kolay ve hızlı bulunmuş; ön (deltopektoral) yaklaşım ise daha az morbidite ile ilişkilendirilmiştir.

Charmode Sundip, Mehra Simmi, Kushwaha Sudhir Revisiting the Surgical Approaches to Decompression in Quadrilateral Space Syndrome: A Cadaveric Study. Cureus. 2022 Feb 26;14(2):e22619. doi: 10.7759/cureus.22619 PMCID: PMC8958867. Lisans: CC BY.

Omuz bölgesi – klinik bağlantılar

Topografinin klinik karşılıkları

KLİNİK BAĞLANTI

- Ön omuz çıkığı: caput humeri ön-alta yer değiştirir; n. axillaris gerilerek yaralanabilir → m. deltoideus güçsüzlüğü ve 'polis rozeti' bölgesinde duyu kaybı.
- Collum chirurgicum kırığı: n. axillaris ve a. circumflexa humeri posterior risk altında.
- Üst plexus yaralanması (Erb–Duchenne, C5–C6): kol iç rotasyon ve addüksiyonda, önkol pronasyonda – 'garson bahşiş eli'.
- Alt plexus yaralanması (Klumpke, C8–T1): el intrinsik kas felci, pençe el; T1 tutulursa Horner sendromu eşlik edebilir.
- Kanatlı skapula: n. thoracicus longus hasarı (aksiller cerrahi, mastektomi) → m. serratus anterior felci.
- Aksiller lenf nodu diseksiyonu: n. thoracicus longus ve n. thoracodorsalis korunmalıdır; aksiller kemer kası (Langer) varlığı diseksiyonu yanıltabilir.

Aksilla, üst ekstremitenin damar–sinir 'kavşağıdır' ve bu kavşakta varyasyon oldukça sıktır. Plexus brachialis'in fasiküllerinin oluşumu, n. medianus köklerinin sayısı ve a. axillaris'in dallarının ortak gövdeler halinde çıkması, kadavra serilerinde dikkate değer oranlarda bildirilmektedir.

Bu farklılıklar yalnızca akademik bir merak konusu değildir. Aksiller lenf nodu diseksiyonu, plexus blokları, omuz artroskopisi ve flep cerrahisi sırasında beklenmeyen bir arter veya sinir dalı ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Aşağıdaki tablolar ve çalışma slaytları, her varyasyonun hangi sıklıkta görüldüğünü ve klinik olarak neden akılda tutulması gerektiğini, makalelerin kendi görselleriyle birlikte özetlemektedir.

Omuz bölgesi varyasyonları – literatür taraması

Kadavra çalışmaları, seriler ve olgu sunumları (PMC açık erişim)

Varyasyon	Çalışma	Örneklem / yöntem	Sıklık / ana bulgu	Klinik önem
M. arcus axillaris (Langer)	Ara & Fakoya 2025	1 kadavra (bilateral)	Sağda m. biceps caput breve + deltoid + coracobrachialis'e, solda fasyaya yapışma	Aksiller damar–sinir basısı; aksiller diseksiyonda yanıltıcı
A. axillaris dal düzeni	Konarik ve ark. 2020	423 ekstremite	Truncus subscapulocircumflexus %22,9; profundocircumflexus %13,75; bicircumflexus %13,95; aberran a. thoracodorsalis %5,91	Kateterizasyon ve flep planlaması
A. axillaris seyri/dalları	Oza ve ark. 2023	1 donör	Plexus'a göre anteromedial seyir; 2. bölümden 4 dal, 3. bölümden dal yok	Aksiller blok ve cerrahi
A. dorsalis scapulae kökeni	Lai & Ho 2023	79 taraf (41 kadavra)	a. transversa cervicis %48; a. subclavia 3. bölüm %25, 2. bölüm %22; a. axillaris %5	Supraklaviküler blok, flep cerrahisi
Fasciculus posterior varyasyonları	Rastogi ve ark. 2013	74 ekstremite	N. axillaris truncus superior arka divisiosundan %10,8; n. thoracodorsalis n. axillaris'ten %22,9	Aksilla cerrahisinde sinir yaralanması

Sıklık verileri ilgili makalelerden aynen aktarılmıştır; tam künyeler bölümün çalışma slaytlarında ve kaynakçada.

Omuz bölgesi varyasyonları – literatür taraması (devam)

Kadavra çalışmaları, seriler ve olgu sunumları (PMC açık erişim)

Varyasyon	Çalışma	Örneklem / yöntem	Sıklık / ana bulgu	Klinik önem
Aksesuar n. subscapularis	Siwetz ve ark. 2020	31 örnek	Aksesuar üst n. subscapularis %9,7	Cerrahi, blok, görüntüleme
N. medianus kök varyasyonları	Bozhikova ve ark. 2025	36 ekstremite	Plexus varyasyonu %44,4 (16/36); bilateral %77,8	Aksiller cerrahi ve blok
Ektopik m. pectoralis minor tendonu	Schwarz & Hirtler 2019	45 omuz	Varyasyon prevalansı %37,84	Açıklanamayan omuz ağrısı/hareket kısıtlılığı
Incisura scapulae tipi / lig. kemikleşmesi	Polguj ve ark. 2014; Adewale ve ark. 2020	106 omuz; 50 kuru skapula	Tip I damar–sinir düzeni %61,3; ligament tam kemikleşmesi %8	N. suprascapularis sıkışması

Sıklık verileri ilgili makalelerden aynen aktarılmıştır; tam künyeler bölümün çalışma slaytlarında ve kaynakçada.

Varyasyon: M. arcus axillaris (Langer kası)

Ara & Fakoya, Cureus 2025 – bilateral olgu

VARYASYON

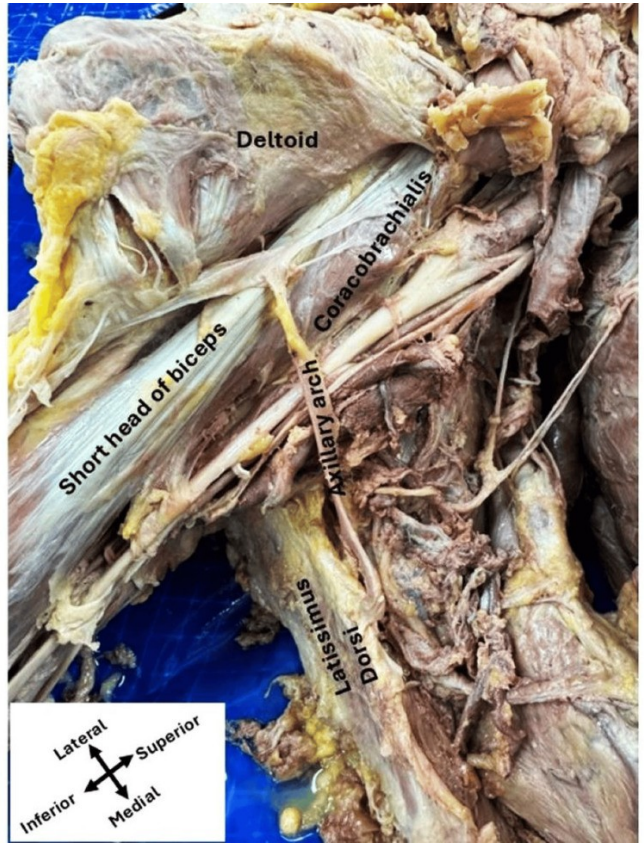


Figure 1 – Ara Hosne ve ark., 2025 (PMC12206543, CC BY)

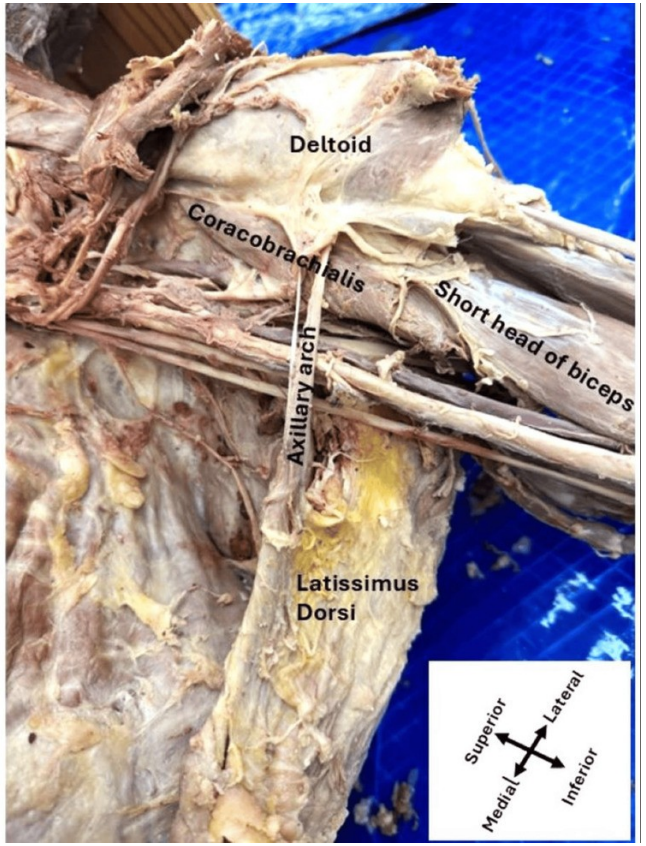


Figure 2 – Ara Hosne ve ark., 2025 (PMC12206543, CC BY)

Şekildeki etiketler

- Axillary arch = m. arcus axillaris; Latissimus Dorsi = m. latissimus dorsi; Short head of biceps = caput breve m. bicipitis; Coracobrachialis; Deltoid

Önemli noktalar

- Kemer m. latissimus dorsi'nin ön kenarından başlar, a. axillaris ve plexus dallarının önünden geçer.
- Sağda caput breve m. bicipitis'e tutunup 'T' şeklinde m. coracobrachialis ve m. deltoideus'a demet verir; solda tek ince demetle fasyaya tutunur.
- Klinik: aksiller damar–sinir basısı, sentinel/aksiller lenf nodu cerrahisinde yanıltıcı yapı.

Ara Hosne, Fakoya Adegbenro O Rare Bilateral Axillary Arch With Its Novel Insertion Into the Deltoid and Unilateral Supernumerary Head of the Sternocleidomastoid Muscle in a Single Cadaver. Cureus. 2025 May 30;17(5):e85096. doi: 10.7759/cureus.85096 PMCID: PMC12206543. Lisans: CC BY.

Varyasyon: A. axillaris dallarının ortak gövdeleri

Konarik ve ark., Bosn J Basic Med Sci 2020 – 423 ekstremite

VARYASYON

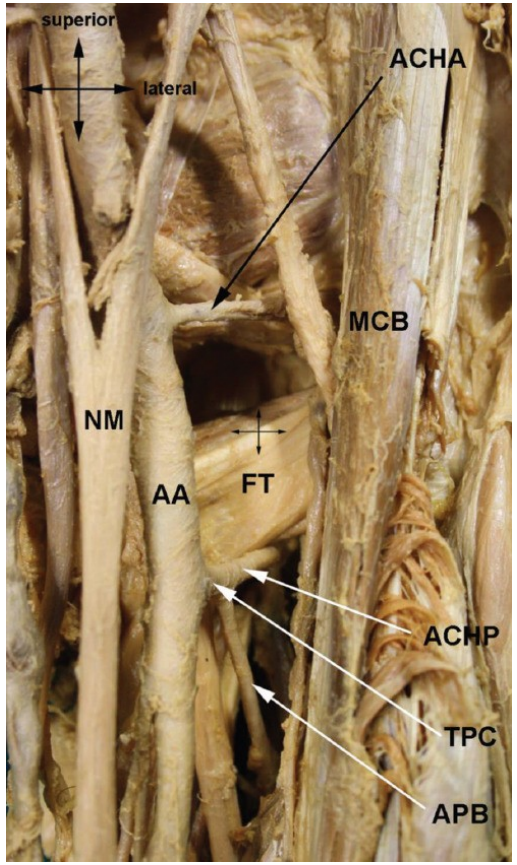


FIGURE 3 – Konarik Marek ve ark., 2020 (PMC7664784, CC BY)

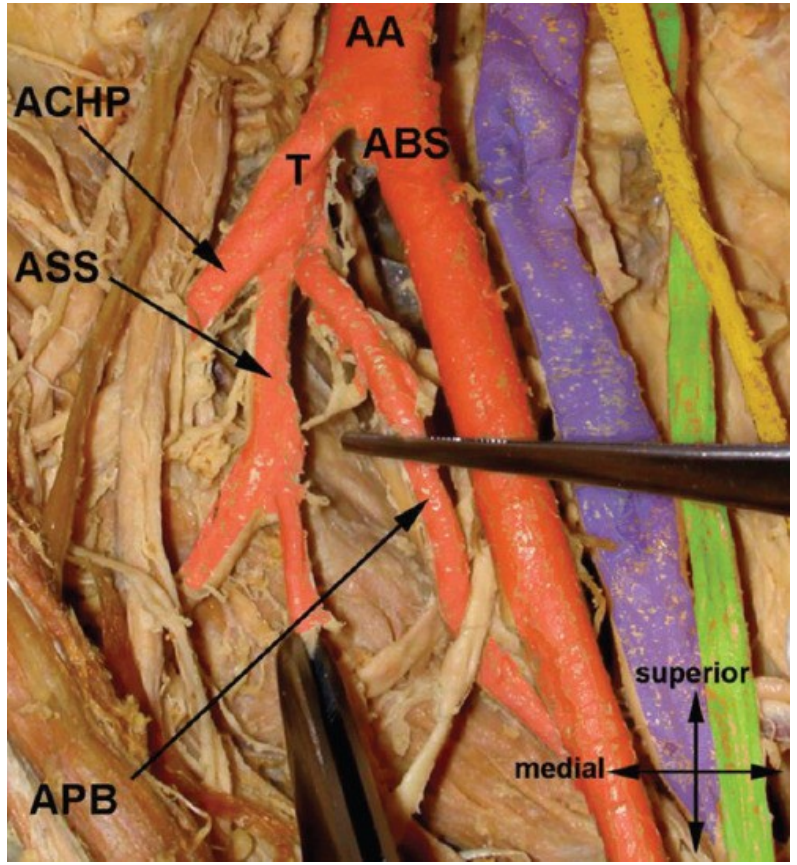


FIGURE 4 – Konarik Marek ve ark., 2020 (PMC7664784, CC BY)

Şekildeki etiketler

• AA a. axillaris; ACHA a. circumflexa humeri anterior; ACHP a. circumflexa humeri posterior; MN n. medianus; APB a. profunda brachii; ASS a. subscapularis; ABS a. brachialis superficialis; TPC truncus profundocircumflexus; MCB n. musculocutaneus; FT/T ortak gövde

Önemli noktalar

• Truncus subscapulocircumflexus %22,9, truncus profundocircumflexus %13,75, truncus bicircumflexus %13,95.

• Aberran a. thoracodorsalis %5,91 (25/423); a. brachialis superficialis %9,5.

• Yazarlar bu ortak gövdeler için standart terminoloji önermektedir – anjiyografi ve flep planlamasında önemlidir.

Konarik Marek, Musil Vladimir, Baca Vaclav et al. Upper limb principal arteries variations: A cadaveric study with terminological implication. Bosn J Basic Med Sci. 2020 Nov;20(4):502–13. doi: 10.17305/bjbms.2020.4643 PMCID: PMC7664784. Lisans: CC BY.

Varyasyon: A. axillaris'in anteromedial seyri ve dal düzeni

Oza ve ark., Cureus 2023 – olgu

VARYASYON

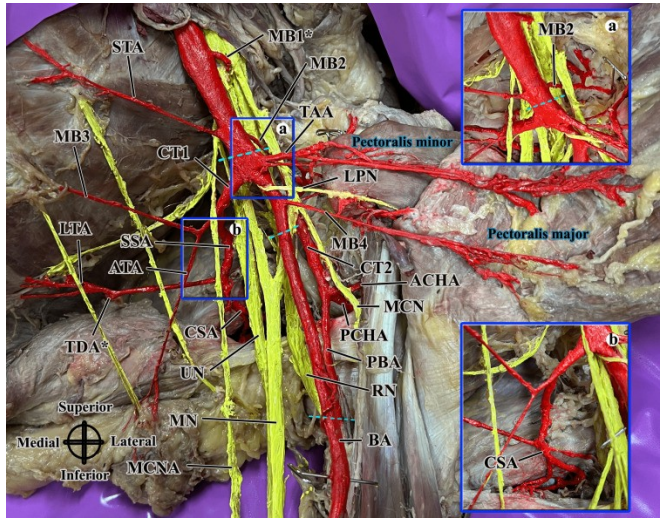


Figure 1 – Oza Palak P ve ark., 2023 (PMC10363335, CC BY)

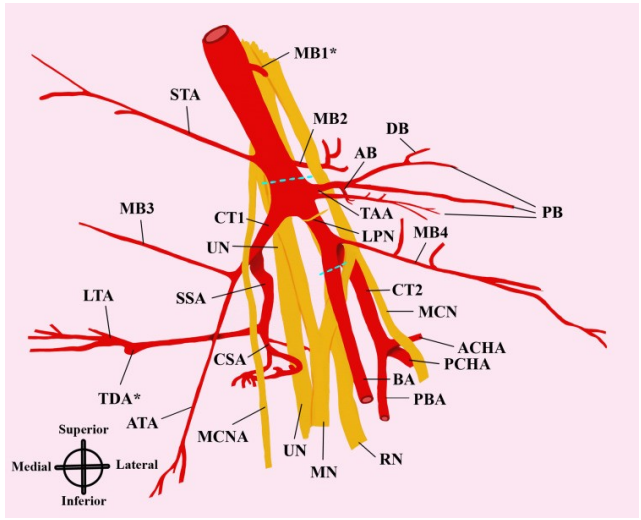


Figure 2 – Oza Palak P ve ark., 2023 (PMC10363335, CC BY)

Şekildeki etiketler

- Sinirler sarıya, arterler kırmızıya boyanmıştır; mavi kesikli çizgiler a. axillaris'in üç bölümünün sınırlarıdır. Yıldız (*) diseksiyonda kesilen dalları gösterir. Şekil 2 aynı varyasyonun şemasıdır.

Önemli noktalar

- A. axillaris plexus brachialis'in divisiolarına ve fasciküllerine göre anteromedial seyretmiştir.
- 2. bölümden 4 dal çıkmış, 3. bölümden dal çıkmamıştır.
- Literatürde a. axillaris ile plexus arasındaki anormal pozisyonel ilişki %2,0 olarak aktarılmıştır.

Oza Palak P, Yung Halley C, Vaz Grace Kiran Variations in the Branching Pattern and Course of the Left Axillary Artery: A Cadaveric Case Report. Cureus. 2023 Jun 23;15(6):e40852. doi: 10.7759/cureus.40852 PMCID: PMC10363335.
Lisans: CC BY.

Varyasyon: A. dorsalis scapulae'nin kökeni ve plexus ile ilişkisi

Lai & Ho, Sci Rep 2023 – 41 kadavra, 79 taraf

VARYASYON

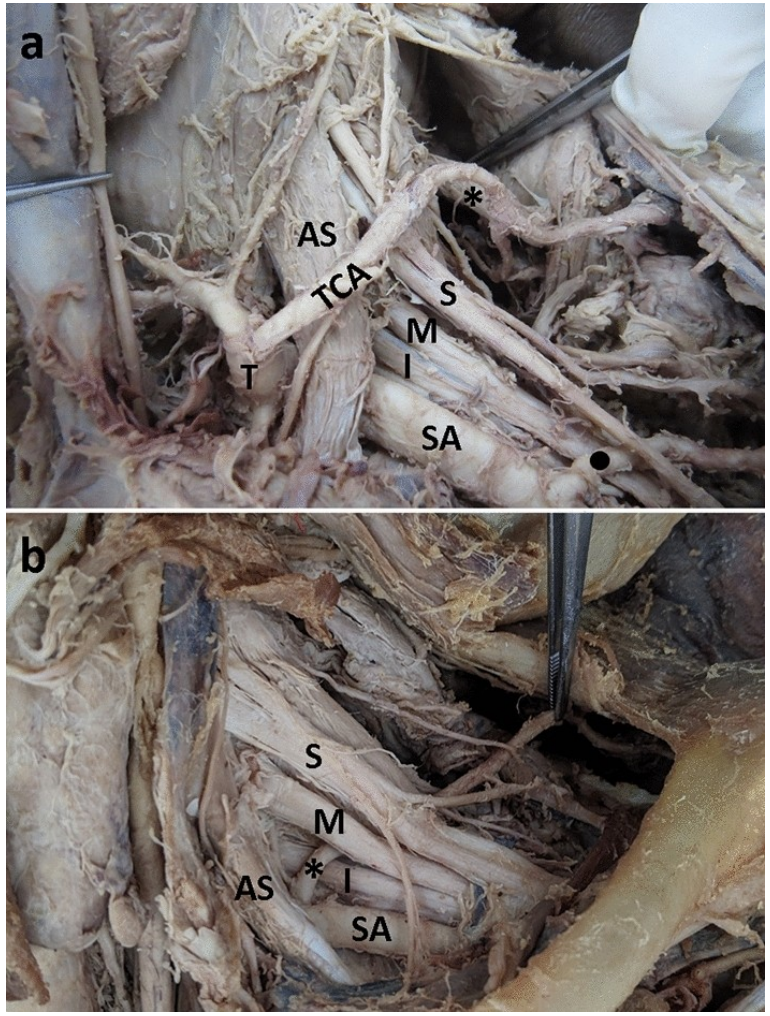


Figure 1 – Lai Kuen-Cherng ve ark., 2023 (PMC10183034, CC BY)

Şekildeki etiketler

• *** a. dorsalis scapulae; ● a. suprascapularis; TCA a. transversa cervicis; AS m. scalenus anterior; SA a. subclavia; T truncus thyrocervicalis; S/M/I** truncus superior/medius/inferior

Önemli noktalar

• Köken: a. transversa cervicis %48, a. subclavia 3. bölüm %25, 2. bölüm %22, a. axillaris %5.

• A. transversa cervicis kökenli olanların yalnızca %3'ü plexus'un içinden geçerken, 2. ve 3. bölüm kökenlilerde bu oran %100 ve %75'tir.

• Supraklaviküler blok ve baş–boyun rekonstrüksiyon flepleri için önemlidir.

Lai Kuen-Cherng, Ho Han-Chen Origin variations and brachial plexus relationship of the dorsal scapular artery. Sci Rep. 2023 May 13;13:7803. doi: 10.1038/s41598-023-35054-2 PMCID: PMC10183034. Lisans: CC BY.

Varyasyon: Fasciculus posterior ve dallarının oluşumu

Rastogi ve ark., ISRN Anatomy 2013 – 37 kadavra, 74 ekstremite

VARYASYON



Figure 2 – Rastogi Rakhi ve ark., 2013 (PMC4392958, CC BY)

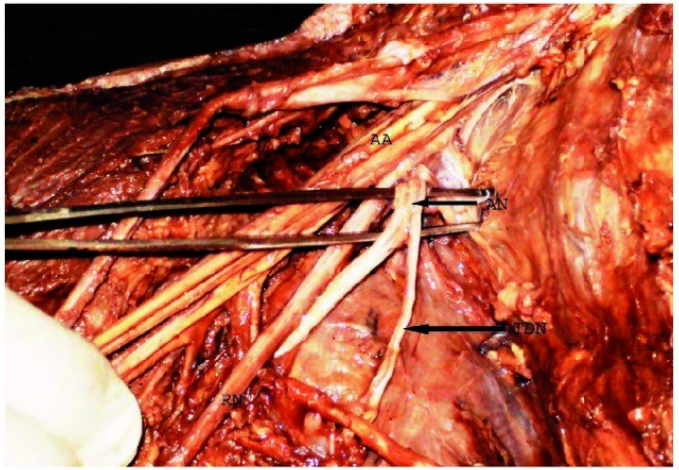


Figure 3 – Rastogi Rakhi ve ark., 2013 (PMC4392958, CC BY)

Şekildeki etiketler

• AN n. axillaris; RN n. radialis; PC fasciculus posterior; MCN n. musculocutaneus; AA a. axillaris; LC fasciculus lateralis; MN n. medianus; TDN n. thoracodorsalis; UT/MT/LT truncus superior/medius/inferior; C5–T1 kökler

Önemli noktalar

• Fasciculus posterior truncus superior katılımı olmadan oluşma %16,2; a. axillaris 2. bölümünün lateralinde yer alma %18,9.

• N. axillaris'in truncus superior arka divisiosundan çıkışı %10,8; n. thoracodorsalis'in n. axillaris'ten çıkışı %22,9.

• Aksilla cerrahisinde bu sinirler beklenmedik konumda yaralanabilir.

Rastogi Rakhi, Budhiraja Virendra, Bansal Kshitij Posterior Cord of Brachial Plexus and Its Branches: Anatomical Variations and Clinical Implication. ISRN Anat. 2013 Sep 26;2013:501813. doi: 10.5402/2013/501813 PMCID: PMC4392958.
Lisans: CC BY.

Varyasyon: Aksesuar nn. subscapulares

Siwetz ve ark., Medicina 2020 – 31 örnek

VARYASYON

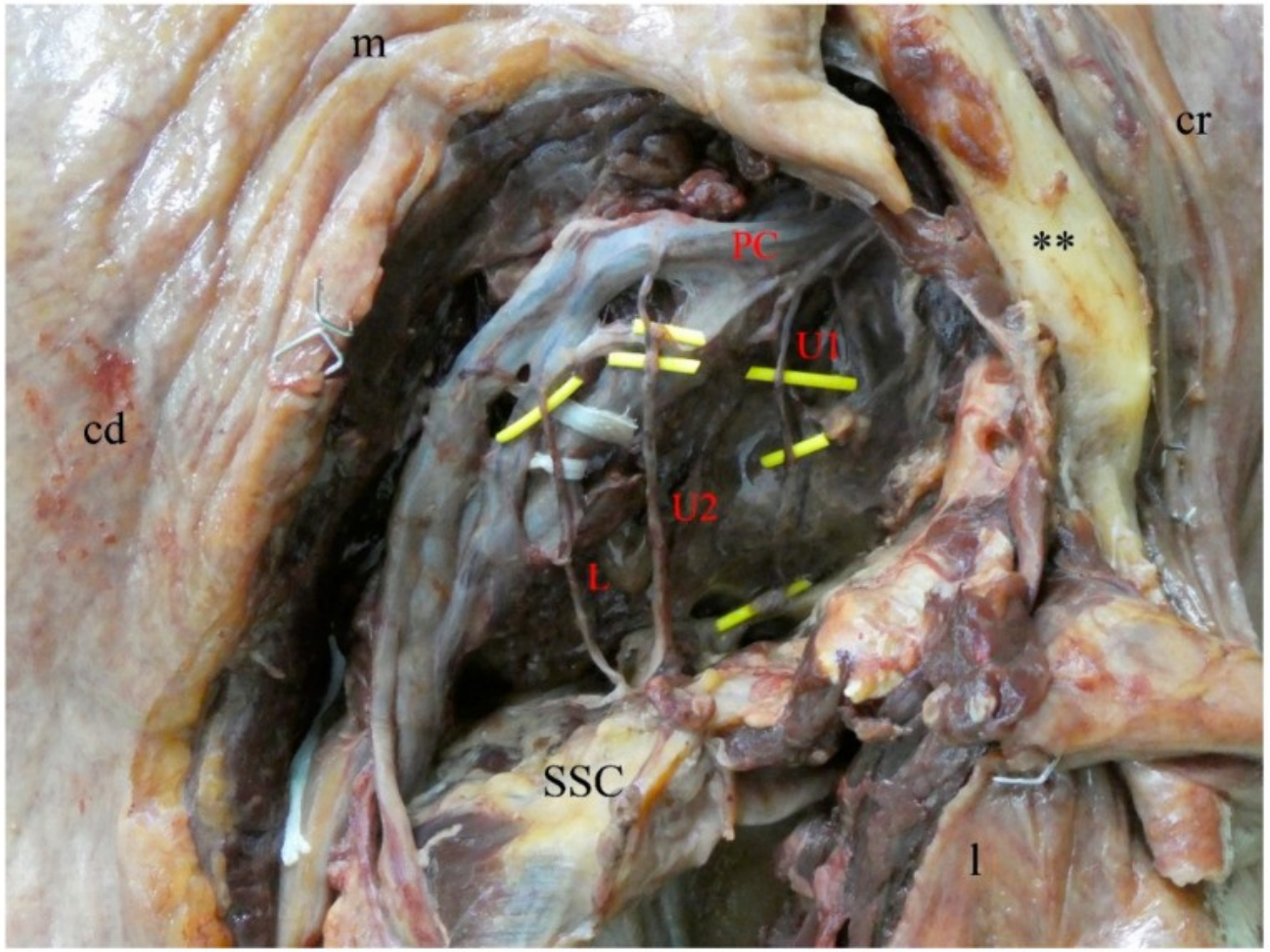


Figure 1 – Siwetz Martin ve ark., 2020 (PMC7601857, CC BY)

Şekildeki etiketler

• PC fasciculus posterior; U1 1. n. subscapularis superior; U2 2. (aksesuar) n. subscapularis superior; L n. subscapularis inferior; SSC m. subscapularis; ** clavicula; cd/cr kaudal/kranial; m/l medial/lateral

Önemli noktalar

• Aksesuar n. subscapularis 3 olguda (%9,7) bulunmuş; üçü de aksesuar üst sinirdir, aksesuar alt sinir görülmemiştir.

• M. subscapularis'in çoklu innervasyonu omuz cerrahisi, sinir blokları ve EMG yorumunda dikkate alınmalıdır.

Siwetz Martin, Hammer Niels, Ondruschka Benjamin et al. Variations in Subscapularis Muscle Innervation—A Report on Case Series. Medicina (Kaunas). 2020 Oct 12;56(10):532. doi: 10.3390/medicina56100532 PMCID: PMC7601857.
Lisans: CC BY.

Varyasyon: N. medianus kökleri ve fasciculus posterior dallanması

Bozhikova ve ark., Biomed Res Int 2025 – 18 donör, 36 ekstremite



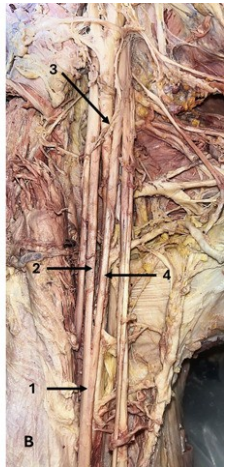


Figure 2 – Bozhikova E. ve ark., 2025 (PMC12578619, CC BY)





Figure 12 – Bozhikova E. ve ark., 2025 (PMC12578619, CC BY)

Şekildeki etiketler

- Şekil 2A: 1 fasc. lateralis; 2 radix lateralis; 3 aksesuar radix lateralis; 4 radix medialis; 5 a. axillaris; 6 n. musculocutaneus; 7 aberran a. axillaris; 8 n. ulnaris; 9 n. medianus. 2B: 1 n. medianus; 2 radix medialis; 3 iletişim dalı; 4 radix lateralis
- Şekil 12: fasciculus posterior'un üçe (A: 1 n. radialis, 2 n. axillaris, 3 n. thoracodorsalis) ve dörde ayrılması (B)

Önemli noktalar

- Plexus brachialis'lerin %44,4'ünde (16/36) toplam 32 varyasyon; bilateral varyasyon %77,8.
- Literatürde plexus değişkenliği %13,3–%90 aralığında bildirilmiştir.

Bozhikova E., Davis J. C., Moon P. H. et al. A Cadaveric Study on the Variations in the Infraclavicular Part of Brachial Plexus in Axillary Region and Upper Arm. Biomed Res Int. 2025 Oct 31;2025:6650184. doi: 10.1155/bmri/6650184
PMCID: PMC12578619. Lisans: CC BY.

Varyasyon: Ektopik m. pectoralis minor tendonu

Schwarz & Hirtler, PLoS ONE 2019 – 45 omuz

VARYASYON

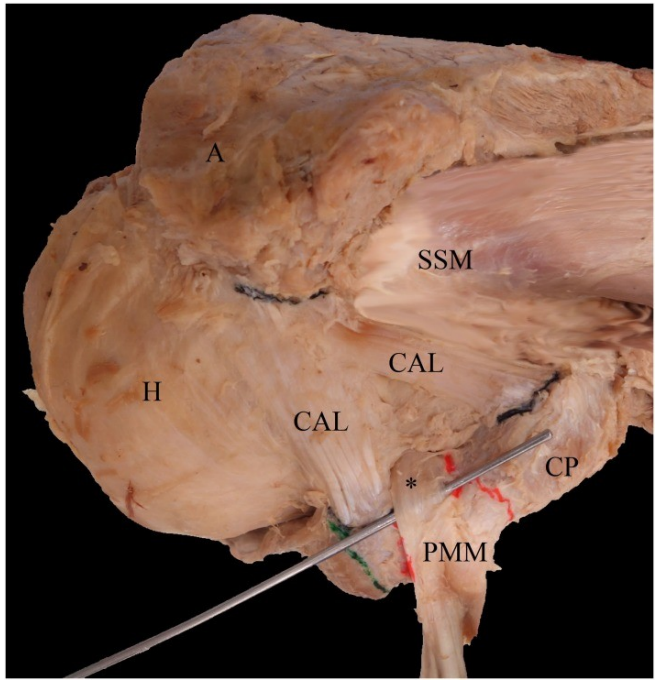


Fig 2 – Schwarz Gilbert M. ve ark., 2019 (PMC6588231, CC BY)

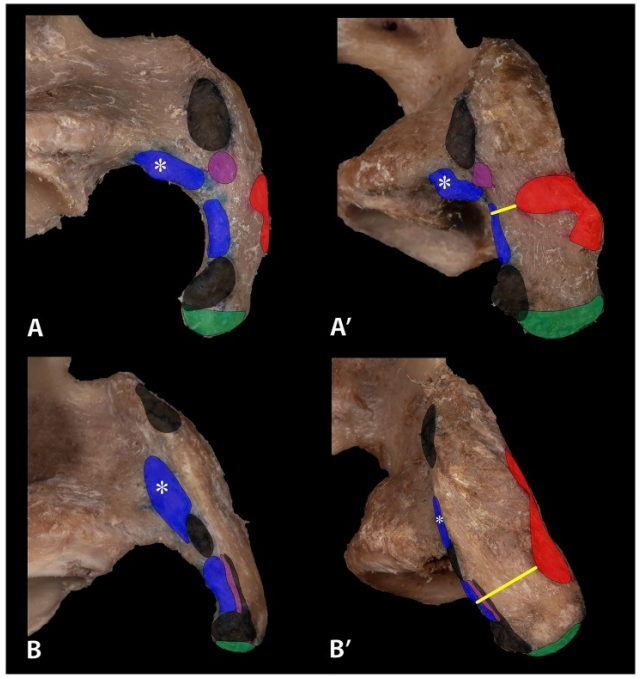


Fig 3 – Schwarz Gilbert M. ve ark., 2019 (PMC6588231, CC BY)

Şekildeki etiketler

• *** ektopik tendon; A acromion; CAL lig. coracoacromiale; CP processus coracoideus; PMM m. pectoralis minor; H humerus; SSM** m. supraspinatus. Şekil 3'te renk kodlu alanlar tutunma bölgelerini gösterir.

Önemli noktalar

• Tendon proc. coracoideus'un üzerinden ve lig. coracoacromiale dalları arasından geçerek humerus'a/kapsüle uzanır.

• Varyasyon prevalansı %37,84; varyasyonlu omuzlarda korakopektoral mesafe daha kısa (p<0,001), tutunma alanı daha geniş (p<0,003).

• Sık nedenler dışlandığında açıklanamayan omuz ağrısı ve sertlikte akla gelmelidir; görüntüleme duyarlılığı düşüktür.

Schwarz Gilbert M., Hirtler Lena Ectopic tendons of the pectoralis minor muscle as cause for shoulder pain and motion inhibition—Explaining clinically important variabilities through phylogenesis. PLoS One. 2019 Jun 21;14(6):e0218715. doi: 10.1371/journal.pone.0218715 PMCID: PMC6588231. Lisans: CC BY.

Varyasyon: Incisura scapulae tipleri

Adewale ve ark., BMC Musculoskelet Disord 2020 (kuru kemik) ve Polguj ve ark. 2014 (kadavra)

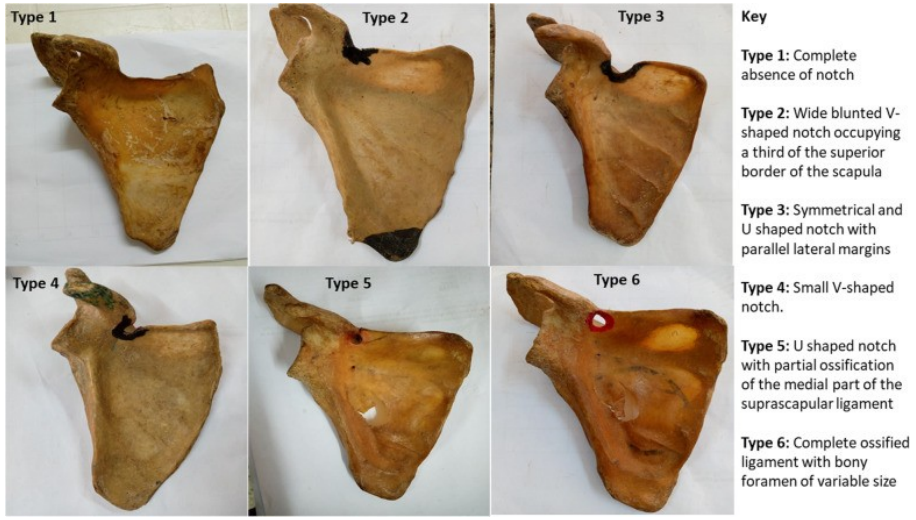


Fig. 1 – Adewale Adesanya Olamide ve ark., 2020 (PMC7656716, CC BY)

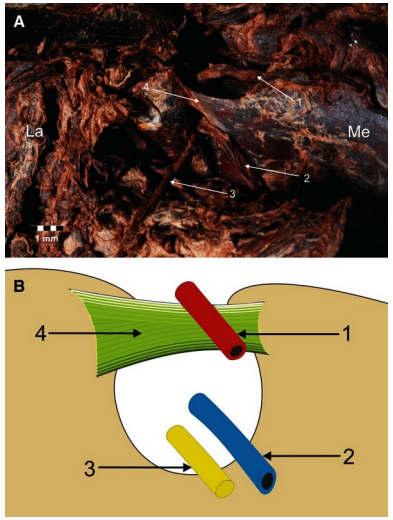


Fig. 2 – Polguj Michał ve ark., 2014 (PMC4555201, CC BY)

Şekildeki etiketler

- Sol: Type 1–6 = incisura scapulae morfolojik tipleri (kuru skapula)
- Sağ: 1 a. suprascapularis; 2 v. suprascapularis; 3 n. suprascapularis; 4 lig. transversum scapulae superius (A kadavra, B şema)

Önemli noktalar

- 50 kuru skapulada lig. transversum scapulae superius %8 tam kemikleşmiş – incisura bir foramene dönüşür.
- 106 kadavra omzunda damar–sinir düzeni: Tip I %61,3 (arter bağın üstünde), Tip II %17, Tip III %12,3, Tip IV %9,4.
- Dar/kemikleşmiş incisura n. suprascapularis sıkışmasının en önemli anatomik risk faktörüdür.

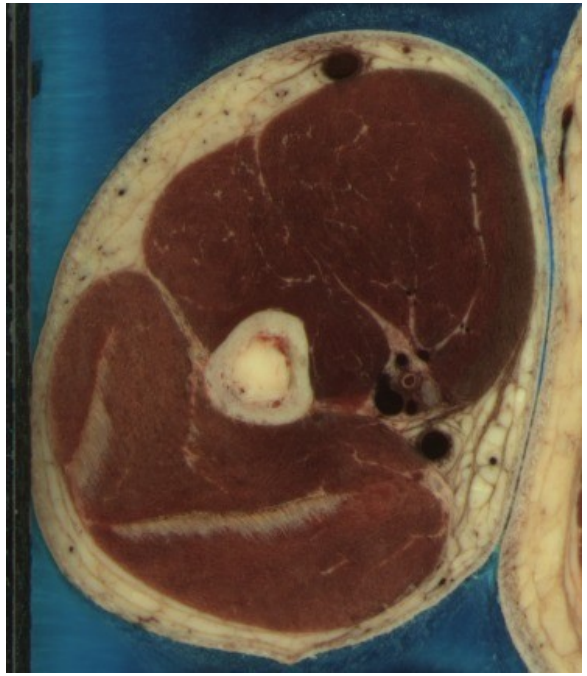
Adewale Adesanya Olamide, Segun Okeniran Olatayo, Usman Ibe Michael et al. Morphometric study of suprascapular notch and scapular dimensions in Ugandan dry scapulae with specific reference to the incidence of completely ossified superior transverse scapular ligament. BMC Musculoskelet Disord. 2020 Nov 10;21:733. doi: 10.1186/s12891-020-03769-2 PMCID: PMC7656716. Lisans: CC BY. • Polguj Michał, Rożniecki Jacek, Sibiński Marcin et al. The variable morphology of suprascapular nerve and vessels at suprascapular notch: a proposal for classification and its potential clinical implications. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2014 Mar 18;23(5):1542–8. doi: 10.1007/s00167-014-2937-

BÖLÜM 2

KOL

Kol bölgesi
Regio brachii anterior et posterior

- Humerus
- Fasya ve kompartmanlar
- Ön ve arka kompartman kasları
- A. brachialis
- Kolun sinirleri
- Yüzeyel yapılar
- Klinik bağlantılar
- Varyasyon literatürü



VHP-M kesit 1490

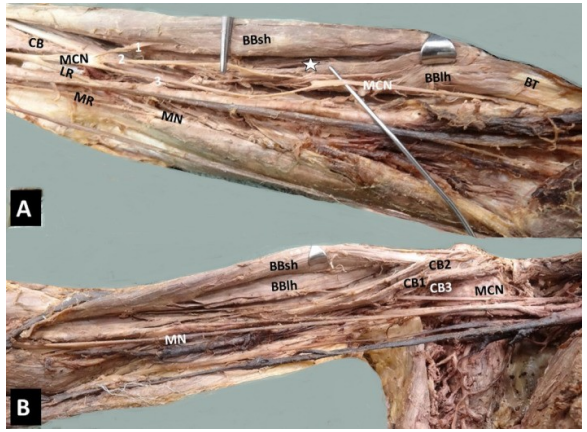


Fig. 3 – Piagkou Maria ve ark., 2023 (PMC10514118, CC BY)

Görüntü: NLM Visible Human Project (NCI Imaging Data Commons, doi:10.5281/zenodo.12690049; NLM Terms and Conditions 2019). İşleme/kırpma: bu proje. • Piagkou Maria, Tsakotos George, Triantafyllou George et al. Coracobrachialis muscle morphology and coexisted neural variants: a cadaveric case series. Surg Radiol Anat. 2023 Jul 18;45(9):1117–24. doi: 10.1007/s00276-023-03207-7 PMCID: PMC10514118. Lisans: CC BY.

Kol bölgesine genel bakış

İki kompartman, bir kemik ve üç büyük sinir

Kol, anatomik olarak üst ekstremitenin en 'düzenli' bölgesidir: ortada humerus, önde fleksörler, arkada ekstensörler ve bunları ayıran iki intermüsküler septum. Ön kompartmandaki m. biceps brachii, m. brachialis ve m. coracobrachialis'i n. musculocutaneus; arka kompartmandaki m. triceps brachii'yi ise n. radialis innerve eder.

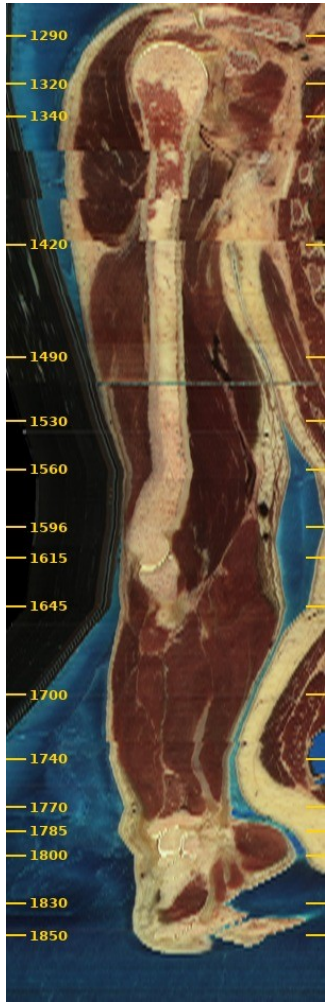
Kolu anlamanın anahtarı, büyük sinirlerin humerus etrafındaki seyrini takip etmektir. N. medianus a. brachialis ile birlikte kolun iç yüzünde iner ve kolda dal vermez. N. ulnaris kolun ortasında arka kompartmana geçerek epicondylus medialis'in arkasına yönelir. N. radialis ise humerus'un arkasını spiral bir olukta dolanır; bu yüzden humerus gövde kırıklarında yaralanan sinir genellikle n. radialis'tir ve hasta 'düşük el' tablosuyla gelir.

Kolun distal ucunda humerus genişleyerek epikondilleri oluşturur ve dirsek bölgesine geçeriz. Burada a. brachialis ve n. medianus, aponeurosis bicipitalis'in altında fossa cubiti'ye girer. Çocuklarda sık görülen suprakondiler kırıklar, tam bu yapıları tehdit ettiği için acil bir durumdur.

Humerus: corpus ve distal uç

Kırık düzeylerine göre risk altındaki sinirler

- Corpus: tuberositas deltoidea (lateral, orta), arka yüzde sulcus nervi radialis (n. radialis + a. profunda brachii).
- Distal uç: epicondylus medialis (arkasında sulcus nervi ulnaris) ve lateralis, trochlea (ulna ile), capitulum (radius ile); önde fossa coronoidea ve radialis, arkada fossa olecrani.
- Kırık düzeyi → risk altındaki yapı: collum chirurgicum → n. axillaris; corpus (sulcus) → n. radialis; suprakondiler → a. brachialis ve n. medianus; epicondylus medialis → n. ulnaris.
- Humerus cisim kırığında n. radialis hasarında m. triceps brachii genellikle korunur, çünkü triceps dalları sinir sulcus'a girmeden önce ayrılır.



VHP-M – humerus boyunca boylamsal reformat

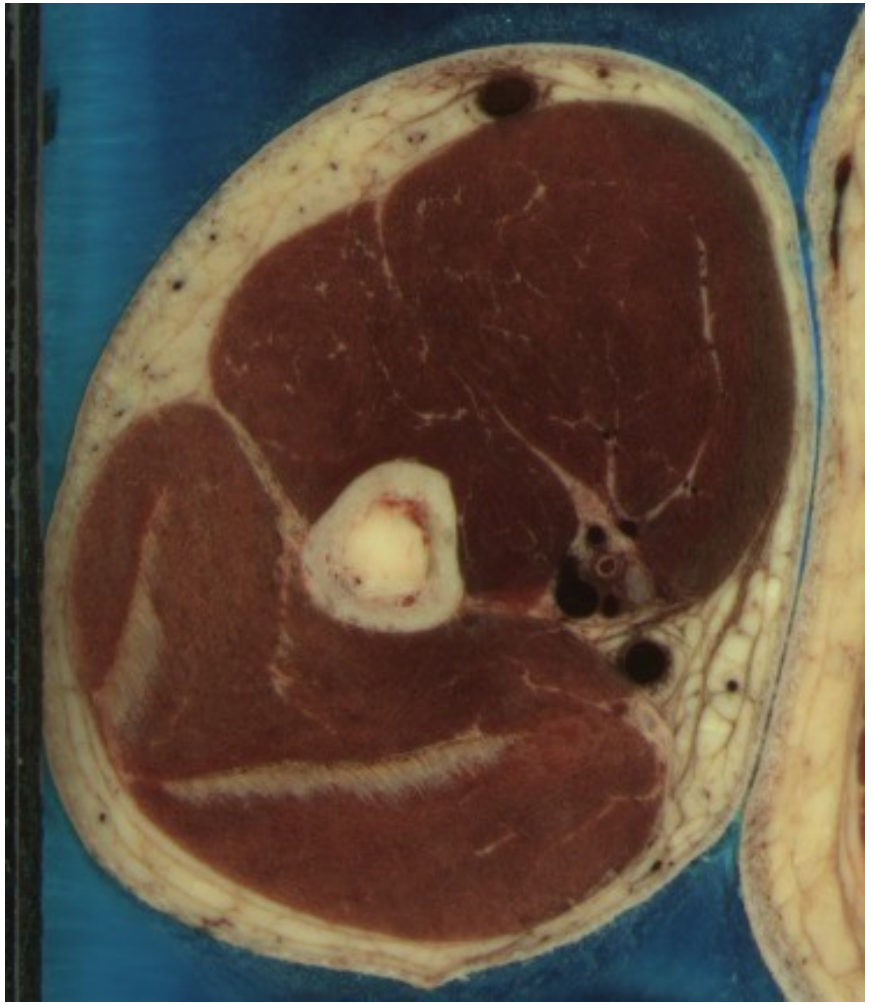
Görüntü: NLM Visible Human Project (NCI Imaging Data Commons, doi:10.5281/zenodo.12690049; NLM Terms and Conditions 2019). İşleme/kırpma: bu proje.

Kolun fasyası ve kompartmanları

Fascia brachii, septum intermusculare brachii mediale et laterale

KONU ANLATIMI

- Fascia brachii kolu bir kılıf gibi sarar; humerus'un medial ve lateral suprakondiler kenarlarına tutunan septa intermuscularia kolu iki kompartmana ayırır.
- Ön (fleksör) kompartman: m. biceps brachii, m. brachialis, m. coracobrachialis – n. musculocutaneus.
- Arka (ekstensör) kompartman: m. triceps brachii (ve distalde m. anconeus) – n. radialis.
- Medial damar–sinir demeti (a. brachialis, vv. brachiales, n. medianus; proksimalde n. ulnaris) septum mediale boyunca, sulcus bicipitalis medialis'te seyreder.
- Kesitsel görünüm için VHP 1490 kesitine bakınız: humerus merkezde, ön ve arka kas kitleleri ve medial damar–sinir demeti.



VHP-M kesit 1490 – kol orta 1/3, kompartmanlar

Görüntü: NLM Visible Human Project (NCI Imaging Data Commons, doi:10.5281/zenodo.12690049; NLM Terms and Conditions 2019). İşleme/kırpma: bu proje.

Kolun ön kompartman kasları

Tümü n. musculocutaneus tarafından innerve edilir

TABLO

Kas	Köken	Yapışma	Sinir	İşlev
M. biceps brachii – caput longum	Tuberculum supraglenoidale	Tuberositas radii + aponeurosis bicipitalis	N. musculocutaneus (C5–C6)	Dirsek fleksiyonu, güçlü supinasyon
M. biceps brachii – caput breve	Processus coracoideus	(ortak tendon)	N. musculocutaneus (C5–C6)	Omuz fleksiyonuna katkı
M. brachialis	Humerus ön yüzü, distal yarı	Tuberositas ulnae, proc. coronoideus	N. musculocutaneus (+ n. radialis'ten küçük dal)	Dirseğin ana fleksörü
M. coracobrachialis	Processus coracoideus	Humerus medial yüzü, orta 1/3	N. musculocutaneus (C5–C7)	Kolu fleksiyon ve addüksiyon

Kaynak: standart anatomi bilgisi (Terminologia Anatomica).

Kolun arka kompartman kasları

N. radialis tarafından innerve edilir

TABLO

Kas	Köken	Yapışma	Sinir	İşlev
M. triceps brachii – caput longum	Tuberculum infraglenoidale	Olecranon	N. radialis (C6–C8)	Dirsek ekstansiyonu; omuz ekstansiyonuna katkı
M. triceps brachii – caput laterale	Humerus arka yüzü, sulcus n. radialis'in üstü	Olecranon	N. radialis	Dirsek ekstansiyonu
M. triceps brachii – caput mediale	Humerus arka yüzü, sulcus'un altı	Olecranon	N. radialis	Dirsek ekstansiyonu
M. anconeus	Epicondylus lateralis	Olecranon lateral yüzü	N. radialis	Ekstansiyona yardım, dirsek kapsülünü gerer

Kaynak: standart anatomi bilgisi (Terminologia Anatomica).

A. brachialis ve dalları

M. teres major alt kenarından fossa cubiti'ye

- M. teres major'ün alt kenarında a. axillaris'in devamı olarak başlar; sulcus bicipitalis medialis'te n. medianus ile birlikte seyreder. N. medianus arteri lateralden mediale çaprazlar (proksimalde lateralde, distalde medialde).
- Dallar: a. profunda brachii (n. radialis ile sulcus'ta), a. collateralis ulnaris superior (n. ulnaris'e eşlik eder), a. collateralis ulnaris inferior, a. nutricia humeri ve kas dalları.
- Fossa cubiti'de aponeurosis bicipitalis'in altında, tendo m. bicipitis'in medialinde yer alır; collum radii düzeyinde a. radialis ve a. ulnaris'e ayrılır.
- Klinik: kan basıncı ölçümü (fossa cubiti), kolun ortasında humerus'a karşı kompresyon ile kanama kontrolü; suprakondiler kırıkta yaralanma → Volkmann iskemik kontraktürü.

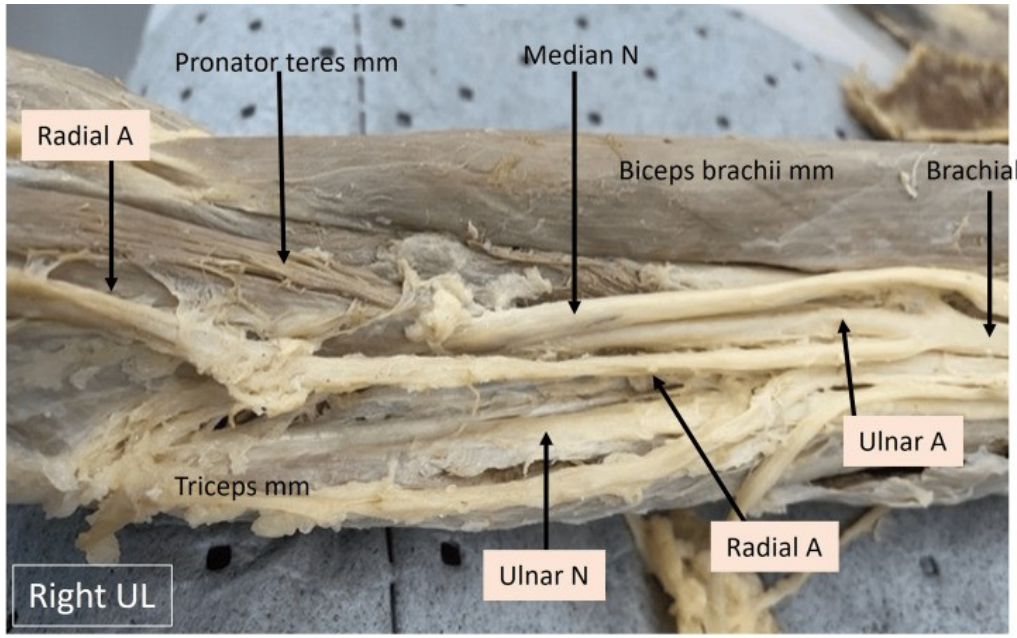


Figure 5 – Rajaram-Gilkes Mathangi ve ark., 2023 (PMC10823296, CC BY)

Kolun sinirleri

N. musculocutaneus, n. medianus, n. ulnaris ve n. radialis

KONU ANLATIMI

• N. musculocutaneus: m. coracobrachialis'i deler, m. biceps ile m. brachialis arasında seyreder; tüm ön kompartmanı innerve eder ve n. cutaneus antebrachii lateralis olarak sonlanır.

• N. medianus: kolda dal vermez; a. brachialis ile birlikte iner.

• N. ulnaris: kolun ortasında septum intermusculare mediale'yi delerek arka kompartmana geçer; m. triceps'in caput mediale'si önünde, epicondylus medialis'in arkasına iner – kolda dal vermez.

• N. radialis: triangular aralıktan arkaya geçer, a. profunda brachii ile sulcus nervi radialis'te seyreder; kolun distal 1/3'ünde septum intermusculare laterale'yi delerek öne geçer ve m. brachialis ile m. brachioradialis arasında epicondylus lateralis önüne ulaşır.

• Kesitlerde n. ulnaris ve n. radialis'in yeri: bkz. kesitsel sunum, kol düzeyleri.

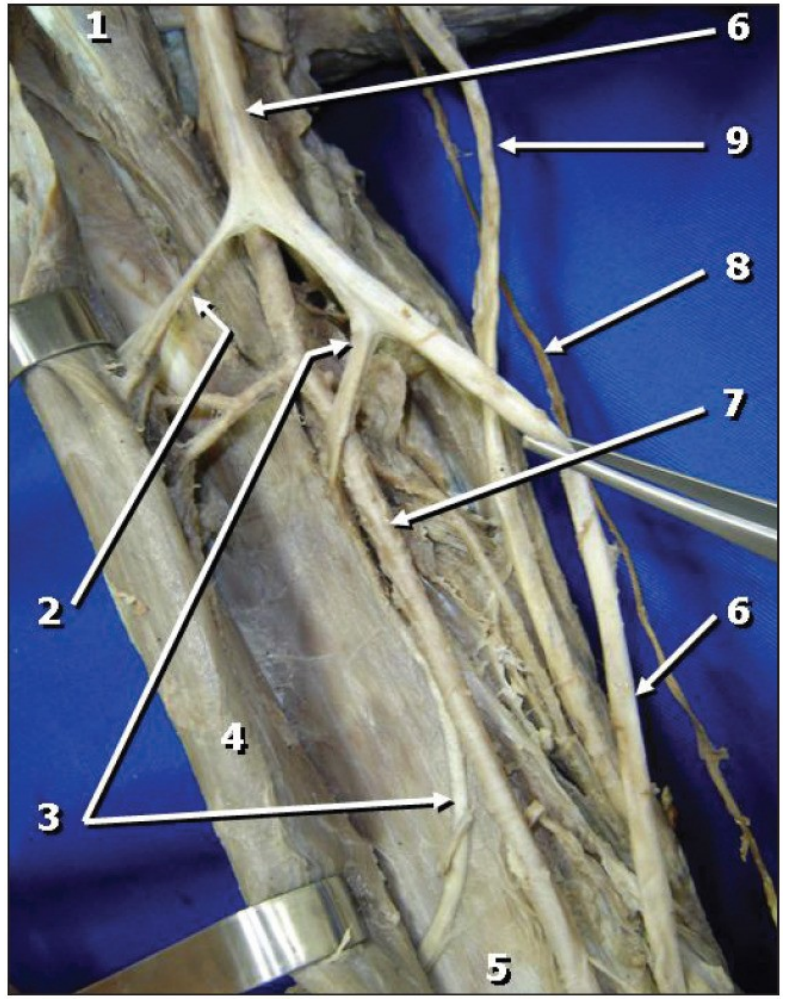


Figure 2 – Fregnani José Humberto Tavares Guerreiro ve ark., 2008 (PMC11026042, CC BY)

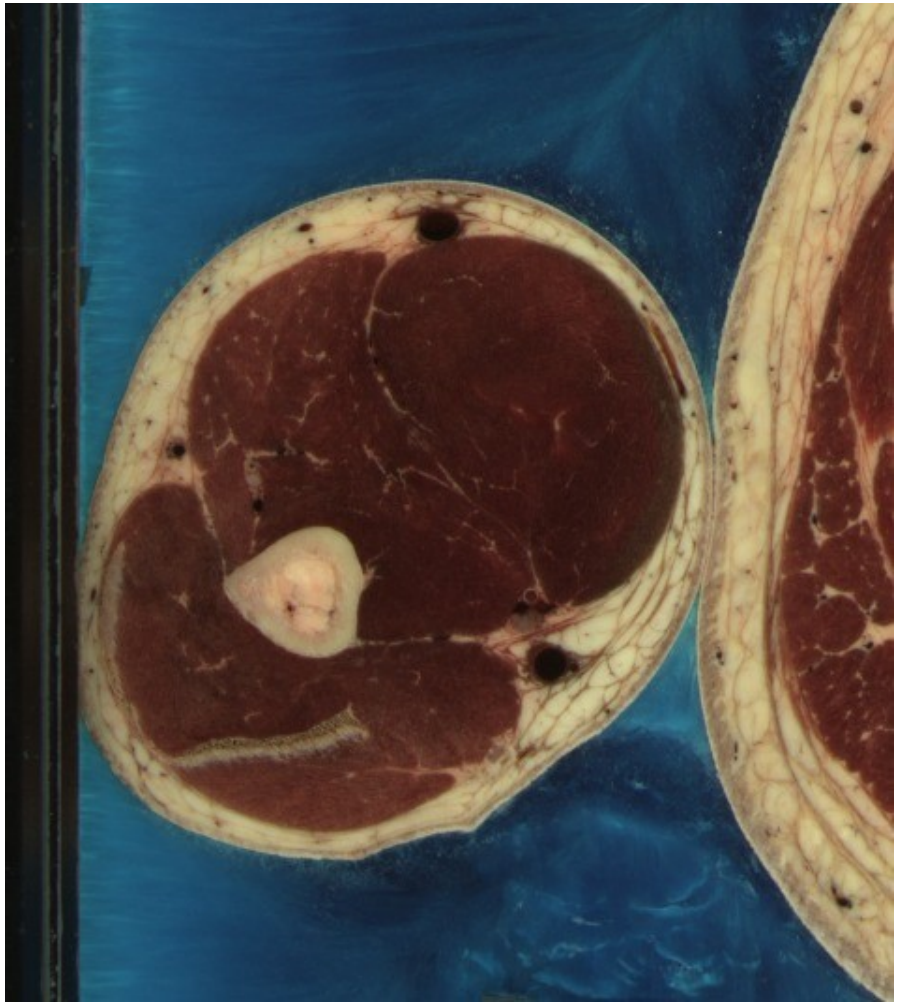
Fregnani José Humberto Tavares Guerreiro, Macéa Maria Inez Marcondes, Pereira Celina Siqueira Barbosa et al. Absence of the musculocutaneous nerve: a rare anatomical variation with possible clinical-surgical implications. Sao Paulo Med J. 2008 Sep 4;126(5):288–90. doi: 10.1590/S1516-31802008000500009 PMCID: PMC11026042. Lisans: CC BY.

Kolun yüzeyel yapıları

Yüzeyel venler ve deri sinirleri

KONU ANLATIMI

- V. cephalica sulcus bicipitalis lateralis'te, v. basilica sulcus bicipitalis medialis'te seyreder; v. basilica kolun ortasında derin fasyayı deler.
- Deri sinirleri: n. cutaneus brachii lateralis superior (n. axillaris), n. cutaneus brachii lateralis inferior ve posterior (n. radialis), n. cutaneus brachii medialis ve n. intercostobrachialis (T2).
- N. intercostobrachialis aksiller diseksiyonda sık yaralanır → kolun iç-arka yüzünde uyuşukluk.
- Kriyokesitlerde yüzeyel venler cilt altı yağ dokusu içinde siyah (boş) lümenler olarak görülür.



VHP-M kesit 1530 – cilt altı yağ dokusu ve medial damar–sinir demeti

Görüntü: NLM Visible Human Project (NCI Imaging Data Commons, doi:10.5281/zenodo.12690049; NLM Terms and Conditions 2019). İşleme/kırpma: bu proje.

N. musculocutaneus ve m. coracobrachialis

Sol kol ön-medial görünüm ve kolun uzun ekseni

DİSEKSİYON

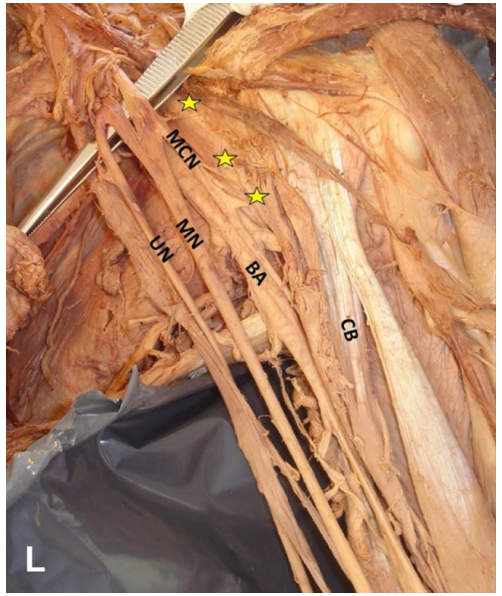


Fig. 1 – Piagkou Maria ve ark., 2023 (PMC10514118, CC BY)

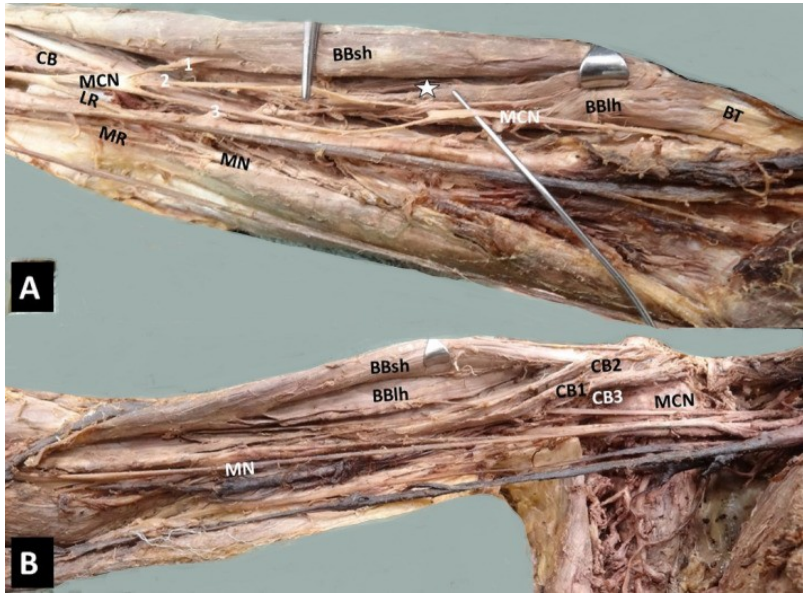


Fig. 3 – Piagkou Maria ve ark., 2023 (PMC10514118, CC BY)

Şekildeki etiketler

- Şekil 1: MCN n. musculocutaneus; MN n. medianus; UN n. ulnaris; BA a. brachialis; CB m. coracobrachialis; sarı yıldızlar m. coracobrachialis'e giden proksimal dallar
- Şekil 3: CB m. coracobrachialis; MCN n. musculocutaneus; LR radix lateralis n. mediani; MR radix medialis n. mediani; MN n. medianus; BBsh caput breve m. bicipitis brachii; BBlh caput longum m. bicipitis brachii; BT tendo m. bicipitis; 1–3 m. biceps başları ve m. brachialis dalları; beyaz yıldız MCN–MN iletişimi

Önemli noktalar

- N. musculocutaneus m. coracobrachialis'i delmeden önce ona 3 proksimal dal vermektedir.
- 27 kolda m. coracobrachialis %62,96 iki başlı, %22,2 üç başlı, %11,1 tek başlı, %3,7 dört başlı; çok başlı kaslarda sinir %100 yüzeyel ve derin başlar arasından geçmiştir.

Piagkou Maria, Tsakotos George, Triantafyllou George et al. Coracobrachialis muscle morphology and coexisted neural variants: a cadaveric case series. Surg Radiol Anat. 2023 Jul 18;45(9):1117–24. doi: 10.1007/s00276-023-03207-7
PMCID: PMC10514118. Lisans: CC BY.

Kolun medial yüzü: damar–sinir demeti

Sulcus bicipitalis medialis – fenestre v. basilica olgusu

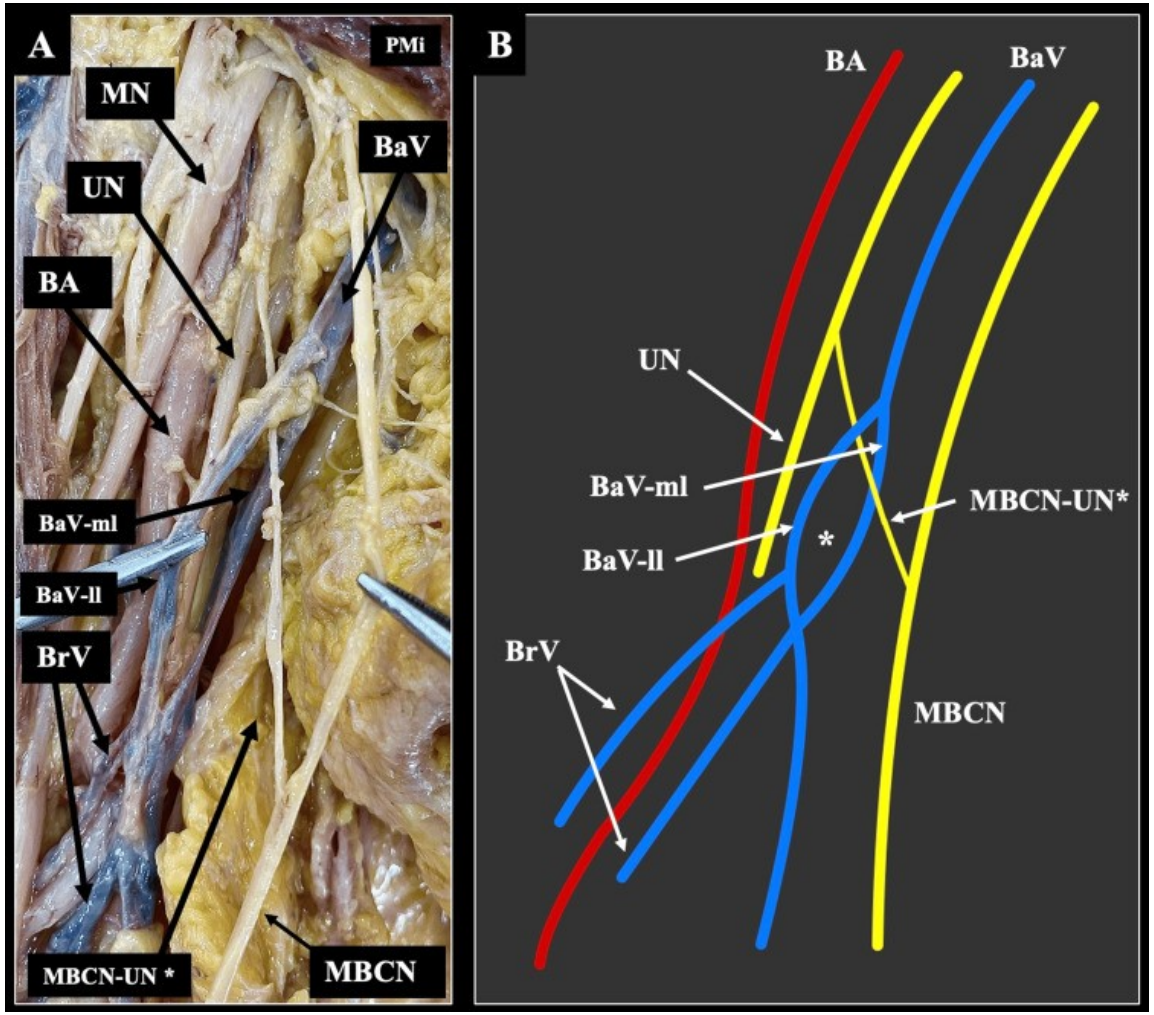


Figure 1 – Triantafyllou George ve ark., 2025 (PMC12619963, CC BY)

Şekildeki etiketler

- MN n. medianus; UN n. ulnaris; BA a. brachialis; BaV v. basilica; BrV vv. brachiales; MBCN n. cutaneus brachii medialis; PMi m. pectoralis minor; BaV-ml / BaV-ll v. basilica'nın medial / lateral kolu; MBCN-UN* n. cutaneus brachii medialis – n. ulnaris iletişimi

Önemli noktalar

- Normal düzen: a. brachialis vv. brachiales ile birlikte, n. medianus önde-lateralde, n. ulnaris medialde seyreder; v. basilica kolun ortasında derin fasyayı deler.
- Bu olguda v. basilica m. pectoralis minor alt kenarının ~12,7 mm distalinde 17,6 mm uzunluğunda fenestrasyon göstermekte ve içinden bir sinir iletişim dalı geçmektedir.
- Santral venöz kateter ve aksiller ven girişimlerinde dikkat edilmelidir.

Triantafyllou George, Tsakotos George, Samolis Alexandros et al. Fenestrated Basilic Vein Traversed by a Rare Variant of the Medial Brachial Cutaneous Nerve. Cureus. 2025 Oct 17;17(10):e94802. doi: 10.7759/cureus.94802 PMCID: PMC12619963. Lisans: CC BY.

Kolun distali ve fossa cubiti – etiketli diseksiyon

Yüksek a. brachialis bölünmesi gösteren örnek (42 ekstremitelik seri)

DİSEKSİYON

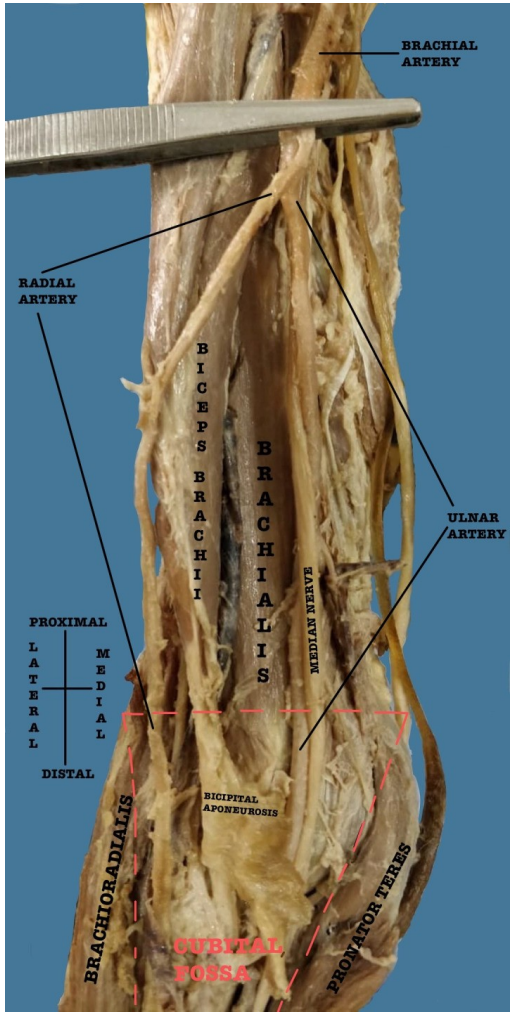


Figure 3 – Sophia Laishram ve ark., 2021 (PMC8210643, CC BY)

Şekildeki etiketler

- BRACHIAL ARTERY = a. brachialis; RADIAL/ULNAR ARTERY = a. radialis/ulnaris; BICEPS BRACHII; BRACHIALIS; MEDIAN NERVE = n. medianus; BICIPITAL APONEUROSIS = aponeurosis bicipitalis; BRACHIORADIALIS; PRONATOR TERES

Önemli noktalar

- 42 ekstremitede a. brachialis'in yüksek bölünmesi %7,1 (3/42), pentafurkasyon %2,4, eksik arcus palmaris superficialis %7,1, a. mediana %4,8.
- Aponeurosis bicipitalis medialdeki a. brachialis ve n. medianus'u örter; fossa cubiti'nin çatısıdır.

Sophia Laishram, Singh Darshita, Xalxo Neha et al. Upper limb arterial pattern: clinical correlation and embryological perspective. J Vasc Bras. 2021 Jun 11;20:e20210008. doi: 10.1590/1677-5449.210008 PMCID: PMC8210643. Lisans: CC BY.

N. radialis'in sulcus'taki seyri – arka yaklaşım

Tuberositas deltoidea ve triceps aponevrozu ile ilişki (32 taze donmuş kadavra)

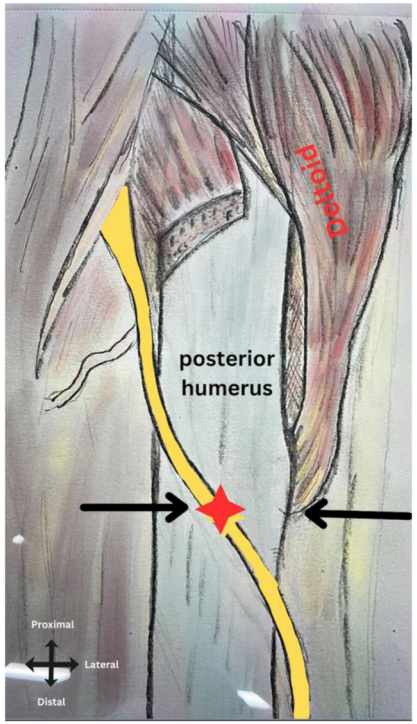


Figure 2 – Qawasmi Feras ve ark., 2024 (PMC11401578, CC BY)

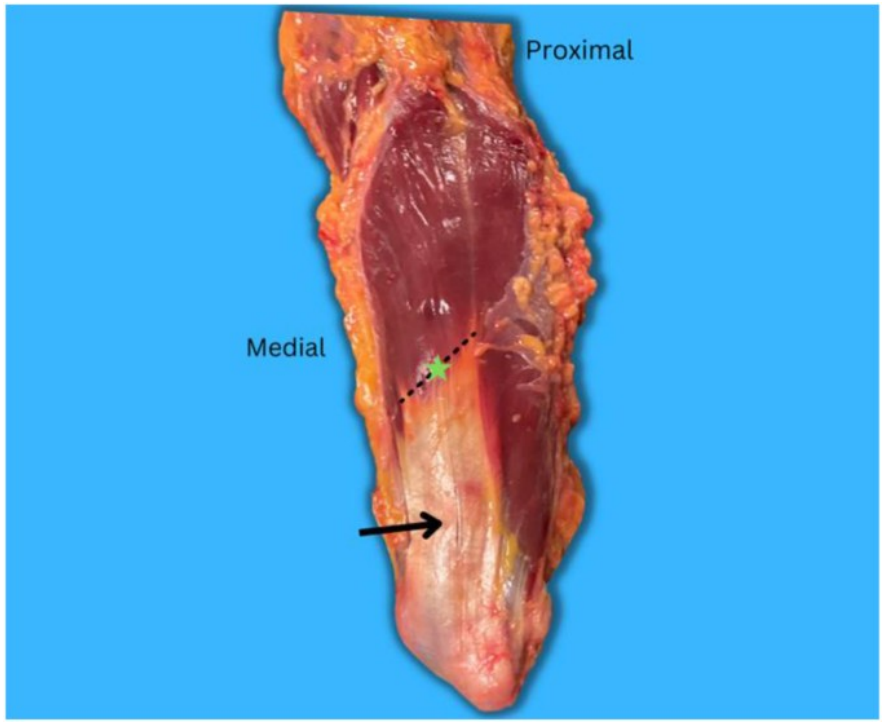


Figure 1 – Qawasmi Feras ve ark., 2024 (PMC11401578, CC BY)

Şekildeki etiketler

- Şekil 2 (yazar çizimi): sarı = n. radialis; kırmızı yıldız tuberositas deltoidea distal ucu; Deltoid = m. deltoideus
- Şekil 1: triceps aponevrozu (kesikli çizgi kenarlarını birleştirir); yeşil yıldız aponevroz tepesi

Önemli noktalar

- Aponevroz tepesi ile n. radialis arası ortalama 40,3 mm (28–60 mm).
- Sinir tüm örneklerde tuberositas deltoidea'nın distal ucu hizasında humerus'un arka orta eksenindedir – humerus cisim kırığı cerrahisinde güvenilir işaret noktası.

Qawasmi Feras, Qawasmi Lena, Safadi Hazem et al. Triceps aponeurosis and deltoid tuberosity as a landmarks for radial nerve dissection: a cadaveric study. JSES Int. 2024 Apr 13;8(5):1122–5. doi: 10.1016/j.jseint.2024.03.017 PMCID: PMC11401578. Lisans: CC BY.

Kol bölgesi – klinik bağlantılar

Topografinin klinik karşılıkları

KLİNİK BAĞLANTI

- Humerus cisim kırığı: n. radialis hasarı → düşük el (el bileği ve parmak ekstansörleri felci), el sırtı radial yarıda duyu kaybı; triceps genellikle korunur.
- 'Cumartesi gecesi felci': n. radialis'in sulcus'ta uzun süreli basısı.
- Suprakondiler kırık (çocuk): a. brachialis ve n. medianus (özellikle n. interosseus anterior) yaralanması; kompartman sendromu → Volkmann kontraktürü.
- Distal biceps tendon rüptürü: supinasyon gücünde belirgin kayıp; proksimal (caput longum) rüptürde 'Popeye' görünümü.
- N. musculocutaneus hasarı: dirsek fleksiyonu zayıflar (m. brachioradialis ve n. radialis dalı ile kısmen korunur), önkol lateralinde duyu kaybı.

Kol bölgesinde varyasyonlar neden önemli?

Literatür taramasına giriş

Kolda en sık karşılaşılan varyasyonlar kas başlarının sayısı (m. biceps brachii'nin aksesuar başı, m. coracobrachialis'in çok başlı oluşu), n. musculocutaneus ile n. medianus arasındaki bağlantılar ve a. brachialis'in normalden yüksek düzeyde bölünmesidir.

Yüzeyel seyreden bir a. brachialis superficialis veya yüksek çıkışlı bir a. radialis, damar yolu açılırken yanlışlıkla arter içine enjeksiyon riskini artırır; sinir bağlantıları ise sinir yaralanmalarının klinik tablosunu 'atipik' hale getirebilir. Aşağıdaki çalışmalar bu varyasyonların ne kadar sık olduğunu kadavra ve görüntüleme verileriyle göstermektedir.

Kol bölgesi varyasyonları – literatür taraması

Kadavra çalışmaları, seriler ve olgu sunumları (PMC açık erişim)

Varyasyon	Çalışma	Örneklem / yöntem	Sıklık / ana bulgu	Klinik önem
M. biceps brachii aksesuar başı	Heo ve ark. 2024	103 ekstremite	%11,65 (12/103); daha uzun üst ekstremite ile ilişkili	Topografiyi (CBM yapışması, BBM uzunluğu) değiştirir
M. biceps 3. başı (bilateral)	Saluja ve ark. 2017	Olgu (CC BY-NC-SA)	M. brachialis fasyasından köken; MCN m. coracobrachialis'i delmiyor	Görüntülemede kitle ile karışabilir
M. coracobrachialis tipleri ve innervasyonu	Nasr & Youssef 2024	100 ekstremite	İki başlı %63; tek %22; üç %12; dört %3; MCN innervasyonu %80	MCN'nin seyrini değiştirir
MCN–MN iletişimi	Caetano ve ark. 2016; (+ CB serisi)	40 fetal ekstremite; 27 kol	Fetal %25 (Tip I 9, Tip II 1); erişkin %7,41	Sinir yaralanması tablosunun yanlış yorumu
N. musculocutaneus yokluğu	Fregnani ve ark. 2008	Olgu	Kol fleksörlerini n. medianus innerve ediyor	Aksiller cerrahi/blok
A. brachialis superficialis / trifurkasyon	Koutserimpas ve ark. 2023	Olgu (+ literatür)	SBA sıklığı %1,07–%19,7 (aktarılan)	Yanlışlıkla arteriyel enjeksiyon
A. brachialis yüksek bölünmesi	Jangir ve ark. 2024; Sophia ve ark. 2021	Olgu; 42 ekstremite	Teres major'ün 7,5 cm altında bölünme; seride %7,1	Suprakondiler kırık, distal biceps cerrahisi

Sıklık verileri ilgili makalelerden aynen aktarılmıştır; tam künyeler bölümün çalışma slaytlarında ve kaynakçada.

Kol bölgesi varyasyonları – literatür taraması (devam)

Kadavra çalışmaları, seriler ve olgu sunumları (PMC açık erişim)

Varyasyon	Çalışma	Örneklem / yöntem	Sıklık / ana bulgu	Klinik önem
Yüksek çıkışlı a. radialis (a. brachioradialis)	Haładaj ve ark. 2018	120 ekstremite	%9,2 (11/120): 2 a. axillaris, 9 a. brachialis kökenli	Radial kateterizasyon, flep
Lig. Struthers / proc. supracondylaris	Caetano ve ark. 2017	60 kol (CC BY-NC)	Ligament 6 kolda; proc. supracondylaris 0/60	N. medianus ve a. brachialis sıkışması

Sıklık verileri ilgili makalelerden aynen aktarılmıştır; tam künyeler bölümün çalışma slaytlarında ve kaynakçada.

Varyasyon: M. biceps brachii'nin aksesuar (süpernümerer) başı

Heo ve ark., Medicina 2024 – 103 kadavra ekstremitesi

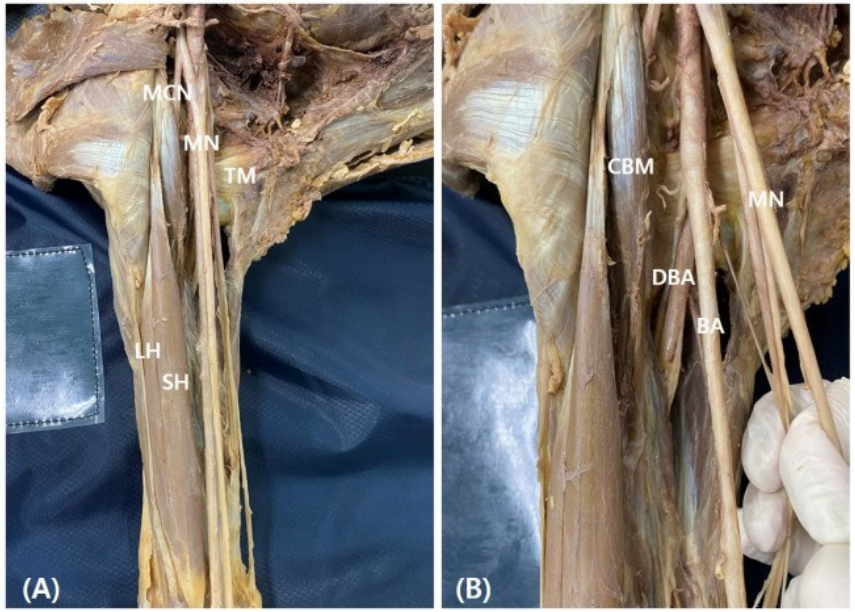


Figure 1 – Heo Yu-Ran ve ark., 2024 (PMC11596292, CC BY)

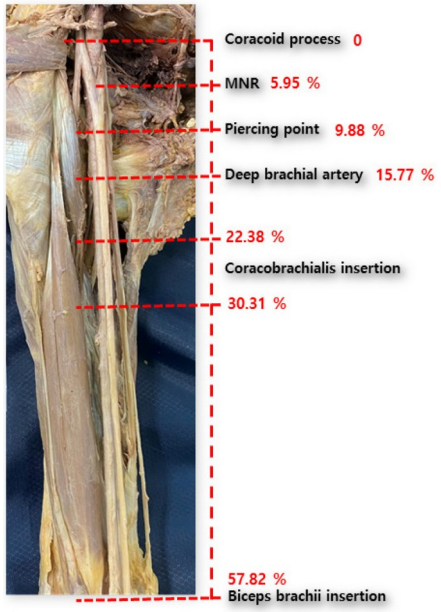


Figure 2 – Heo Yu-Ran ve ark., 2024 (PMC11596292, CC BY)

Şekildeki etiketler

- A: MCN n. musculocutaneus; MN n. medianus; TM m. teres major; LH caput longum m. bicipitis / caput laterale; SH caput breve m. bicipitis; B: CBM m. coracobrachialis; DBA a. profunda brachii; BA a. brachialis; MN n. medianus
- Şekil 2: proc. coracoideus'tan itibaren kol uzunluğuna göre yüzde (%) olarak işaretlenmiş yapılar (MNR, MCN delme noktası, a. profunda brachii, CBM yapışması)

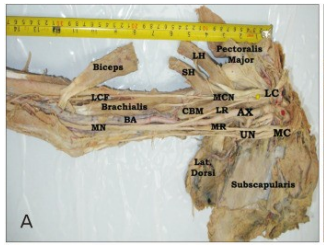
Önemli noktalar

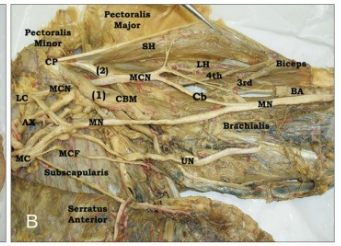
- Aksesuar baş %11,65 (12/103) ekstremitede; daha uzun üst ekstremite ile ilişkili (506,25 ± 32,55 mm vs 484,27 ± 30,41 mm, p = 0,022).
- Aksesuar baş varlığında CBM distal yapışması (%28,18 vs %30,59) ve BBM uzunluğu (%55,11 vs %58,18) anlamlı farklı.
- Not: şekillerde aksesuar baş ayrı bir etiketle işaretlenmemiştir; şekiller normal topografi referansı olarak da kullanılabilir.

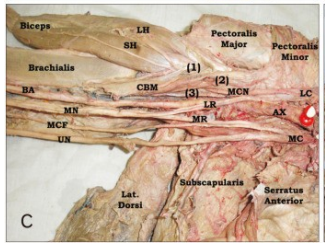
Heo Yu-Ran, Lee Hyunsu, Lee Si-Wook et al. Supernumerary Head of the Biceps Brachii Muscle Influences the Topography of the Coracobrachialis and Biceps Brachii Muscles. Medicina (Kaunas). 2024 Oct 22;60(11):1726. doi: 10.3390/medicina60111726 PMCID: PMC11596292. Lisans: CC BY.

Varyasyon: M. coracobrachialis tipleri ve n. musculocutaneus

Nasr & Youssef, Anat Cell Biol 2024 – 50 kadavra, 100 ekstremite







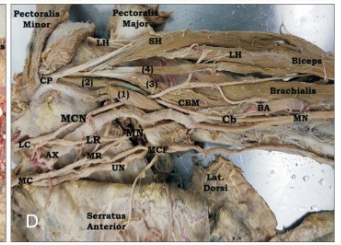
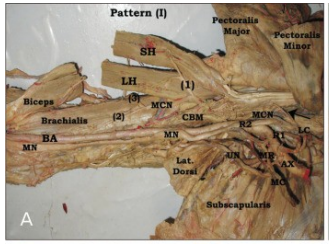
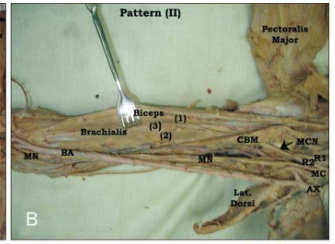
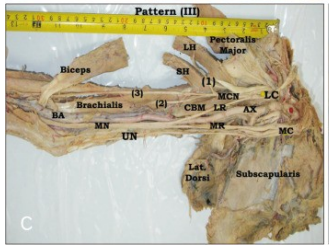


Fig. 1 – Nasr Ashraf Youssef ve ark., 2024 (PMC11184416, CC BY-NC)







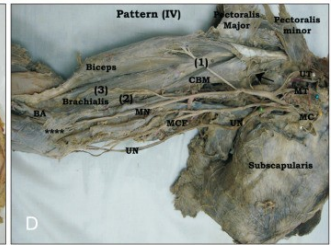


Fig. 4 – Nasr Ashraf Youssef ve ark., 2024 (PMC11184416, CC BY-NC)

Şekildeki etiketler

- CBM m. coracobrachialis; MCN n. musculocutaneus; MN n. medianus; UN n. ulnaris; BA a. brachialis; LR radix lateralis n. mediani; MR radix medialis n. mediani; SH caput breve m. bicipitis; LH caput longum m. bicipitis / caput laterale; LC/MC fasciculus lateralis/medialis; AX n. axillaris; (I)–(IV) tipler

Önemli noktalar

- CBM iki başlı %63, tek karınlı %22, üç başlı %12, dört başlı %3; anormal yapışma %4.
- CBM innervasyonu: MCN %80, fasciculus lateralis %14, radix lateralis n. mediani %4, n. medianus %2.
- MCN tek karınlı CBM'nin yüzeyelinde %19, başları arasında %71 seyretmiştir.

Lisans: CC BY-NC – yalnızca ticari olmayan eğitim amaçlı kullanım.

Varyasyon: N. musculocutaneus – n. medianus iletişimleri

Caetano ve ark., Acta Ortop Bras 2016 – 20 fetal kadavra, 40 ekstremite

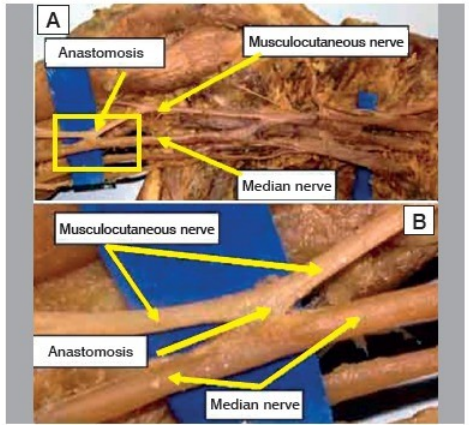


Figure 5 – Caetano Edie Benedito ve ark., 2016 (PMC5035692, CC BY)

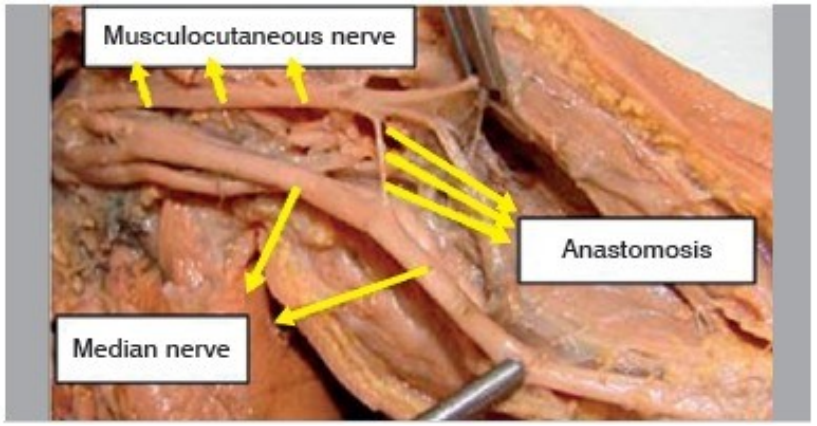


Figure 1 – Caetano Edie Benedito ve ark., 2016 (PMC5035692, CC BY)

Şekildeki etiketler

- Musculocutaneous nerve = n. musculocutaneus; Median nerve = n. medianus; Anastomosis = iletişim dalı (sarı ok/çerçeve)

Önemli noktalar

- İletişim dalı 10/40 ekstremitede (%25): 9'unda MCN→MN (Tip I), 1'inde MN→MCN (Tip II).
- Erişkin seride (Piagkou ve ark. 2023, 27 kol) MCN–MN iletişimi %7,41.
- Klinik: n. musculocutaneus veya n. medianus hasarında beklenmeyen motor/duyusal tablo; görüntüler düşük çözünürlüklüdür.

Caetano Edie Benedito, Vieira Luiz Ângelo, Cavalheiro Cristina Schmitt et al. ANATOMIC STUDY OF THE NERVOUS COMMUNICATION BETWEEN THE MEDIAN AND MUSCULOUCUTANEOUS NERVE. Acta Ortop Bras. 2016 Jul-Aug;24(4):200–3. doi: 10.1590/1413-785220162404159372 PMCID: PMC5035692. Lisans: CC BY.

Varyasyon: N. musculocutaneus yokluğu

Fregnani ve ark., Sao Paulo Med J 2008 – olgu

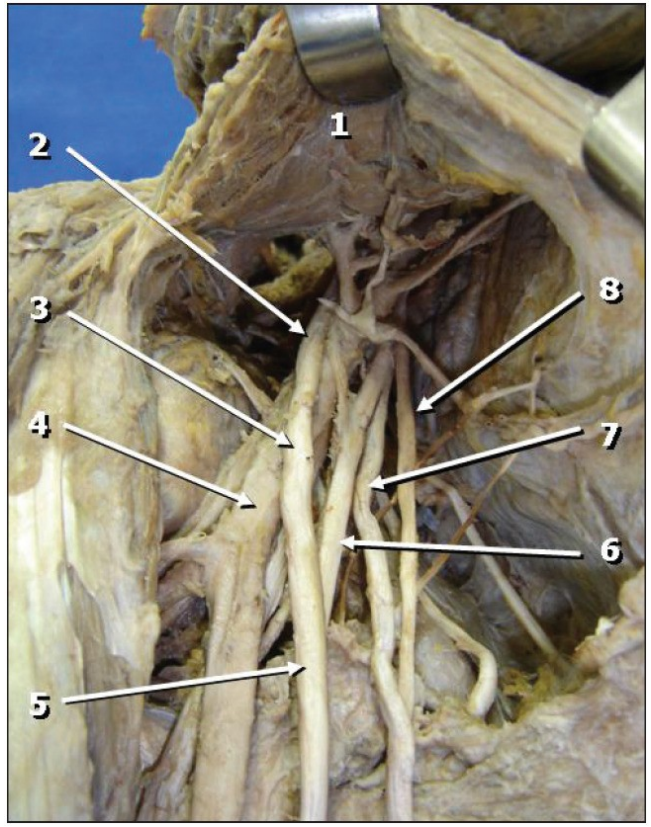


Figure 1 – Fregnani José Humberto Tavares Guerreiro ve ark., 2008 (PMC11026042, CC BY)

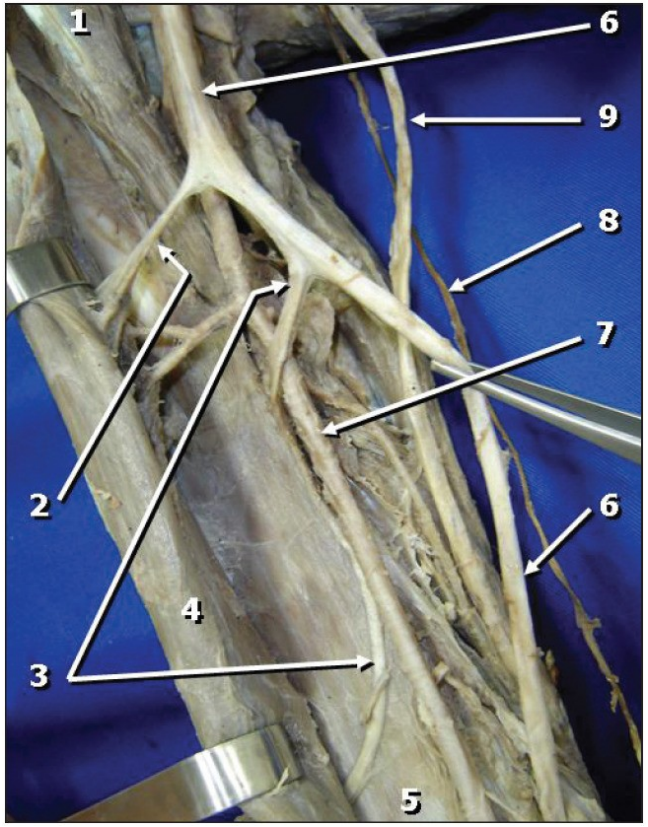


Figure 2 – Fregnani José Humberto Tavares Guerreiro ve ark., 2008 (PMC11026042, CC BY)

Şekildeki etiketler

- Şekil 1: 1 m. pectoralis minor; 2 fasciculus lateralis; 3 radix lateralis n. mediani; 4 a. axillaris; 5 n. medianus; 6 radix medialis; 7 n. ulnaris; 8 n. cutaneus antebrachii medialis
- Şekil 2: 1 m. coracobrachialis; 2–3 n. medianus'tan m. biceps ve m. brachialis dalları; 4 m. biceps; 5 m. brachialis; 6 n. medianus; 7 a. brachialis; 8 n. cutaneus antebrachii medialis; 9 n. ulnaris

Önemli noktalar

- Fasciculus lateralis MCN vermeden doğrudan radix lateralis n. mediani olarak devam etmiştir.
- Aktarılan sıklık: Beheiry 60 kolda 1 (%1,7); Prasada Rao ve Chaudhary 24 kolda %8.

Fregnani José Humberto Tavares Guerreiro, Macéa Maria Inez Marcondes, Pereira Celina Siqueira Barbosa et al. Absence of the musculocutaneous nerve: a rare anatomical variation with possible clinical-surgical implications. Sao Paulo Med J. 2008 Sep 4;126(5):288–90. doi: 10.1590/S1516-31802008000500009 PMCID: PMC11026042. Lisans: CC BY.

Varyasyon: A. brachialis superficialis ve trifurkasyon

Koutserimpas ve ark., Cureus 2023

VARYASYON

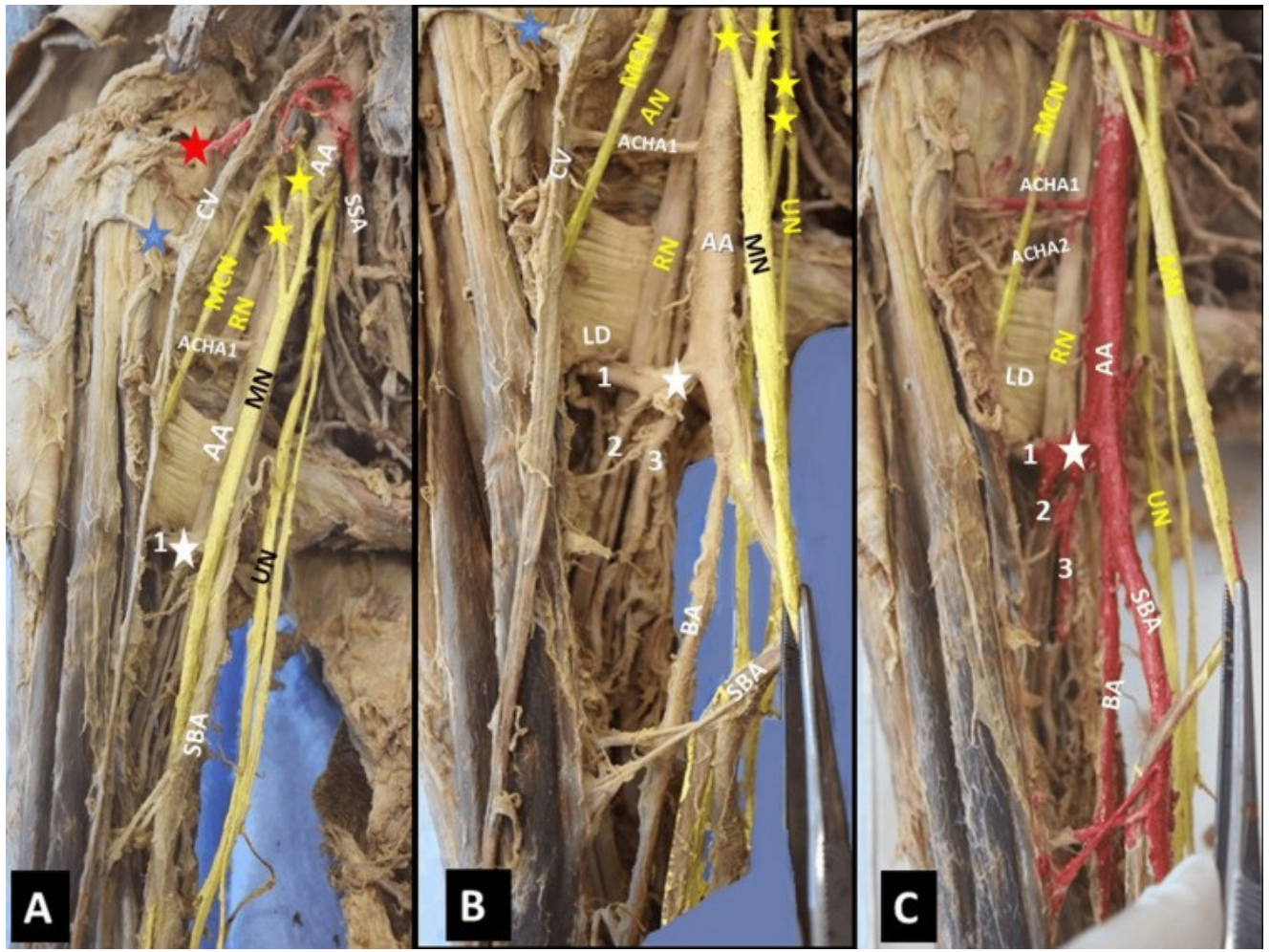


Figure 1 – Koutserimpas Christos ve ark., 2023 (PMC10599095, CC BY)

Şekildeki etiketler

• AA a. axillaris; BA a. brachialis; SBA a. brachialis superficialis; MN n. medianus; UN n. ulnaris; AN n. axillaris; RN n. radialis; (1) aberran a. circumflexa humeri posterior, (2) a. nutricia humeri, (3) a. profunda brachii; LD m. latissimus dorsi tendonu; ACHA1/2 çift a. circumflexa humeri anterior; MCN n. musculocutaneus. Kırmızı/mavi yıldızlar ve 'CV' altyazıda tanımlanmamıştır.

Önemli noktalar

• SBA sıklığı %1,07–%19,7; De Garis ve Swartley'e göre Afrika kökenli Amerikalılarda %13,4, beyazlarda %4,6 (aktarılan).

• Yüzeyel arter venipunkturda yanlışlıkla arteriyel enjeksiyona ve travmada kolay yaralanmaya yol açabilir.

Koutserimpas Christos, Tsakotos George, Piagkou Maria et al. The Coexistence of the Superficial Brachial Artery With the Common Origin of the Posterior Circumflex Humeral Artery and the Deep Brachial Artery. Cureus. 2023 Sep 25;15(9):e45903. doi: 10.7759/cureus.45903 PMCID: PMC10599095. Lisans: CC BY.

Varyasyon: A. brachialis'in yüksek bölünmesi

Jangir ve ark., Cureus 2024 – olgu

VARYASYON



Figure 1 – Jangir Kanchan ve ark., 2024 (PMC10997832, CC BY)

Şekildeki etiketler

• MN n. medianus; MCN n. musculocutaneus; BA a. brachialis; BB m. biceps brachii; UN n. ulnaris; UA a. ulnaris; MCNF n. cutaneus antebrachii medialis; RA a. radialis

Önemli noktalar

• A. brachialis m. teres major alt kenarının 7,5 cm distalinde bölünmüştür.

• Aktarılan sıklık %1–5; 42 ekstremitelik seride (Sophia ve ark. 2021) %7,1.

• Yerinden oynamış suprakondiler kırıklı çocukların ~%15'inde vasküler yaralanma görülür (yazarların aktarımı).

Jangir Kanchan, Singh Brij Raj, Nair Nancy et al. An Unusual High Bifurcation of the Brachial Artery: A Cadaveric Case Report. Cureus. 2024 Mar 6;16(3):e55681. doi: 10.7759/cureus.55681 PMCID: PMC10997832. Lisans: CC BY.

Varyasyon: Yüksek çıkışlı a. radialis (a. brachioradialis)

Haładaj ve ark., Biomed Res Int 2018 – 120 ekstremite

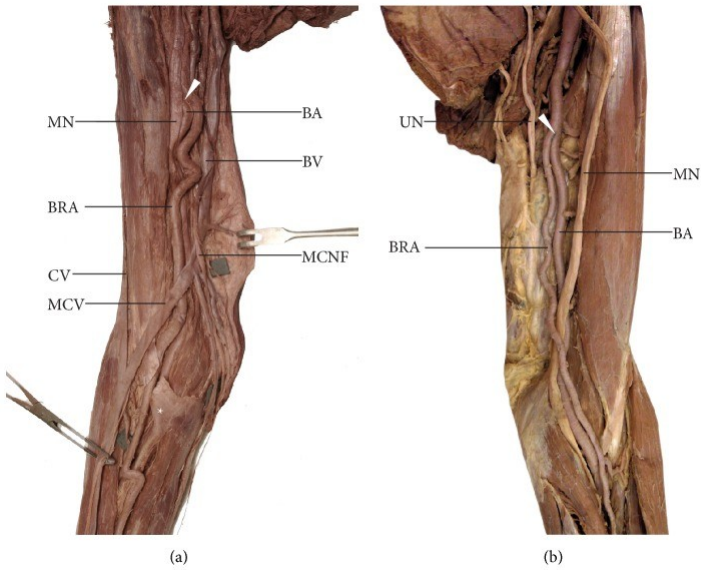


Figure 2 – Haładaj Robert ve ark., 2018 (PMC6016218, CC BY)

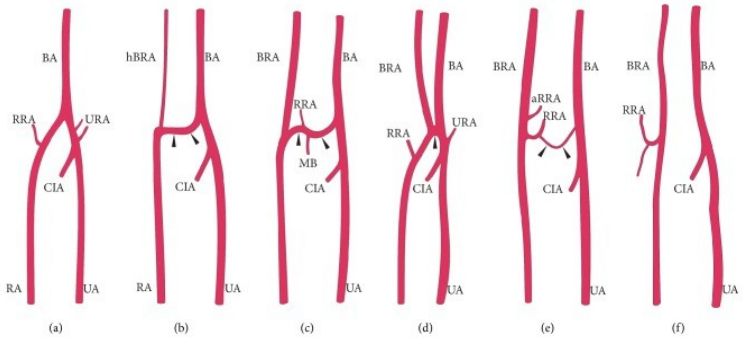


Figure 8 – Haładaj Robert ve ark., 2018 (PMC6016218, CC BY)

Şekildeki etiketler

- MN n. medianus; BA a. brachialis; BV v. basilica; BRA a. brachioradialis (yüksek çıkışlı a. radialis); CV v. cephalica; MCV v. mediana cubiti; MCNF n. cutaneus antebrachii medialis; UN n. ulnaris; şemada RA/UA a. radialis/ulnaris, RRA/URA rekürren dallar, aRRA aksesuar a. recurrens radialis

Önemli noktalar

- Yüksek çıkışlı a. radialis %9,2 (11/120): 2'si a. axillaris'ten, 9'u a. brachialis'ten.
- Kubital anastomoz bu olguların %54,55'inde; literatür aralığı %4,67–%15,6.
- Radial arter kateterizasyonu, fistül ve önkol flepleri öncesinde akılda tutulmalıdır.

Haładaj Robert, Wysiadecki Grzegorz, Dudkiewicz Zbigniew et al. The High Origin of the Radial Artery (Brachioradial Artery): Its Anatomical Variations, Clinical Significance, and Contribution to the Blood Supply of the Hand. Biomed Res Int. 2018 Jun 11;2018:1520929. doi: 10.1155/2018/1520929 PMCID: PMC6016218. Lisans: CC BY.

Varyasyon: Lig. Struthers

Caetano ve ark., Acta Ortop Bras 2017 – 30 kadavra, 60 kol

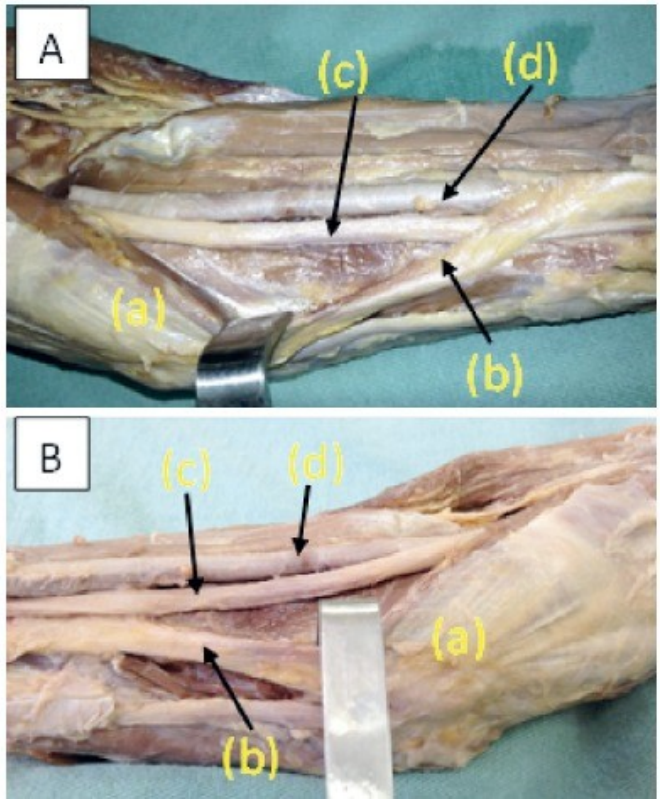


Figure 1 – Caetano Edie Benedito ve ark., 2017 (PMC5608727, CC BY-NC)

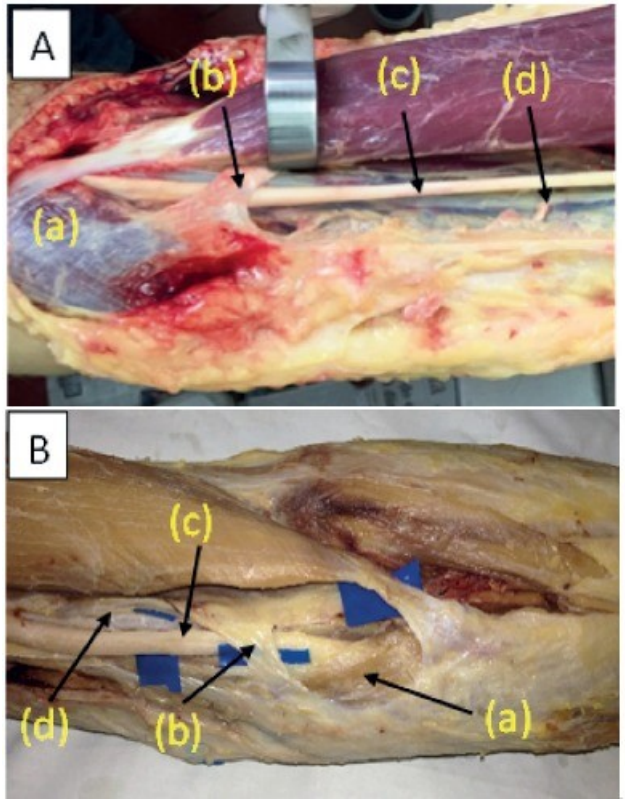


Figure 4 – Caetano Edie Benedito ve ark., 2017 (PMC5608727, CC BY-NC)

Şekildeki etiketler

- a: yüksek tutunmalı m. pronator teres; b: lig. Struthers; c: n. medianus; d: a. brachialis

Önemli noktalar

- Lig. Struthers 6/60 kolda (2'si bilateral); hepsinde m. pronator teres'in yüksek tutunması eşlik etmiş.
- Proc. supracondylaris 60 kolun hiçbirinde bulunmamıştır.
- Ligament n. medianus ve a. brachialis'i sıkıştırabilir (suprakondiler süreç sendromu).

Lisans: CC BY-NC – yalnızca ticari olmayan eğitim amaçlı kullanım.

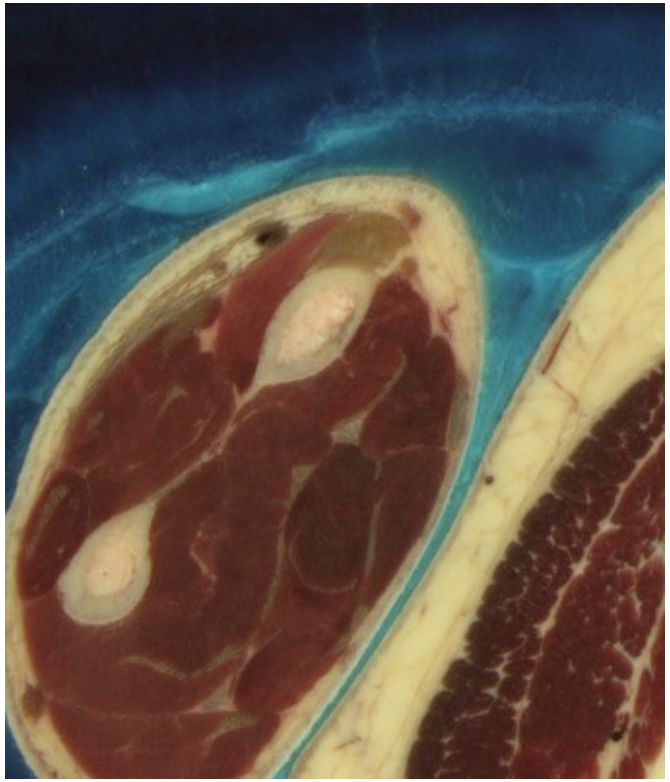
Caetano Edie Benedito, Sabongi João José, Vieira Luiz Angelo et al. STRUTHERS' LIGAMENT AND SUPRACONDYLAR HUMERAL PROCESS: AN ANATOMICAL STUDY AND CLINICAL IMPLICATIONS. Acta Ortop Bras. 2017 Jul-Aug;25(4):137–42. doi: 10.1590/1413-785220172504168330 PMCID: PMC5608727. Lisans: CC BY-NC.

BÖLÜM 3

ÖNKOL

Dirsek ve önkol bölgesi
Regio cubitalis ve regio antebrachii

- Art. cubiti
- Fossa cubiti
- Ön kompartman (yüzeyel/orta/derin)
- Arka kompartman
- Arterler
- Sinirler ve sıkışma noktaları
- Klinik bağlantılar
- Varyasyon literatürü



VHP-M kesit 1740

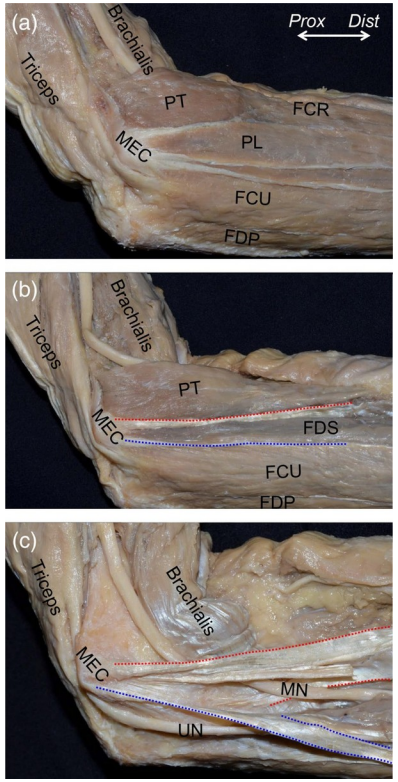


Figure 1 – Hoshika Shota ve ark., 2019 (PMC6850211, CC BY)

Görüntü: NLM Visible Human Project (NCI Imaging Data Commons, doi:10.5281/zenodo.12690049; NLM Terms and Conditions 2019). İşleme/kırpma: bu proje. • Hoshika Shota, Nimura Akimoto, Yamaguchi Reiko et al. Medial elbow anatomy: A paradigm shift for UCL injury prevention and management. Clin Anat. 2019 Jan 9;32(3):379–89. doi: 10.1002/ca.23322 PMCID: PMC6850211. Lisans: CC BY.

Dirsek ve önkola genel bakış

Döner bir önkol ve katmanlı kas grupları

ANLATIM

Dirsek eklemi aslında tek bir kapsül içinde üç eklemden oluşur: humerus–ulna arasındaki menteşe eklem fleksiyon–ekstansiyonu, radius başının yer aldığı eklemler ise önkolun dönme hareketini sağlar. Pronasyon sırasında radius, ulnanın önünden çaprazlanarak yer değiştirir; bu nedenle kesitlerde iki kemiğin konumu kolun pozisyonuna göre değişir.

Önkolun ön yüzündeki fleksör kaslar, epicondylus medialis'ten başlayan yüzeyel bir tabaka, ortada m. flexor digitorum superficialis ve derinde parmak ile başparmak fleksörlerinden oluşan katmanlar halinde dizilir. Bu katmanlar arasında n. medianus ve n. ulnaris seyreder. Arka yüzde ise epicondylus lateralis'ten başlayan ekstensörler ve onları innerve eden n. radialis'in derin dalı bulunur.

Klinik açıdan önkol, sinirlerin dar geçitlerden geçtiği bir bölgedir: n. medianus m. pronator teres'in başları arasından, n. ulnaris kubital tünelden ve FCU başları arasından, n. radialis'in derin dalı ise m. supinator'un Frohse arkadı altından geçer. Bu noktaların her biri, kendine özgü bir sıkışma sendromunun adresidir.

Articulatio cubiti

Art. humeroulnaris, art. humeroradialis, art. radioulnaris proximalis – tek eklem kapsülü

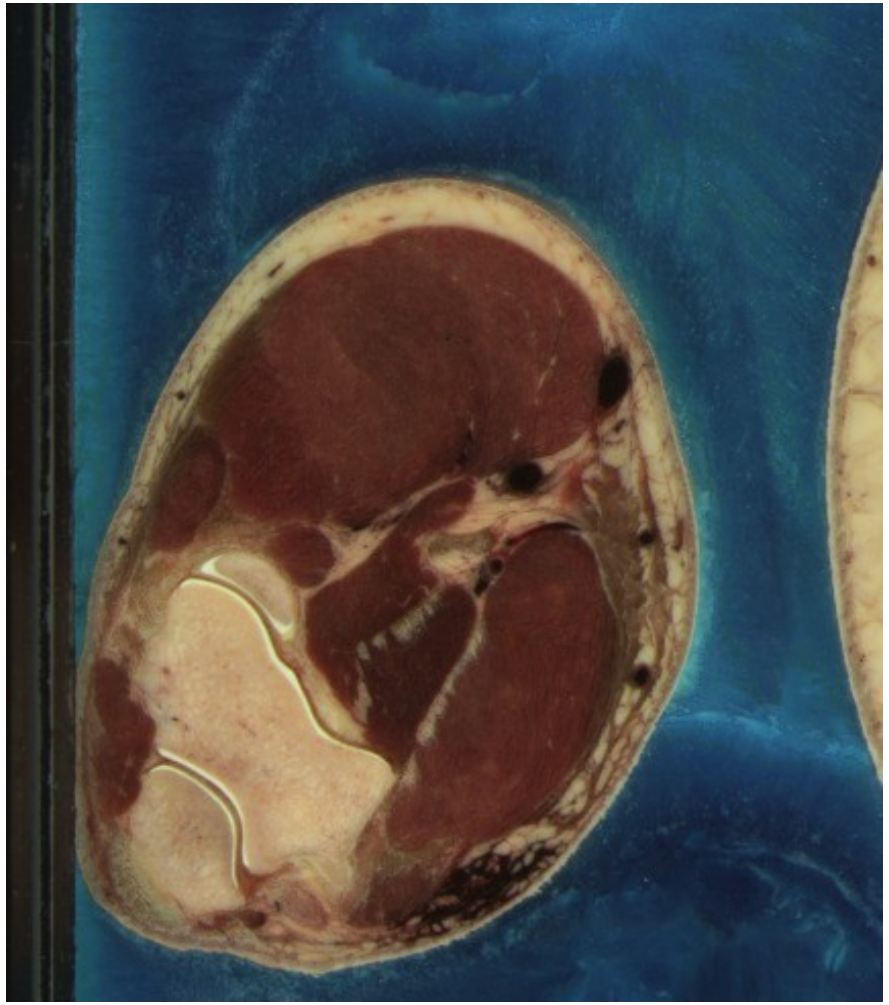
• Art. humeroulnaris: menteşe tipi; trochlea humeri – incisura trochlearis ulnae. Fleksiyon–ekstansiyonun ana eklemidir.

• Art. humeroradialis: capitulum – fovea capitis radii; art. radioulnaris proximalis: caput radii – incisura radialis ulnae (pronasyon/supinasyon).

• Bağlar: lig. collaterale ulnare (ön, arka ve transvers bantlar – ön bant valgus stabilizatörü), lig. collaterale radiale, lig. anulare radii (caput radii'yi saran halka).

• Taşıma açısı: ekstansiyonda önkolun kola göre laterale açılanması (yaklaşık 10–15°; kadınlarda daha fazla).

• Klinik: 'dadı dirseği' (radius başı subluksasyonu, çocuklarda lig. anulare altından kayma); dirsek çıkıklarının çoğu arka yöndedir.



VHP-M kesit 1615 – dirsek eklem aralığı

Görüntü: NLM Visible Human Project (NCI Imaging Data Commons, doi:10.5281/zenodo.12690049; NLM Terms and Conditions 2019). İşleme/kırpma: bu proje.

Fossa cubiti: sınırlar ve içerik

Dirseğin ön yüzündeki üçgen çukur

KONU ANLATIMI

- Sınırlar: yukarıda epikondilleri birleştiren hayali çizgi; medialde m. pronator teres; lateralde m. brachioradialis.
- Taban: m. brachialis ve m. supinator. Çatı: fascia antebrachii ve aponeurosis bicipitalis; üzerinde v. mediana cubiti.
- İçerik (lateralden mediale): n. radialis (m. brachioradialis altında, derinde ve lateralde), tendo m. bicipitis brachii, a. brachialis (bölünme yeri), n. medianus.
- Pratik hatırlatma: medialden laterale 'M–A–T' = N. Medianus, A. brachialis, Tendo m. bicipitis.
- Venipunktur v. mediana cubiti'den yapılır; aponeurosis bicipitalis derindeki arteri ve siniri korur.

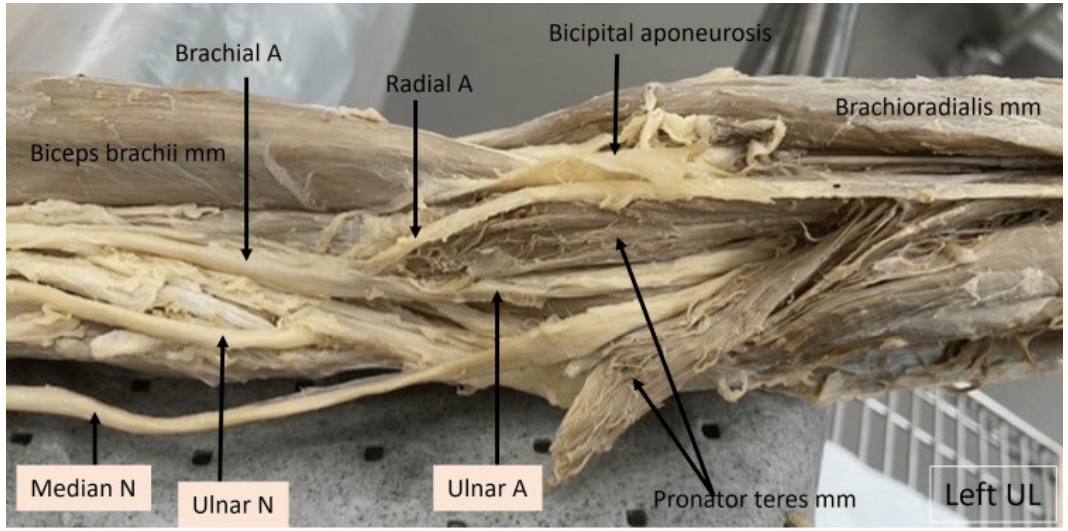


Figure 6 – Rajaram-Gilkes Mathangi ve ark., 2023 (PMC10823296, CC BY)

Önkol ön kompartmanı – yüzeyel ve orta tabaka

Ortak fleksör köken: epicondylus medialis

TABLO

Kas	Köken	Yapışma	Sinir	İşlev
M. pronator teres	Epicondylus medialis + proc. coronoideus	Radius lateral yüzü, orta	N. medianus	Pronasyon, dirsek fleksiyonu
M. flexor carpi radialis	Epicondylus medialis	Os metacarpi II–III tabanı	N. medianus	El bileği fleksiyonu, radial deviasyon
M. palmaris longus	Epicondylus medialis	Retinaculum flexorum, aponeurosis palmaris	N. medianus	Zayıf fleksör; sıkça yok (bkz. varyasyonlar)
M. flexor carpi ulnaris	Epicondylus medialis + olecranon/ulna	Os pisiforme, hamulus, MC V	N. ulnaris	El bileği fleksiyonu, ulnar deviasyon
M. flexor digitorum superficialis	Humeroulnar + radial başlar	Orta falankslar II–V	N. medianus	PIP ve MCP fleksiyonu

Kaynak: standart anatomi bilgisi (Terminologia Anatomica).

Önkol ön kompartmanı – derin tabaka

N. interosseus anterior (n. medianus dalı) ve n. ulnaris

TABLO

Kas	Köken	Yapışma	Sinir	İşlev
M. flexor digitorum profundus	Ulna ön-medial yüzü, membrana interossea	Distal falanks tabanları II–V	Lateral yarı: n. interosseus ant.; medial yarı: n. ulnaris	DIP fleksiyonu
M. flexor pollicis longus	Radius ön yüzü, membrana interossea	Başparmak distal falanksı	N. interosseus anterior	Başparmak IP fleksiyonu
M. pronator quadratus	Ulna distal 1/4 ön yüzü	Radius distal 1/4 ön yüzü	N. interosseus anterior	Ana pronatör; DRUJ stabilitesi

Kaynak: standart anatomi bilgisi (Terminologia Anatomica).

Önkol arka kompartmanı

N. radialis ve derin dalı (n. interosseus posterior)

TABLO

Kas	Köken	Yapışma	Sinir
M. brachioradialis	Crista supracondylaris lat. (prox. 2/3)	Proc. styloideus radii tabanı	N. radialis
M. extensor carpi radialis longus	Crista supracondylaris lat. (distal 1/3)	MC II tabanı	N. radialis
M. extensor carpi radialis brevis	Epicondylus lateralis	MC III tabanı	R. profundus n. radialis
M. extensor digitorum / m. extensor digiti minimi	Epicondylus lateralis	Dorsal aponevroz II–V / V	N. interosseus posterior
M. extensor carpi ulnaris	Epicondylus lateralis + ulna	MC V tabanı	N. interosseus posterior
M. supinator	Epicondylus lat., crista m. supinatoris	Radius proksimal 1/3	R. profundus (kas içinden geçer)
Mm. abductor pollicis longus, extensor pollicis brevis/longus, extensor indicis	Radius/ulna arka yüzü, membrana interossea	MC I, başparmak falanksları, işaret parmağı aponevrozu	N. interosseus posterior

Kaynak: standart anatomi bilgisi (Terminologia Anatomica).

Önkolun arterleri

A. radialis, a. ulnaris ve a. interossea communis

• A. radialis: m. brachioradialis'in altında seyreder; distalde yalnızca deri ve fasya ile örtülüdür – radial nabız (m. flexor carpi radialis tendonunun lateralinde). Bilekte fovea radialis'ten el sırtına geçer.

• A. ulnaris: m. pronator teres'in derininden geçer, FDS altında n. ulnaris'in lateralinde iner; a. interossea communis'i verir (→ a. interossea anterior ve posterior).

• Rekürren dallar: a. recurrens radialis, aa. recurrentes ulnares ant./post., a. interossea recurrens – dirsek anastomozunu oluşturur.

• Varyasyonlar (yüksek bölünme, yüzeyel a. ulnaris, a. mediana persistens) radial arter kateterizasyonu ve flep cerrahisi için önemlidir.

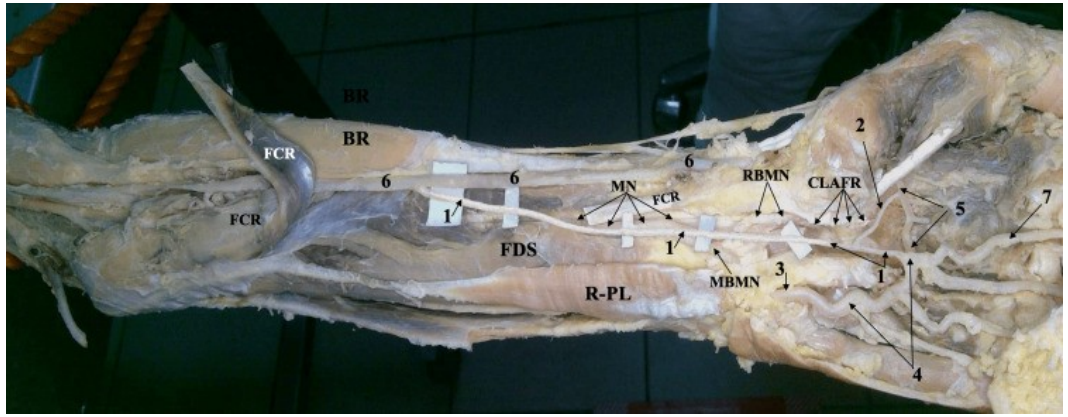


Figure 2 – Elhossiny Asem H ve ark., 2023 (PMC10343151, CC BY)

Elhossiny Asem H, Bakir Mohamad, Dawalibi Ahmad et al. Persistent Median Artery, Bifid Median Nerve, and Reversed Palmaris Longus Encountered During Cadaveric Dissection: The First Reported Case. Cureus. 2023 Jun 12;15(6):e40324. doi: 10.7759/cureus.40324 PMCID: PMC10343151. Lisans: CC BY.

Önkolun sinirleri ve sıkışma noktaları

N. medianus, n. ulnaris, n. radialis

- N. medianus: m. pronator teres'in iki başı arasından geçer, FDS'nin altında iner; n. interosseus anterior'u verir (FPL, FDP lateral yarı, m. pronator quadratus). Sıkışma: pronator sendromu, AIN sendromu ('OK işareti' yapamama).
- N. ulnaris: epicondylus medialis arkasında kubital tünel'den (Osborne bağı) geçer, FCU'nun iki başı arasından önkola girer; FCU ve FDP'nin medial yarısını innerve eder. Sıkışma: kubital tünel sendromu.
- N. radialis: fossa cubiti lateralinde r. superficialis (duyusal; m. brachioradialis altında) ve r. profundus'a ayrılır; derin dal Frohse arkadı'ndan m. supinator içine girer ve n. interosseus posterior olarak devam eder. Sıkışma: PIN/supinator sendromu.
- Bu düzeylerin kesitsel karşılıkları için kesitsel sunumdaki önkol bölümüne bakınız.

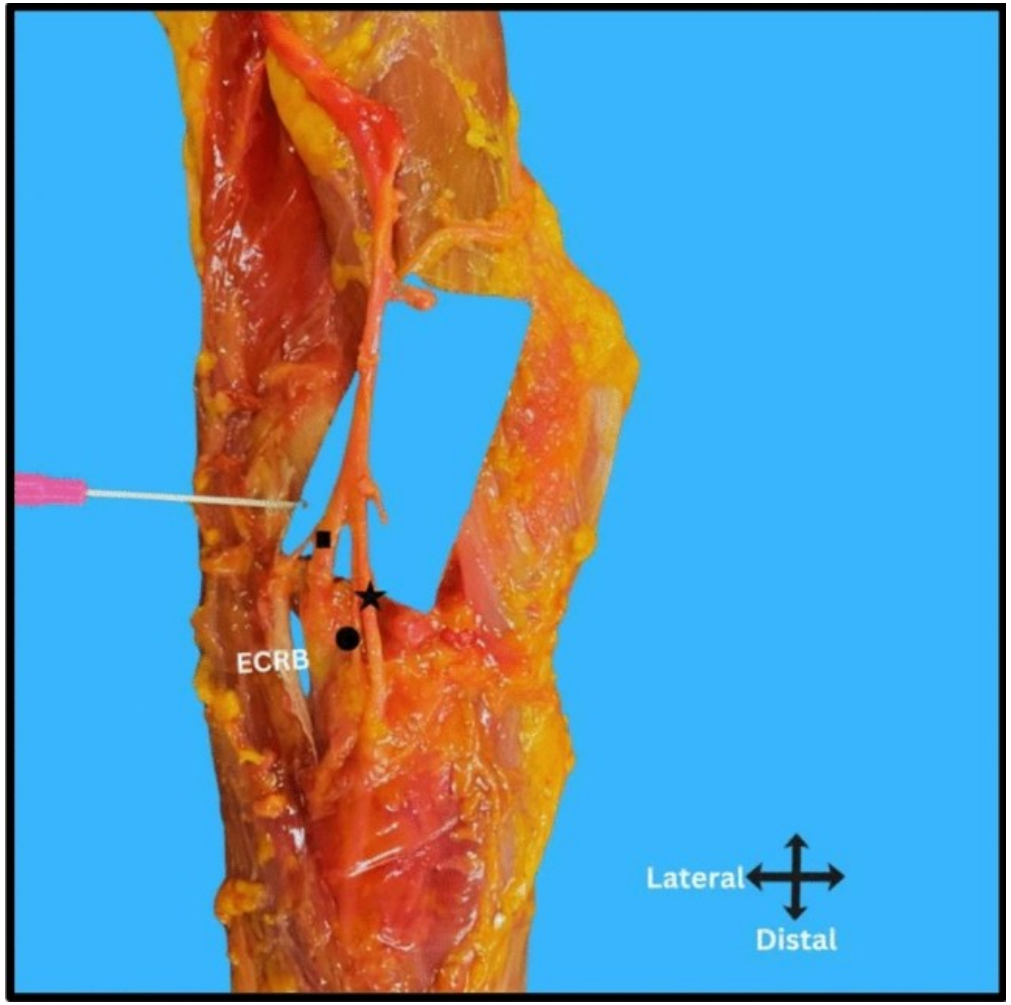


Fig. 4 – Qawasmi Feras ve ark., 2025 (PMC12500735, CC BY)

Qawasmi Feras, Goss Mark, Shweiki Fadi et al. Anatomical considerations for safe retractor placement in distal biceps repair: a cadaveric study of the posterior interosseous nerve. Surg Radiol Anat. 2025 Oct 6;47(1):223. doi: 10.1007/s00276-025-03728-3 PMCID: PMC12500735. Lisans: CC BY.

Önkol ön kompartmanı – yüzeyel fleksör tabaka

Behiery ve ark., Cureus 2023 – sağ önkol, normal düzen



Figure 4 – Behiery Ayman ve ark., 2023 (PMC10235925, CC BY)

Şekildeki etiketler

• 1 m. palmaris longus; 2 m. flexor carpi ulnaris; 3 m. flexor carpi radialis; 4 m. pronator teres; 5 m. flexor digitorum superficialis; 6 m. brachioradialis; 7 a. radialis; 8 a. brachialis; *** epicondylus medialis; B** aponeurosis bicipitalis kalıntısı

Önemli noktalar

• Yüzeyel tabaka lateralden mediale: m. pronator teres – FCR – m. palmaris longus – FCU (epicondylus medialis'ten ortak köken).

• A. radialis m. brachioradialis'in medial kenarı boyunca iner – radial nabız ve flep pedikülü.

Behiery Ayman, Bakir Mohamad, Dawalibi Ahmad et al. Reversed Palmaris Longus: A Rare Anatomical Phenomenon Discovered. Cureus. 2023 May 2;15(5):e38424. doi: 10.7759/cureus.38424 PMCID: PMC10235925. Lisans: CC BY.

Dirseğin medial yüzü: fleksör–pronator kas grubu

Sol dirsek, üç aşamalı diseksiyon (23 kadavra dirseği)

DİSEKSİYON

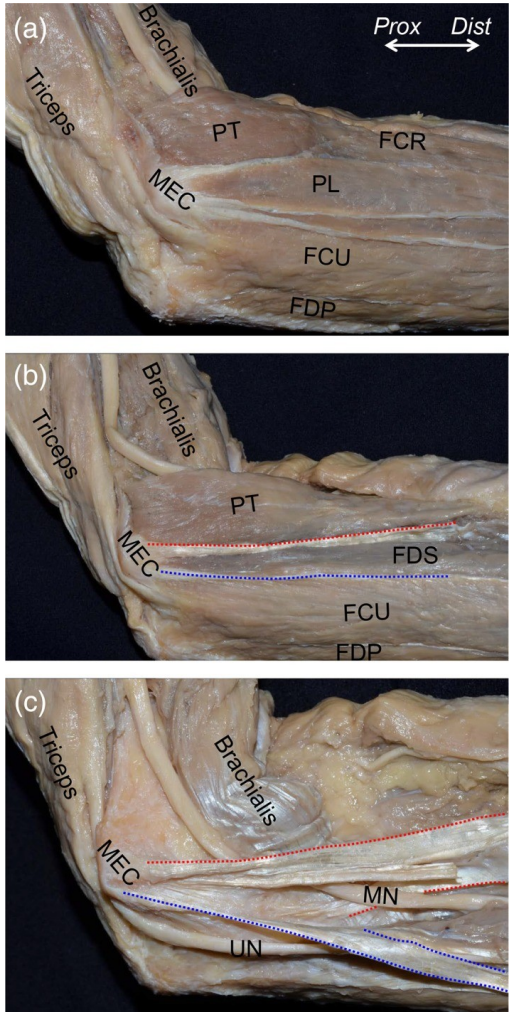


Figure 1 – Hoshika Shota ve ark., 2019 (PMC6850211, CC BY)

Şekildeki etiketler

• PT m. pronator teres; FCR m. flexor carpi radialis; PL m. palmaris longus; FCU m. flexor carpi ulnaris; FDP m. flexor digitorum profundus; FDS m. flexor digitorum superficialis; MEC epicondylus medialis; MN n. medianus; UN n. ulnaris; Triceps; Brachialis

Önemli noktalar

• Fleksör–pronator kaslar epicondylus medialis ve medial suprakondiler kenarda ortak kas kökeni oluşturur.

• İki tendinöz septum bulunmuştur: PT–FDS ve FDS–FCU arasında; altlarındaki kapsül medial stabiliteye katkı yapar.

• N. medianus PT başları arasında, n. ulnaris FCU başları arasında önkola girer.

Hoshika Shota, Nimura Akimoto, Yamaguchi Reiko et al. Medial elbow anatomy: A paradigm shift for UCL injury prevention and management. Clin Anat. 2019 Jan 9;32(3):379–89. doi: 10.1002/ca.23322 PMCID: PMC6850211. Lisans: CC BY.

N. interosseus anterior ve derin fleksörler

Taze kadavra diseksiyonu ve mesafe şeması (10 önkol)

DİSEKSİYON

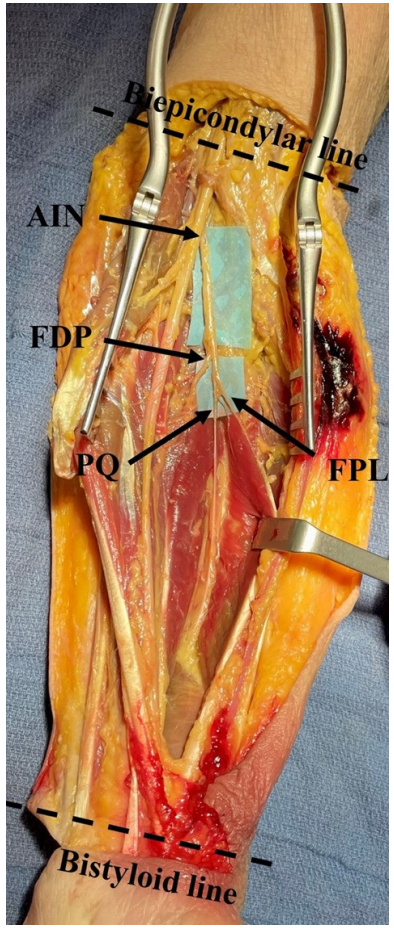


Fig. 1 – Walch Arnaud ve ark., 2025 (PMC12055948, CC BY)

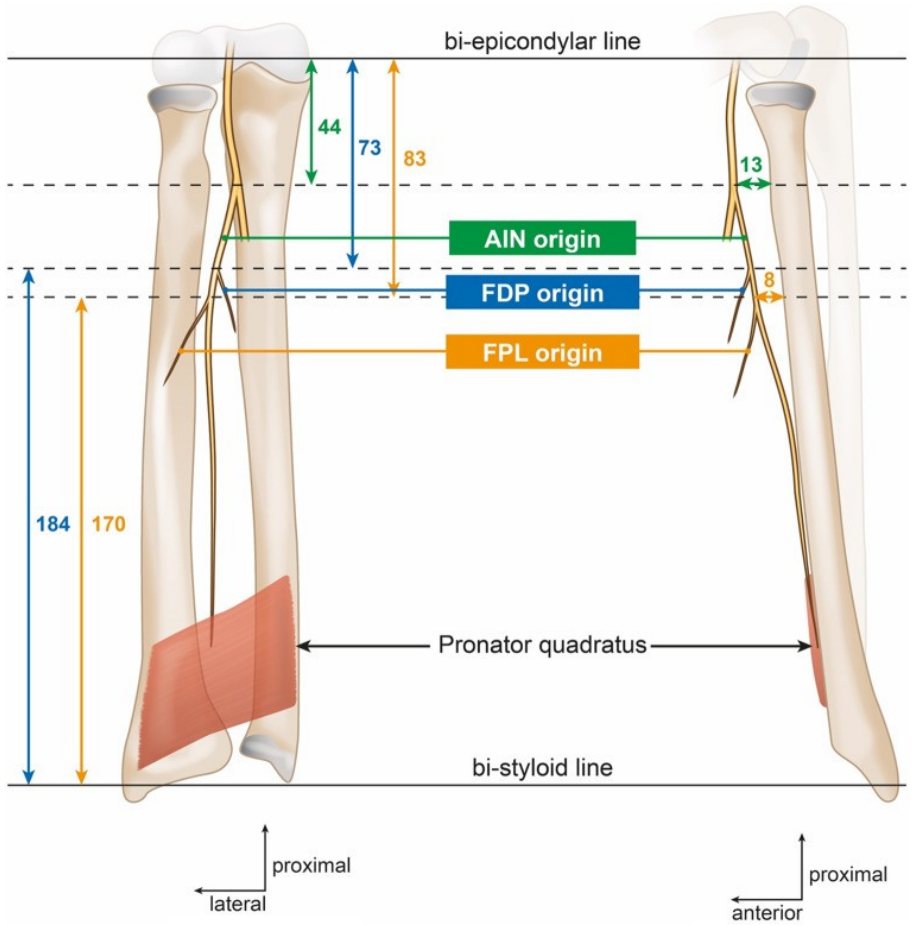


Fig. 2 – Walch Arnaud ve ark., 2025 (PMC12055948, CC BY)

Şekildeki etiketler

- AIN n. interosseus anterior; FDP m. flexor digitorum profundus; PQ m. pronator quadratus; FPL m. flexor pollicis longus; Biepicondylar / Bistyloid line = epikondiller ve stiloidler arası referans çizgileri; şemada sayılar mm

Önemli noktalar

- AIN radius'tan ortalama 13 mm uzaklıkta çıkar; FPL'ye ilk dal radius'tan ortalama 8 mm uzakta.
- En yüksek yaralanma riski önkolun proksimal ve orta üçte biri birleşimindedir.
- AIN felcinde FPL ve işaret parmağı FDP tutulur → 'OK' işareti yapılamaz (duyu kaybı yoktur).

Walch Arnaud, Despert Hugo, Jubelin Clément et al. Risk of anterior interosseous nerve injury during forearm surgery: a cadaveric study. Eur J Trauma Emerg Surg. 2025 May 6;51(1):197. doi: 10.1007/s00068-025-02869-9 PMCID: PMC12055948. Lisans: CC BY.

Kubital tünel: lig. Osborne

Sağ dirsek arka-medial diseksiyon

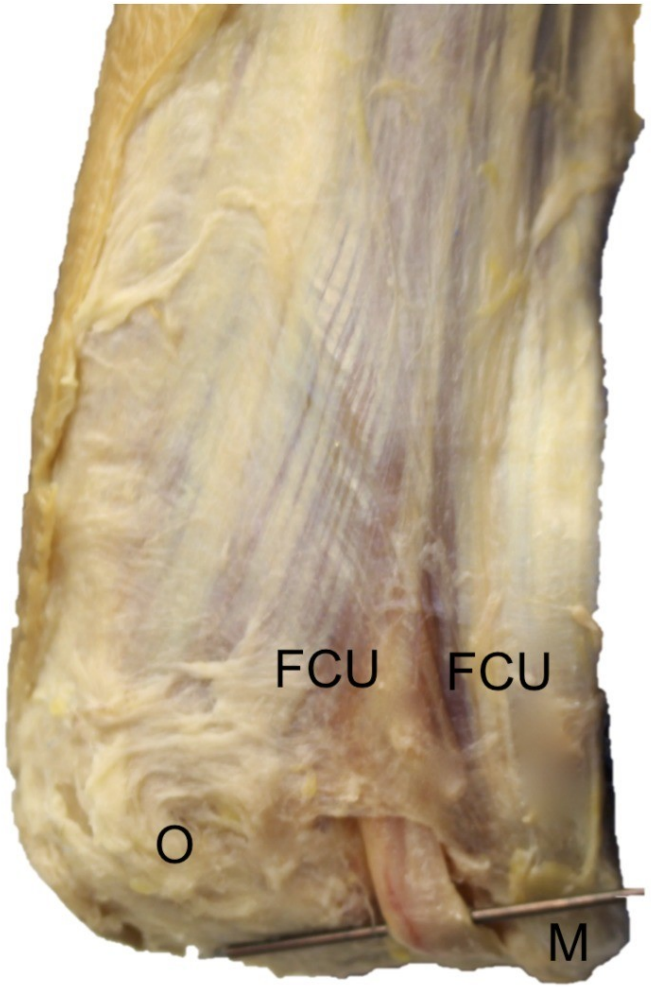


Figure 1 – Granger Andre ve ark., 2017 (PMC5383373, CC BY)

Şekildeki etiketler

- FCU m. flexor carpi ulnaris'in humeral ve ulnar başları; M epicondylus medialis; O olecranon; iğne n. ulnaris'i işaretler; üçgen bağ dokusu = lig. Osborne

Önemli noktalar

- N. ulnaris epicondylus medialis ile olecranon arasındaki oluktan geçip FCU başlarını birleştiren Osborne bağının altına girer.
- Dirsek fleksiyonunda tünel hacmi azalır ve sinir gerilir – kubital tünel sendromunun mekanizması.

Granger Andre, Sardi Juan P, Iwanaga Joe et al. Osborne's Ligament: A Review of its History, Anatomy, and Surgical Importance. Cureus. 2017 Mar 6;9(3):e1080. doi: 10.7759/cureus.1080 PMCID: PMC5383373. Lisans: CC BY.

Membrana interossea antebrachii

Tüm kaslar kaldırılmış önkol (5 taze donmuş kadavra)

DİSEKSİYON

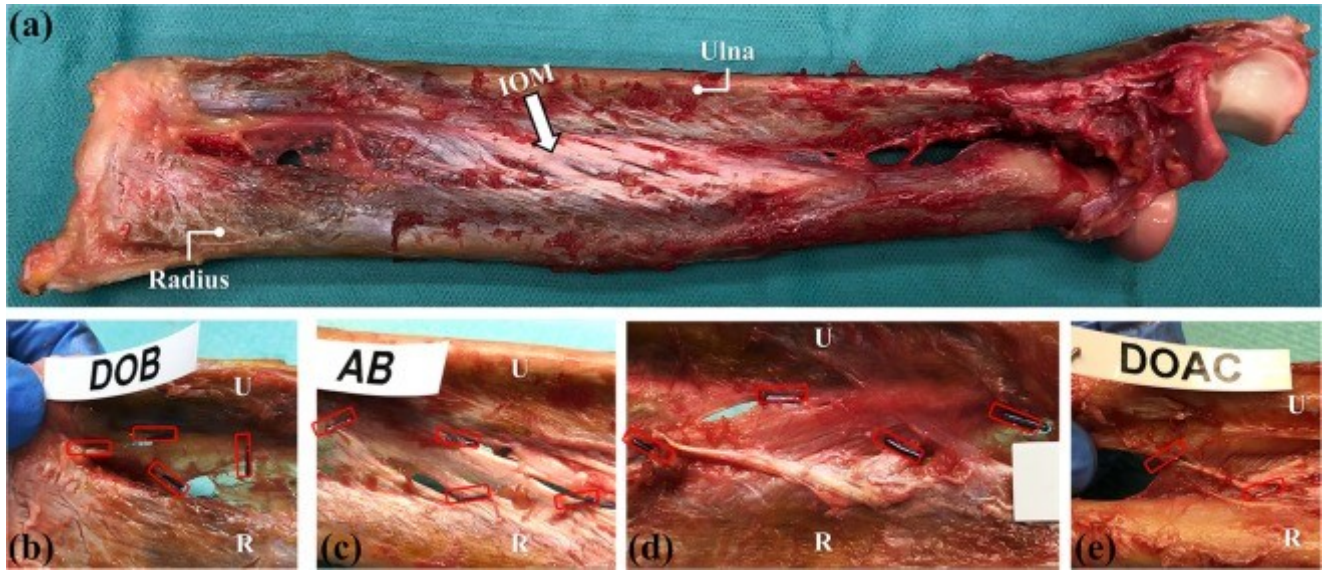


Figure 1 – Carrillo Fabio ve ark., 2020 (PMC7156465, CC BY)

Şekildeki etiketler

- IOM membrana interossea; DOB distal oblik demet; AB aksesuar demet; DOAC dorsal oblik aksesuar kordon; Ulna; Radius; CB santral bant; kırmızı = cerrahi klipsler

Önemli noktalar

- Distalden proksimale dört bağ yapısı: distal oblik demet (DOB), distal aksesuar bant (AB), santral bant (CB) ve dorsal oblik aksesuar kordon (DOAC).
- Santral bant yükü radius'tan ulna'ya aktarır; Essex-Lopresti yaralanmasında yırtılır.

Carrillo Fabio, Suter Simon, Casari Fabio A. et al. Digitalization of the IOM: A comprehensive cadaveric study for obtaining three-dimensional models and morphological properties of the forearm's interosseous membrane. Sci Rep. 2020 Apr 14;10:6401. doi: 10.1038/s41598-020-63436-3 PMCID: PMC7156465. Lisans: CC BY.

Önkol arka kompartmanı ve retinaculum extensorum

Sağ önkol, klasik anatomi

DİSEKSİYON

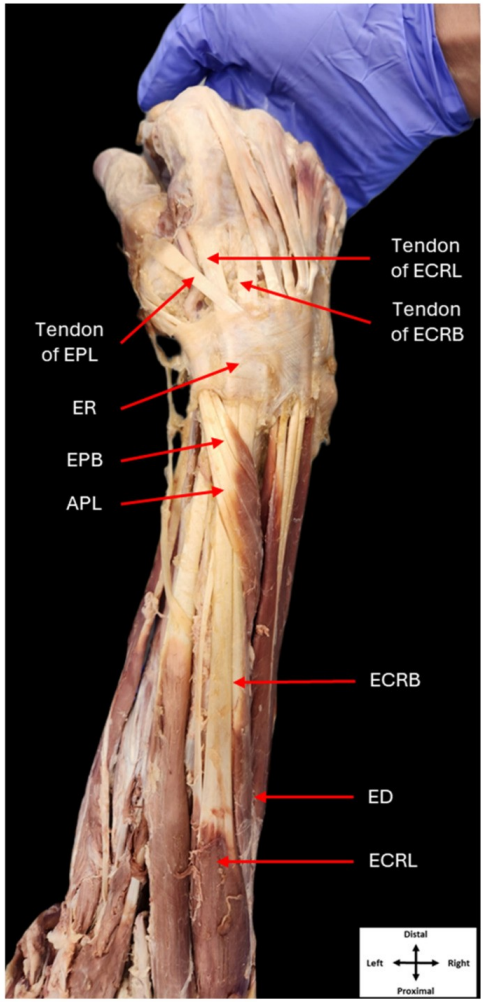


Figure 1 – Coello Maria Amelia ve ark., 2024 (PMC11270274, CC BY)

Şekildeki etiketler

- ER retinaculum extensorum; ECRL m. extensor carpi radialis longus; ECRB m. extensor carpi radialis brevis; EPL m. extensor pollicis longus; EPB m. extensor pollicis brevis; APL m. abductor pollicis longus; ED m. extensor digitorum

Önemli noktalar

- Derin tabakadan çıkan APL ve EPB, ECRL/ECRB tendonlarını çaprazlayarak yüzeyelleşir ('outcropping' kaslar) – kesişim sendromu bölgesi.
- Tendonlar retinaculum extensorum altında 6 kompartmandan geçer (bkz. el bölümü).

Coello Maria Amelia, Coomar Lokesh A., Campbell Meadow A Unique Bilateral Variation of the Extensor Carpi Radialis Longus: A Case Report. J Funct Morphol Kinesiol. 2024 Jun 25;9(3):109. doi: 10.3390/jfmk9030109 PMCID: PMC11270274. Lisans: CC BY.

Radial tünel ve 'Henry tasması'

Önkol ön yaklaşımı – intraoperatif görüntüler (canlı hasta)

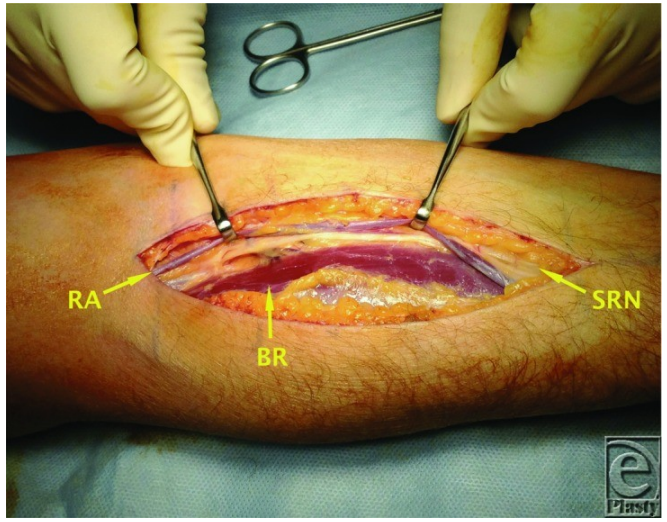


Figure 2 – Cha Jeon ve ark., 2014 (PMC3919107, CC BY)

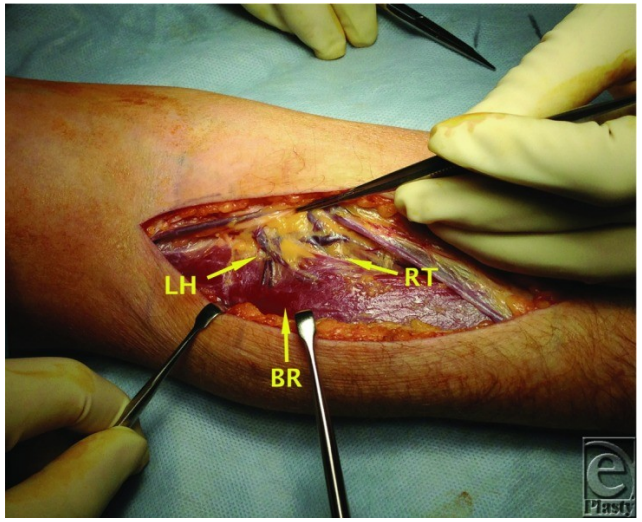


Figure 3 – Cha Jeon ve ark., 2014 (PMC3919107, CC BY)

Şekildeki etiketler

- RA a. radialis; BR m. brachioradialis; SRN r. superficialis n. radialis; LH Henry tasması (a. recurrens radialis dalları); RT radial tünel

Önemli noktalar

- Radial tünel radius başından m. supinator'un distal kenarına kadar ~5 cm uzanan potansiyel bir boşluktur.
- A. recurrens radialis dalları ('leash of Henry') tünelin çatısının bir parçasını oluşturur ve n. interosseus posterior'u sıkıştırabilir.
- Arcus Frohse nüfusun ~%30'unda fibrotendinözdür (aktarılan).

Cha Jeon, York Blair, Tawfik John Posterior Interosseous Nerve Compression. Eplasty. 2014 Jan 31;14:ic4. PMCID: PMC3919107. Lisans: CC BY.

N. radialis'in sıkışma noktaları ve arcus Frohse

Şematik çizimler (derleme)

ŞEMA

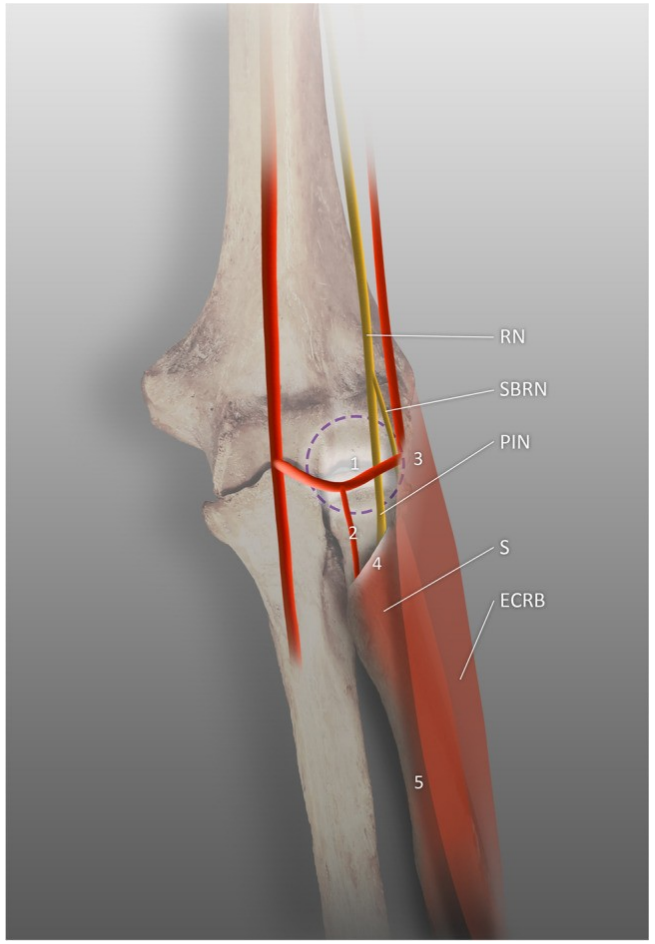


Fig. 1 – Węgiel Andrzej ve ark., 2023 (PMC9925568, CC BY)

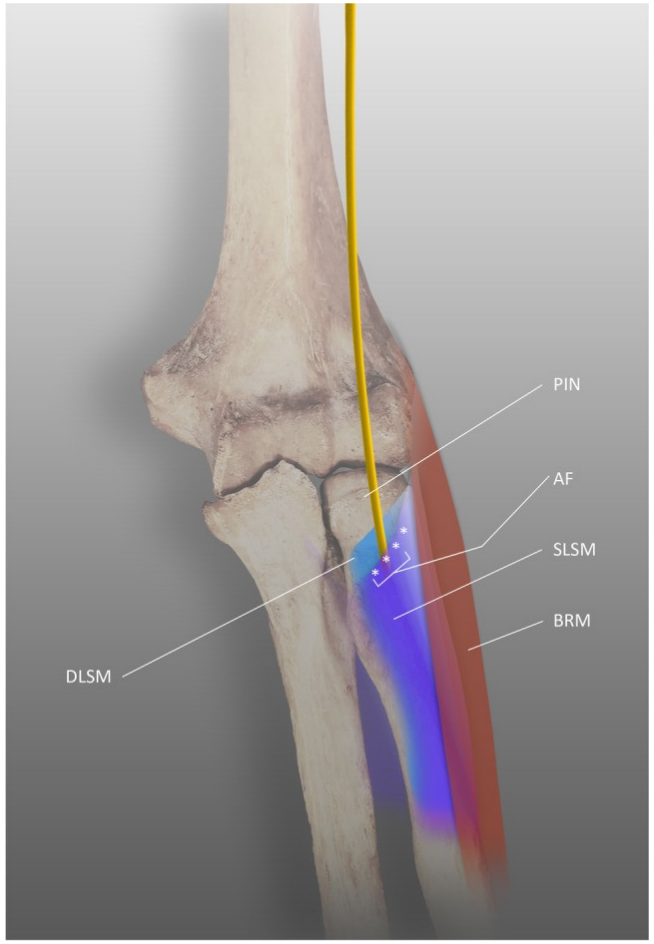


Fig. 3 – Węgiel Andrzej ve ark., 2023 (PMC9925568, CC BY)

Şekildeki etiketler

- RN n. radialis; SBRN r. superficialis n. radialis; PIN n. interosseus posterior; ECRB m. extensor carpi radialis brevis; S m. supinator; 1 fibröz doku; 2 a. recurrens radialis damarları; 3 ECRB kenarı; 4 m. supinator proksimal kenarı (arcus Frohse); 5 m. supinator distal kenarı
- Şekil 3: AF arcus Frohse; SLSM m. supinator yüzeyel tabaka; DLSM m. supinator derin tabaka; BRM m. brachioradialis; PIN n. interosseus posterior

Önemli noktalar

- Arcus Frohse tipleri: tendinöz %64,10, kas–tendinöz %21,70, kas %12,30, membranöz %1,90 (derlemede tablolanan).
- Şekil: yarım daire %64, eğik uzamış %29, yarı oval %7.

Węgiel Andrzej, Karauda Piotr, Zielinska Nicol et al. Radial nerve compression: anatomical perspective and clinical consequences. Neurosurg Rev. 2023 Feb 13;46(1):53. doi: 10.1007/s10143-023-01944-2 PMCID: PMC9925568. Lisans: CC BY.

N. radialis'in bölünmesi ve n. interosseus posterior

Qawasmi ve ark., Surg Radiol Anat 2025 – 29 taze kadavra

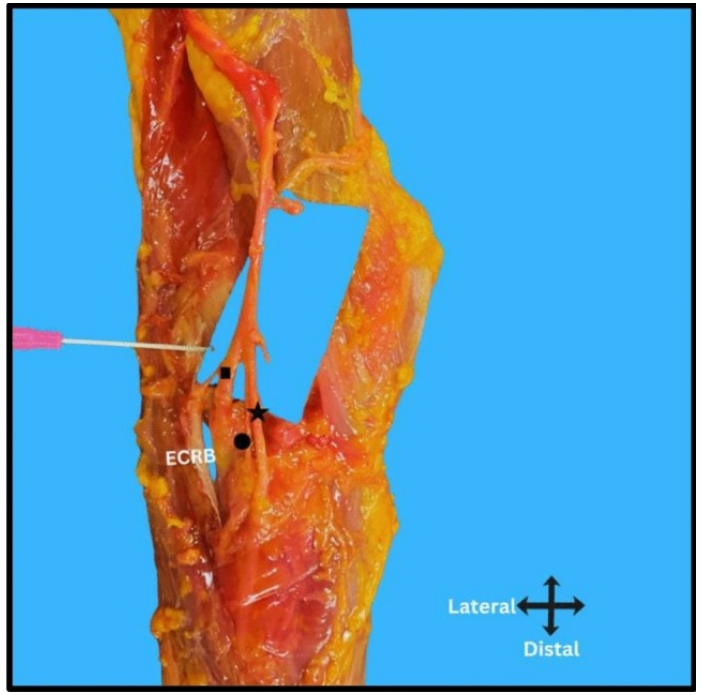


Fig. 4 – Qawasmi Feras ve ark., 2025 (PMC12500735, CC BY)

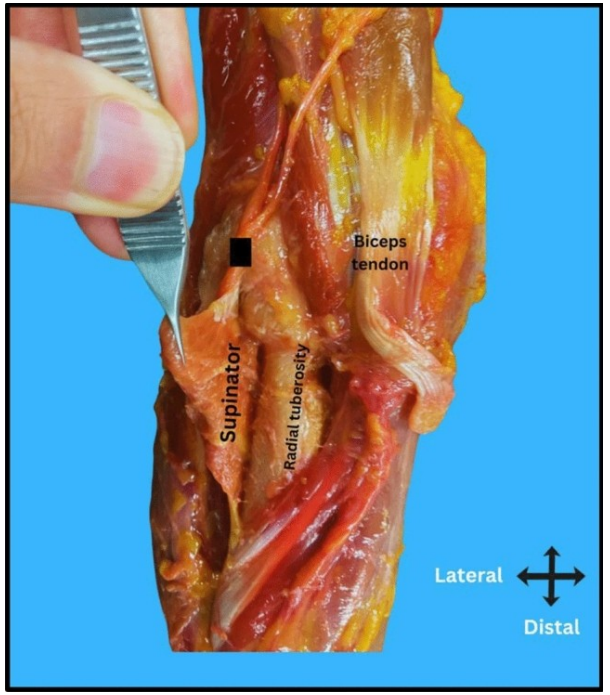


Fig. 6 – Qawasmi Feras ve ark., 2025 (PMC12500735, CC BY)

Şekildeki etiketler

- Şekil 4: pembe iğne art. humeroradialis düzeyinde; ★ r. superficialis; ■ PIN; ● ECRB dalı
- Şekil 6: ■ PIN, Supinator, Biceps tendon, Radial tuberosity

Önemli noktalar

- N. radialis art. humeroradialis'in 5 ± 3 mm proksimalinde bölünür; PIN Frohse arkadına eklemin 22 ± 1 mm distalinde girer.
- PIN, tuberositas radii'den pronasyonda 13 ± 2 mm, supinasyonda 19 ± 2 mm uzaktadır.

Qawasmi Feras, Goss Mark, Shweiki Fadi et al. Anatomical considerations for safe retractor placement in distal biceps repair: a cadaveric study of the posterior interosseous nerve. Surg Radiol Anat. 2025 Oct 6;47(1):223. doi: 10.1007/s00276-025-03728-3 PMCID: PMC12500735. Lisans: CC BY.

- Lateral epikondilit ('tenisçi dirseği'): ortak ekstensör kökeninin (özellikle ECRB) dejenerasyonu; medial epikondilit: ortak fleksör kökeni.
- Kubital tünel sendromu: 4.–5. parmaklarda uyuşma, intrinsik kas zayıflığı; ikinci en sık tuzak nöropati.
- Önkol kompartman sendromu: özellikle derin fleksör kompartman; acil fasiyotomi gerektirir.
- Monteggia (ulna kırığı + radius başı çıkığı) ve Galeazzi (radius kırığı + DRUJ çıkığı) kırıkları – önkolun 'halka' yapısı nedeniyle tek kemik kırığı çoğu kez eklem yaralanmasıyla birliktedir.
- Radial arter kateterizasyonu / flep: arteriyel varyasyonlar ve el dolaşımının (arcus palmares) yeterliliği değerlendirilmelidir.

Önkolda varyasyonlar neden önemli?

Literatür taramasına giriş

ANLATIM

Önkol, embriyolojik gelişimin izlerini en çok taşıyan bölgelerden biridir. Gelişim sırasında geçici olan a. mediana'nın erişkinde kalıcı olması, n. medianus ile n. ulnaris arasındaki Martin-Gruber bağlantısı veya m. flexor pollicis longus'un aksesuar başı (Gantzer kası) gibi varyasyonlar sanılandan çok daha sık görülür.

Bu varyasyonlar sinir iletim çalışmalarının yorumunu değiştirebilir, karpal tünel sendromuna zemin hazırlayabilir veya önkol flepleri ve radial arter girişimleri sırasında beklenmeyen kanamalara yol açabilir.

Önkol bölgesi varyasyonları – literatür taraması

Kadavra çalışmaları, seriler ve olgu sunumları (PMC açık erişim)

Varyasyon	Çalışma	Örneklem / yöntem	Sıklık / ana bulgu	Klinik önem
M. pronator teres başları – n. medianus	Olewnik ve ark. 2017	50 ekstremite	Ulnar baş %86; MN başlar arasında %74, kasın altında %26	Pronator sendromu
Yüksek çıkışlı a. radialis	Haładaj ve ark. 2018	120 ekstremite	%9,2; kubital anastomoz %54,6	Radial erişim, flep
A. ulnaris + a. radialis superficialis	Miguel-Pérez ve ark. 2025	150 ekstremite (US + diseksiyon)	1 olgu (%0,66); SUA a. axillaris'ten	İntraarteriyel enjeksiyon riski
M. anconeus epitrochlearis	Casteel ve ark. 2025	Olgu	Solda üç başlı; proksimal baş n. ulnaris'in derininde	Kubital tünel sendromu
A. mediana persistens	Seth ve ark. 2026; Elhossiny ve ark. 2023	23 ekstremite; olgu	%34,8 (8/23); yarısı n. medianus'u deliyor; palmar tip %8,7	Karpal tünel sendromu
N. radialis dal düzeni	Sawyer ve ark. 2020	35 kadavra	m. brachialis'e dal %60; r. superficialis'ten ECRB dalı %25,7	Sinir transferi, cerrahi
Martin-Gruber anastomozu	Tran ve ark. 2025	101 önkol	%37,6; Tip I %58, Tip III %32, Tip II %11	Elektrofizyolojinin yanlış yorumu

Sıklık verileri ilgili makalelerden aynen aktarılmıştır; tam künyeler bölümün çalışma slaytlarında ve kaynakçada.

Önkol bölgesi varyasyonları – literatür taraması (devam)

Kadavra çalışmaları, seriler ve olgu sunumları (PMC açık erişim)

Varyasyon	Çalışma	Örneklem / yöntem	Sıklık / ana bulgu	Klinik önem
Gantzer kası (FPL aksesuar başı)	Roy ve ark. 2015 (meta-analiz)	24 çalışma, 2358 ekstremite	Havuzlanmış prevalans %44,2; AIN innervasyonu %97,3	AIN sıkışması
M. palmaris longus reversus	Longhurst ve ark. 2019; Behiery ve ark. 2023	Olgu + sistematik derleme	Sağ tarafta %70,8; agenezi dünya genelinde %20,25	Tendon grefti; karpal tünel basısı

Sıklık verileri ilgili makalelerden aynen aktarılmıştır; tam künyeler bölümün çalışma slaytlarında ve kaynakçada.

Varyasyon: M. pronator teres başları ve n. medianus'un seyri

Olewnik ve ark., Anat Sci Int 2017 – 50 ekstremite

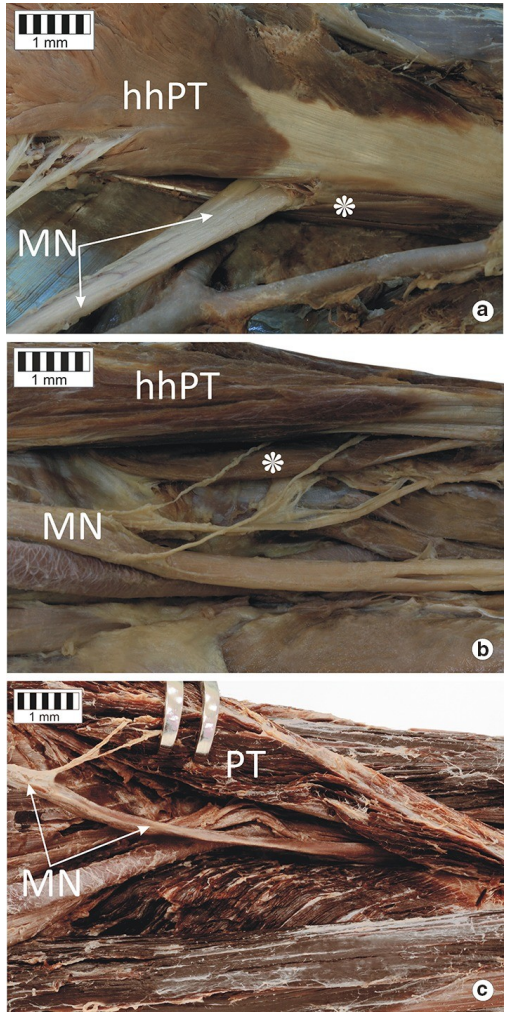


Fig. 3 – Olewnik Łukasz ve ark., 2017 (PMC5797209, CC BY)

Şekildeki etiketler

- hhPT caput humerale m. pronatoris teretis; PT m. pronator teres; MN n. medianus; ***** caput ulnare; a–c farklı seyir tipleri (şekildeki '1 mm' ölçek çubuğu güvenilir değildir)

Önemli noktalar

- Caput ulnare %86 (43/50) ekstremitede mevcut.
- N. medianus başlar arasından %74, kasın altından %26 geçmiş; çoğunlukla (%66) iki motor dal vermiştir.
- Pronator sendromunda dekompresyon planlaması için önemlidir.

Olewnik Łukasz, Podgórski Michał, Polguj Michał et al. Anatomical variations of the pronator teres muscle in a Central European population and its clinical significance. Anat Sci Int. 2017 Aug 28;93(2):299–306. doi: 10.1007/s12565-017-0413-y PMCID: PMC5797209. Lisans: CC BY.

Varyasyon: Yüksek çıkışlı a. radialis – fossa cubiti'de

Haładaj ve ark., Biomed Res Int 2018 – 120 ekstremite

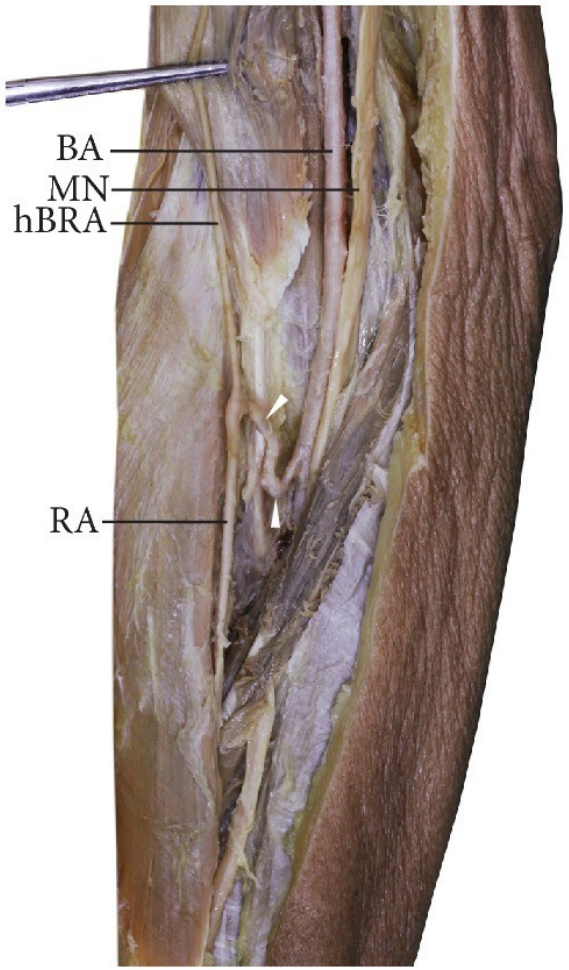


Figure 3 – Haładaj Robert ve ark., 2018 (PMC6016218, CC BY)

Şekildeki etiketler

- BA a. brachialis; MN n. medianus; hBRA yüksek çıkışlı a. brachioradialis; RA a. radialis; ok başları anastomozu gösterir

Önemli noktalar

- A. radialis yüksek çıkışı %9,2; kubital anastomoz %54,6 (baskın 1, dengeli 3, minimal 2, yok 5).
- A. brachioradialis yüzeyel seyreder; venöz girişim sırasında arteriyel yaralanma riski.

Haładaj Robert, Wysiadecki Grzegorz, Dudkiewicz Zbigniew et al. The High Origin of the Radial Artery (Brachioradial Artery): Its Anatomical Variations, Clinical Significance, and Contribution to the Blood Supply of the Hand. Biomed Res Int. 2018 Jun 11;2018:1520929. doi: 10.1155/2018/1520929 PMCID: PMC6016218. Lisans: CC BY.

Varyasyon: A. ulnaris ve a. radialis superficialis

Miguel-Pérez ve ark., J Funct Morphol Kinesiol 2025 – 150 ekstremite

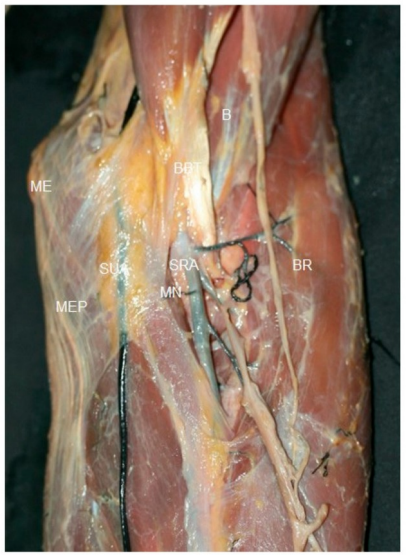


Figure 5 – Miguel-Pérez Maribel ve ark., 2025 (PMC12286150, CC BY)

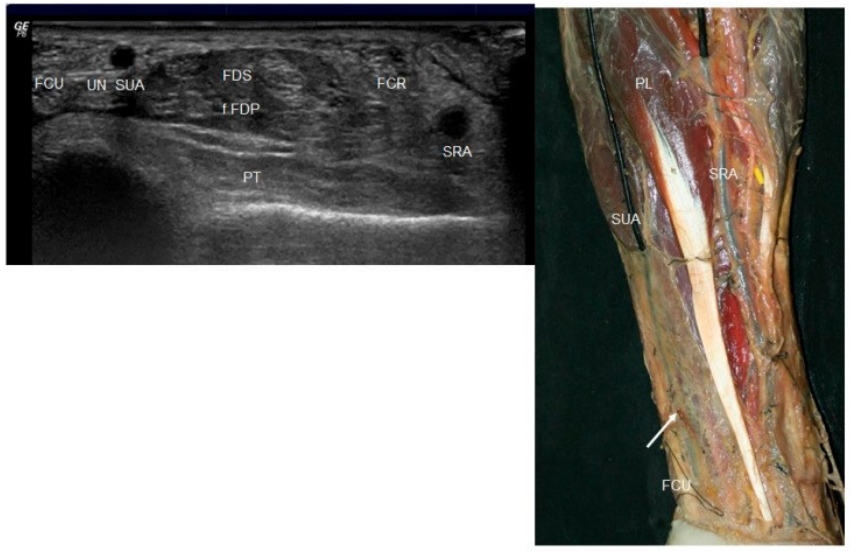


Figure 3 – Miguel-Pérez Maribel ve ark., 2025 (PMC12286150, CC BY)

Şekildeki etiketler

• ME epicondylus medialis; SUA a. ulnaris superficialis; SRA a. radialis superficialis; MN n. medianus; BR m. brachioradialis; FCU m. flexor carpi ulnaris; UN n. ulnaris; FDS m. flexor digitorum superficialis; FCR m. flexor carpi radialis; PT m. pronator teres; PL m. palmaris longus; MEP mediyal epikondil çıkıntısı; BBT tendo m. bicipitis

Önemli noktalar

• 150 ekstremitede 1 olgu (%0,66): eşzamanlı SUA ve SRA; SUA a. axillaris'ten çıkmıştır.

• Ultrason ile önceden tanınabilir – yüzeyel arterler venipunktur ve ilaç enjeksiyonu sırasında risk taşır.

Miguel-Pérez Maribel, Ortiz-Miguel Sara, Martínez Ana et al. Superficial Arterial Variants of the Upper Limb: Clinical Implications of High-Origin Ulnar and Radial Arteries Detected by Ultrasound and Anatomy Study. J Funct Morphol Kinesiol. 2025 Jun 27;10(3):246. doi: 10.3390/jfmk10030246 PMCID: PMC12286150. Lisans: CC BY.

Varyasyon: M. anconeus epitrochlearis

Casteel ve ark., Cureus 2025 – olgu (82 yaş kadın)

VARYASYON

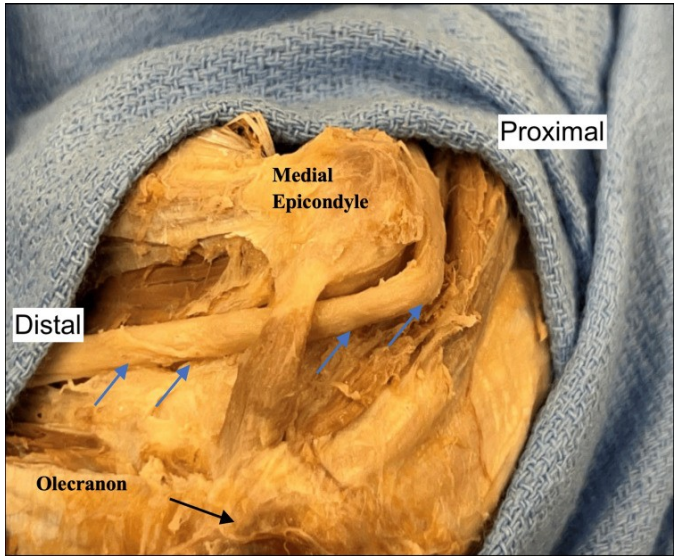


Figure 1 – Casteel Andrew T ve ark., 2025 (PMC12375367, CC BY)

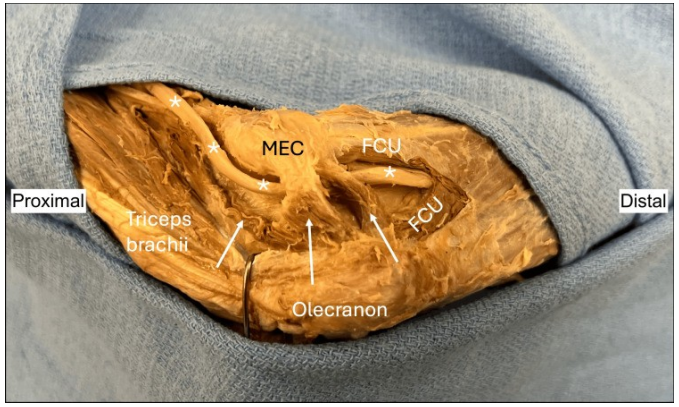


Figure 2 – Casteel Andrew T ve ark., 2025 (PMC12375367, CC BY)

Şekildeki etiketler

- Medial Epicondyle / MEC = epicondylus medialis; Olecranon; FCU = m. flexor carpi ulnaris; Triceps brachii; oklar kası gösterir

Önemli noktalar

- Sağda tipik kas: genişlik 8,5 mm, uzunluk 1,6 cm; solda üç başlı varyant – proksimal baş n. ulnaris'in derininde.
- Kas kubital tünelin çatısını oluşturur; n. ulnaris sıkışmasına neden olabilir (prevalans serisi PMC OA'da bulunamamıştır).

Casteel Andrew T, McNees Braden R, Iwanaga Joe et al. An Anatomical Variation of the Anconeus Epitrochlearis Muscle: A Case Report. Cureus. 2025 Jul 25;17(7):e88743. doi: 10.7759/cureus.88743 PMCID: PMC12375367. Lisans: CC BY.

Varyasyon: A. mediana persistens – kadavra serisi

Seth ve ark., Cureus 2026 – 12 kadavra, 23 ekstremite

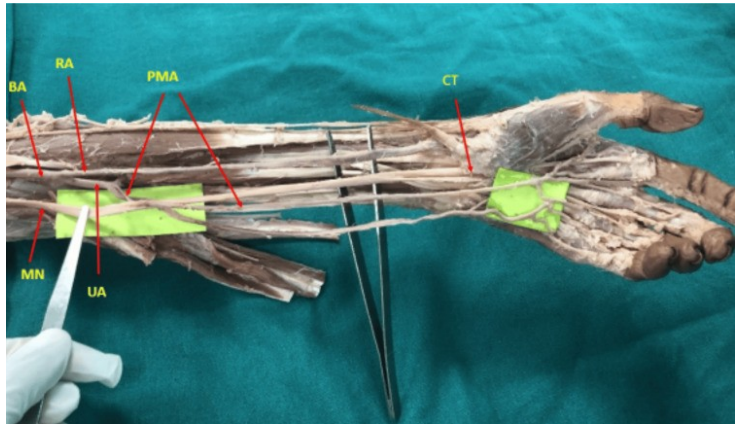


Figure 2 – Seth Suryakanta ve ark., 2026 (PMC12892004, CC BY)

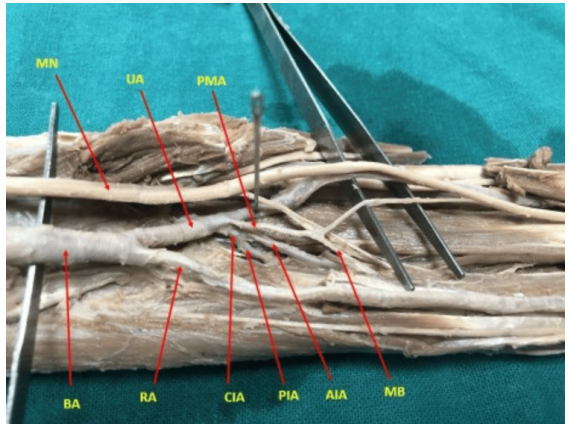


Figure 5 – Seth Suryakanta ve ark., 2026 (PMC12892004, CC BY)

Şekildeki etiketler

- BA a. brachialis; RA a. radialis; PMA a. mediana persistens; MN n. medianus; UA a. ulnaris; CIA a. interossea communis; PIA a. interossea posterior; AIA a. interossea anterior; CT ortak gövde; MB kas dalı

Önemli noktalar

- PMA 8/23 ekstremitede (%34,8); bunların yarısı (%17,4) proksimal önkolda n. medianus'u delmiştir.
- Palmar tip PMA 2/23 (%8,7) – karpal tünelden geçer.
- Karpal tünel sendromu ve tünel cerrahisinde kanama riski.

Seth Suryakanta, Sangma Sarah S, Sahni Chetan et al. Persistent Median Arteries: A Cadaveric Study of Prevalence, Variants, and Clinical Relevance. Cureus. 2026 Jan 11;18(1):e101320. doi: 10.7759/cureus.101320 PMCID: PMC12892004. Lisans: CC BY.

Varyasyon: A. mediana persistens, bifid n. medianus ve m. palmaris longus reversus

Elhossiny ve ark., Cureus 2023 – olgu

VARYASYON

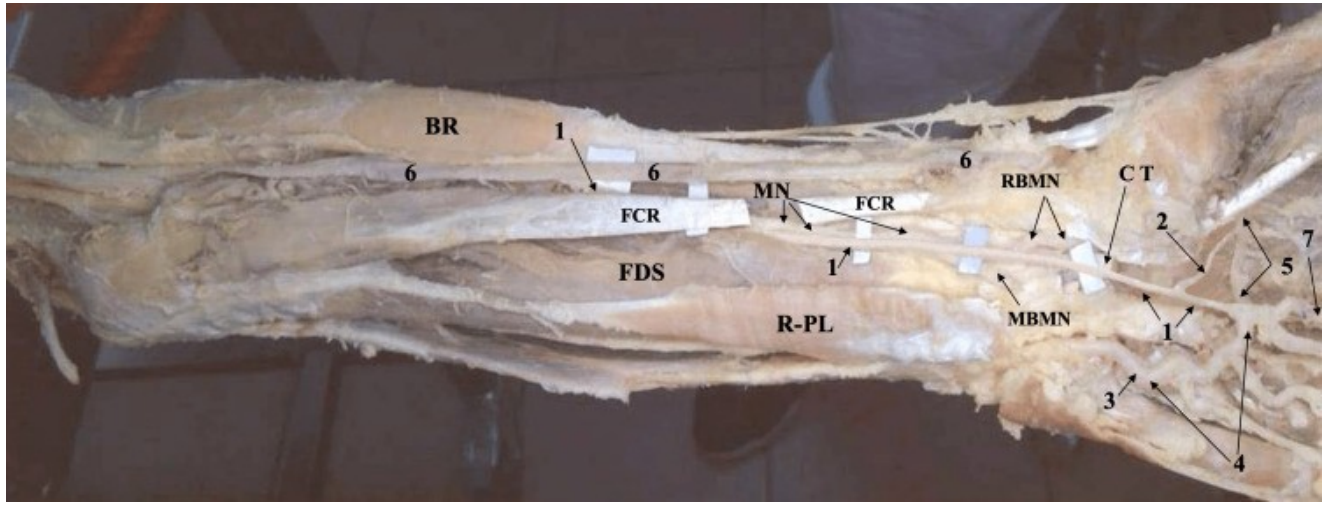


Figure 1 – Elhossiny Asem H ve ark., 2023 (PMC10343151, CC BY)

Şekildeki etiketler

• 1 PMA; 2 PMA–arcus profundus dalı; 3 a. ulnaris; 4 arcus palmaris superficialis; 5 arcus palmaris profundus; 6 a. radialis; 7 ilk a. metacarpalis palmaris communis; MN n. medianus; RBMN n. medianus'un radial dalı; MBMN n. medianus'un medial dalı; BR m. brachioradialis; FCR m. flexor carpi radialis; FDS m. flexor digitorum superficialis; R-PL m. palmaris longus reversus; CT canalis carpi / kesik tendon

Önemli noktalar

• PMA a. radialis'ten çıkıp a. ulnaris ile anastomoz yaparak arcus palmaris superficialis'i oluşturmuştur.

• Aktarılan sıklık: 125 ekstremitede %4; Avustralya örnekleminde %33,3.

Elhossiny Asem H, Bakir Mohamad, Dawalibi Ahmad et al. Persistent Median Artery, Bifid Median Nerve, and Reversed Palmaris Longus Encountered During Cadaveric Dissection: The First Reported Case. Cureus. 2023 Jun 12;15(6):e40324. doi: 10.7759/cureus.40324 PMCID: PMC10343151. Lisans: CC BY.

Varyasyon: N. radialis'in önkolda dal düzeni

Sawyer ve ark., Diagnostics 2020 – 35 kadavra

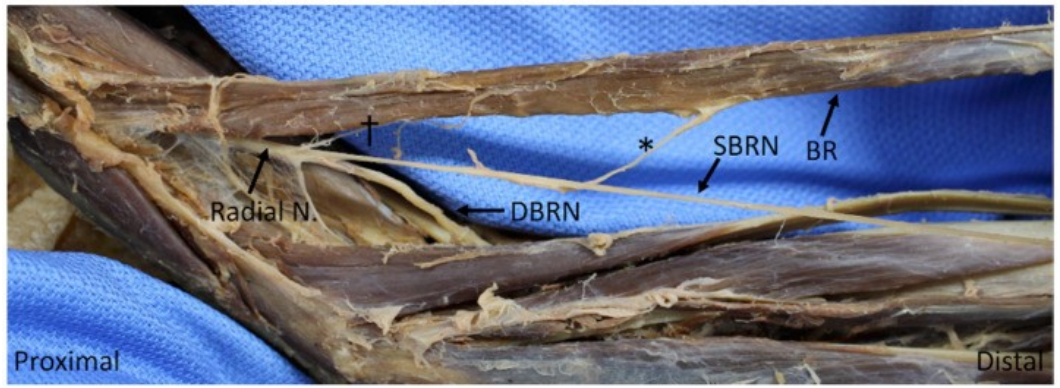


Figure 1 – Sawyer F. Kip ve ark., 2020 (PMC7345276, CC BY)

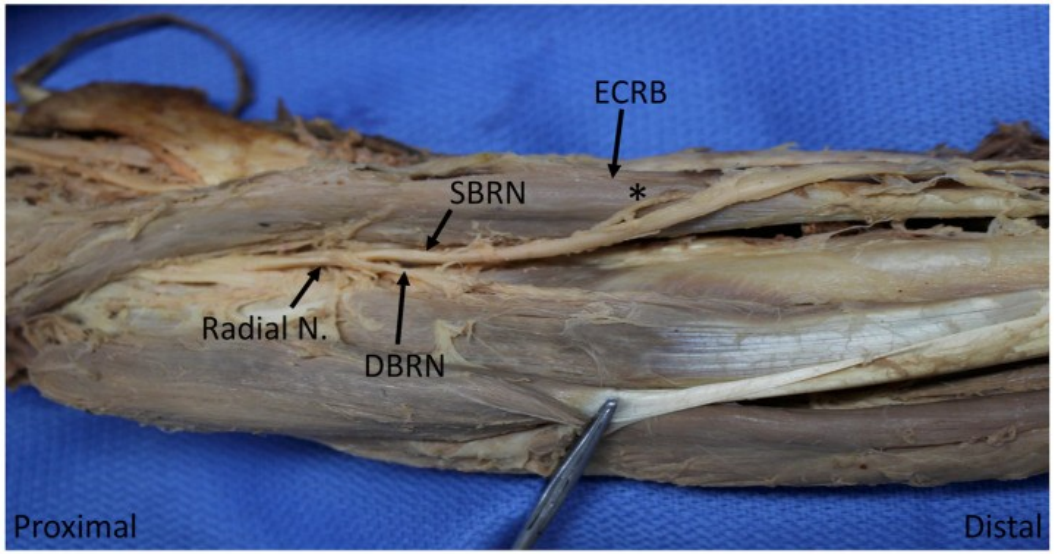


Figure 2 – Sawyer F. Kip ve ark., 2020 (PMC7345276, CC BY)

Şekildeki etiketler

- Radial N. = n. radialis; DBRN r. profundus n. radialis; SBRN r. superficialis n. radialis; BR m. brachioradialis; ECRB m. extensor carpi radialis brevis

Önemli noktalar

- N. radialis m. brachialis'i %60 oranında innerve etmiştir.
- R. superficialis'ten ECRB'ye dal %25,7; ECRB dalı m. supinator dalından proksimalde %77,1.
- Sinir transferleri ve lateral dirsek cerrahisinde önemlidir.

Sawyer F. Kip, Stefanik Joshua J., Lufler Rebecca S. The Branching and Innervation Pattern of the Radial Nerve in the Forearm: Clarifying the Literature and Understanding Variations and Their Clinical Implications. Diagnostics (Basel). 2020 Jun 2;10(6):366. doi: 10.3390/diagnostics10060366 PMCID: PMC7345276. Lisans: CC BY.

Varyasyon: Martin-Gruber anastomozu

Tran ve ark., Cureus 2025 – 101 kadavra önkolu

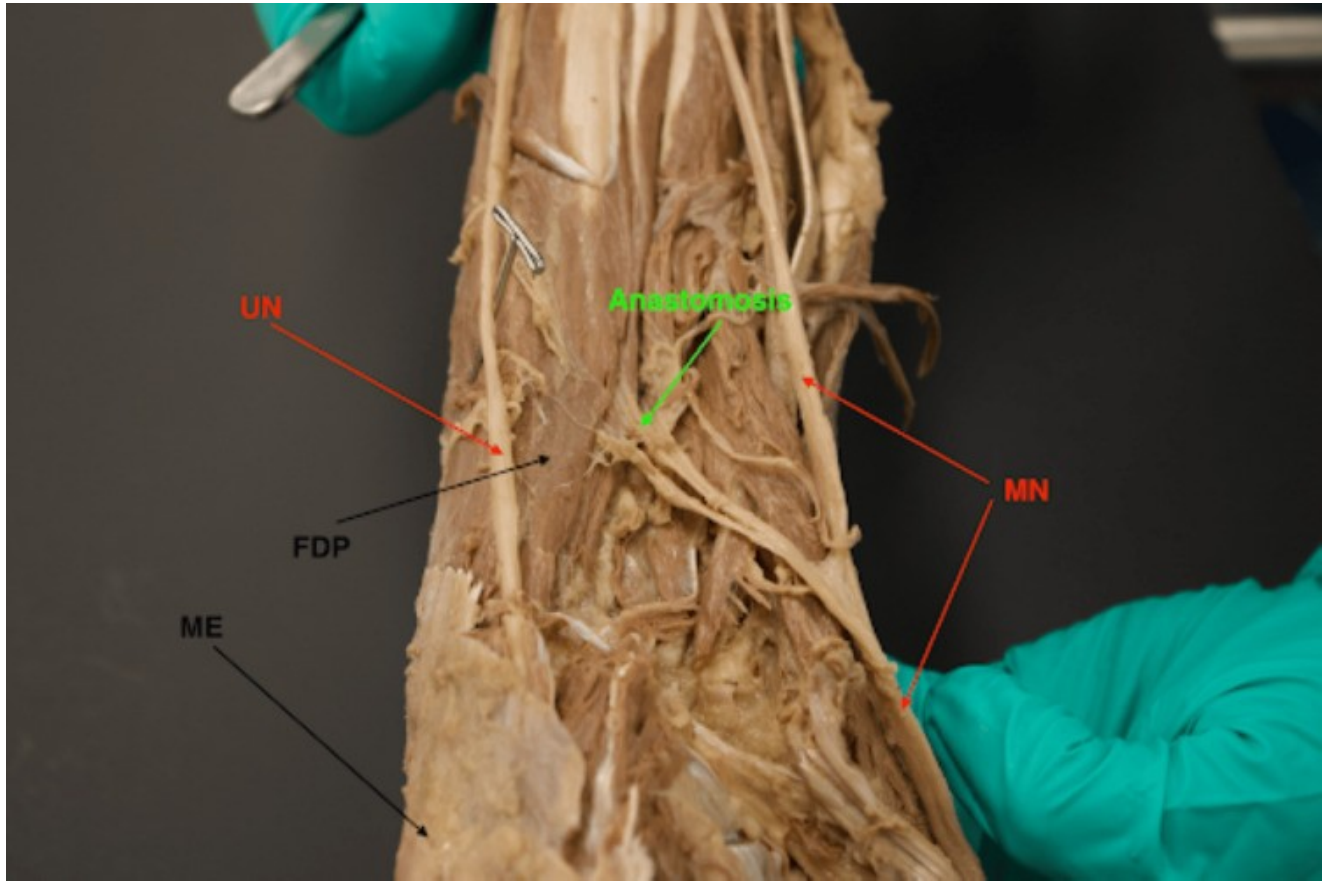


Figure 1 – Tran Paul ve ark., 2025 (PMC11867591, CC BY)

Şekildeki etiketler

- Anastomosis/MGA Martin-Gruber anastomozu; MN n. medianus; UN n. ulnaris; FDP m. flexor digitorum profundus; ME epicondylus medialis (yön referansı: distal görüntünün üstünde)

Önemli noktalar

- Prevalans %37,6 (38/101): Tip I %58, Tip III %32, Tip II %11.
- Anastomozların çoğu FDP içinde seyretmiştir.
- Dirsekte n. ulnaris lezyonunda intrinsik kasların korunması ve sinir iletim çalışmalarının yanlış yorumu.

Tran Paul, Bennett Dallas, Mendoza Mathew et al. A Cadaveric Study of the Martin-Gruber Anastomosis Morphology. Cureus. 2025 Jan 28;17(1):e78139. doi: 10.7759/cureus.78139 PMCID: PMC11867591. Lisans: CC BY.

Varyasyon: Gantzer kası (FPL aksesuar başı)

Roy ve ark., PeerJ 2015 – meta-analiz (24 çalışma, 2358 ekstremite)

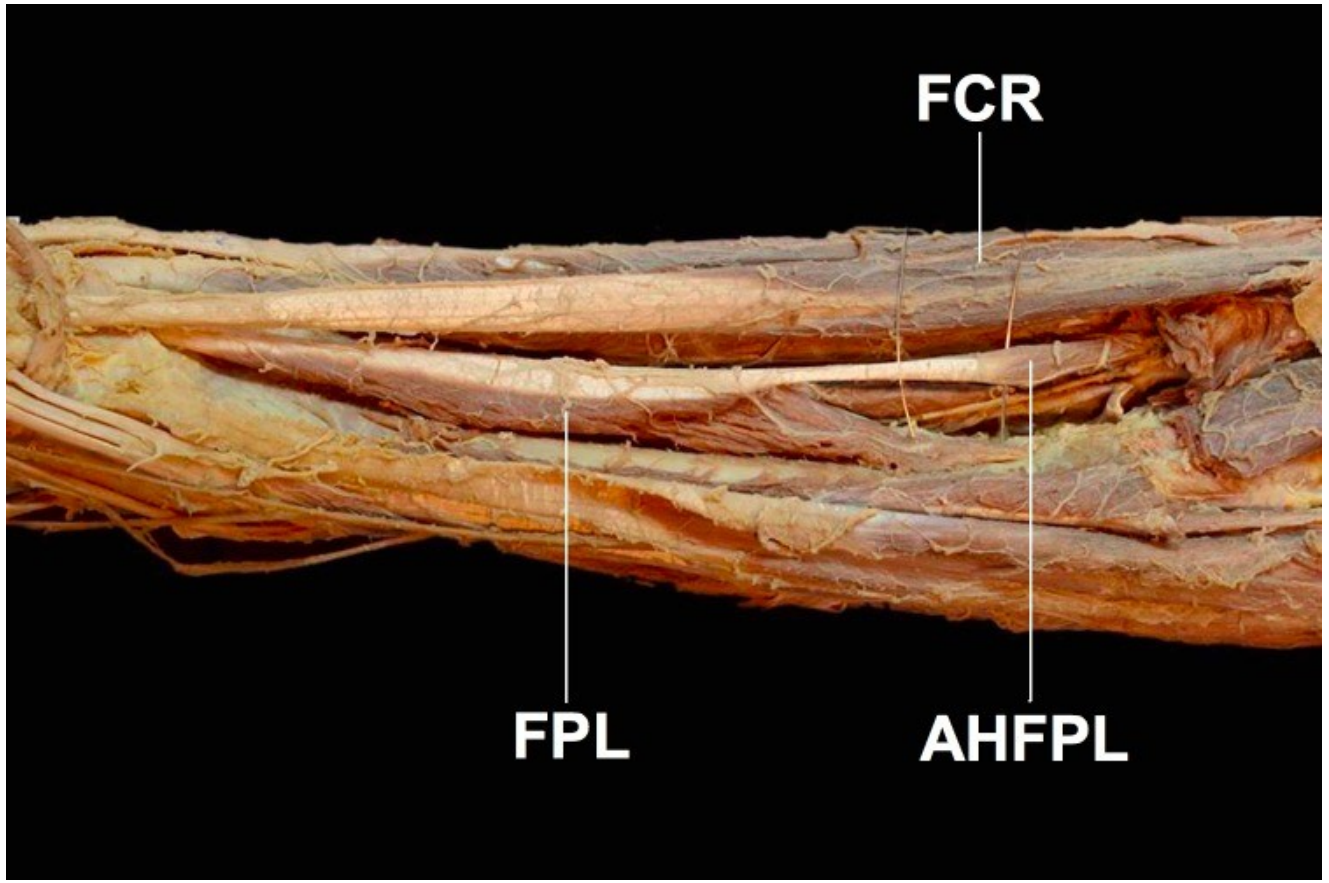


Figure 1 – Roy Joyeeta ve ark., 2015 (PMC4636409, CC BY)

Şekildeki etiketler

- AHFPL m. flexor pollicis longus'un aksesuar başı; FPL m. flexor pollicis longus; FCR m. flexor carpi radialis

Önemli noktalar

- Havuzlanmış prevalans %44,2.
- %94,6 FPL'ye yapışır; %97,3 n. interosseus anterior tarafından innerve edilir.
- AIN ve n. medianus sıkışmasına neden olabilir (44 ekstremitelik ayrı seride %40).

Roy Joyeeta, Henry Brandon M., Pękala Przemysław A. et al. The prevalence and anatomical characteristics of the accessory head of the flexor pollicis longus muscle: a meta-analysis. PeerJ. 2015 Oct 1;3:e1255. doi: 10.7717/peerj.1255
PMCID: PMC4636409. Lisans: CC BY.

Varyasyon: M. palmaris longus reversus

Longhurst ve ark., Surg Radiol Anat 2019 (bilateral olgu + sistematik derleme); Behiery ve ark., Cureus 2023

VARYASYON



Fig. 1 – Longhurst Georga ve ark., 2019 (PMC7033050, CC BY)

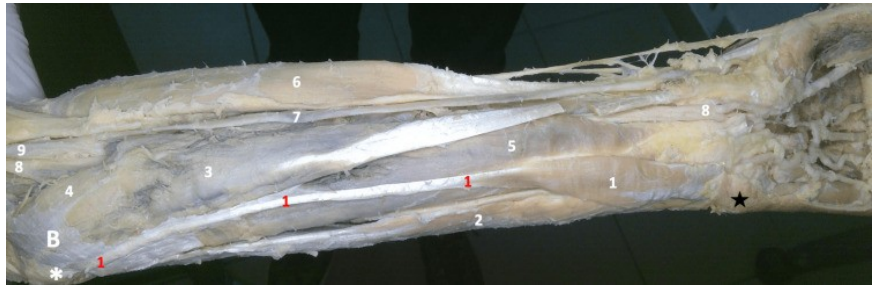


Figure 1 – Behiery Ayman ve ark., 2023 (PMC10235925, CC BY)

Şekildeki etiketler

- Üst: PL m. palmaris longus; FDS m. flexor digitorum superficialis; FCR m. flexor carpi radialis; BR m. brachioradialis; PT m. pronator teres; RA a. radialis; PTPL/DTPL proksimal/distal tendon; AdPL ek demet
- Alt: aynı kadavranın sol önkolunda distalde etli (reversus) m. palmaris longus

Önemli noktalar

- Reversus kas karnı ortalama 135 mm, tendon 126 mm; bilateral reversus yalnızca erkeklerde bildirilmiş; olguların %70,8'i sağda.
- Tam agenezi dünya genelinde %20,25 (aktarılan).
- Distal etli kas karnı bilekte n. medianus/n. ulnaris basısına yol açabilir.

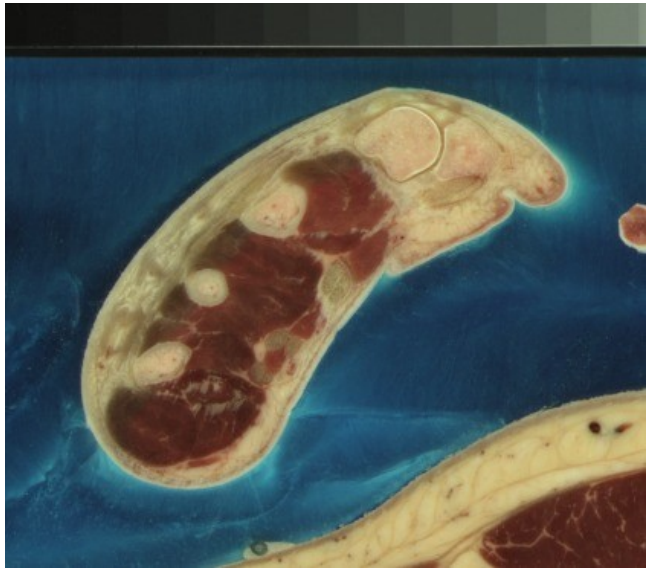
Longhurst Georga, Stone Danya, Mahony Nick Bilateral reversed palmaris longus muscle: a case report and systematic literature review. Surg Radiol Anat. 2019 Nov 12;42(3):289–95. doi: 10.1007/s00276-019-02363-z PMCID: PMC7033050. Lisans: CC BY. • Behiery Ayman, Bakir Mohamad, Dawalibi Ahmad et al. Reversed Palmaris Longus: A Rare Anatomical Phenomenon Discovered. Cureus. 2023 May 2;15(5):e38424. doi: 10.7759/cureus.38424 PMCID: PMC10235925. Lisans: CC BY.

BÖLÜM 4

EL

El bileği ve el
Regio carpalis, palma manus ve dorsum manus

- Kemikler ve eklemler
- Canalis carpi ve Guyon kanalı
- Fovea radialis, ekstensör kompartmanlar
- İntrinsik kaslar
- Arcus palmares
- Tendon düzeni
- İnnervasyon
- Klinik bağlantılar
- Varyasyon literatürü



VHP-M kesit 1830



Figure 2 – Kapor S. ve ark., 2025 (PMC12823052, CC BY)

Görüntü: NLM Visible Human Project (NCI Imaging Data Commons, doi:10.5281/zenodo.12690049; NLM Terms and Conditions 2019). İşleme/kırpma: bu proje. • Kapor S., Bjelogrlic P., Simic V. et al. Anatomical Variations of the Neurovascular Structures of the Hand and the Clinical Significance. Cureus. 2025 Dec 22;17(12):e99862. doi: 10.7759/cureus.99862 PMCID: PMC12823052. Lisans: CC BY.

El bileği ve ele genel bakış

Dar kanallar, ince kaslar ve hassas bir denge

ANLATIM

El bileğinde önkoldan ele geçen tüm tendon, damar ve sinirler dar osteofibröz kanallardan geçmek zorundadır. Ön yüzde karpal tünel n. medianus ile dokuz fleksör tendonu, Guyon kanalı ise n. ulnaris ile a. ulnaris'i taşır. Arka yüzde ekstensör tendonlar retinaculum extensorum'un altında altı ayrı kompartmanda düzenlenir.

Elin kendi küçük kasları – tenar, hipotenar, lumbrikal ve interosseöz kaslar – parmakların ince ayarını yapar. Bu kasların büyük çoğunluğunu n. ulnaris, başparmağın opozisyonunu sağlayan tenar kasları ise n. medianus'un motor dalı innerve eder. Bu yüzden n. ulnaris hasarı 'pençe el', n. medianus hasarı ise başparmak opozisyonunun kaybıyla kendini gösterir.

Elin beslenmesi, a. radialis ve a. ulnaris'in oluşturduğu iki arkla güvence altına alınır. Bu çift kaynaklı sistem, bir arterin kateterizasyon veya flep için kullanılabilmesini sağlar; ancak arkların tam olup olmadığı kişiden kişiye değişir ve Allen testiyle değerlendirilmelidir.

El bileği ve el kemikleri

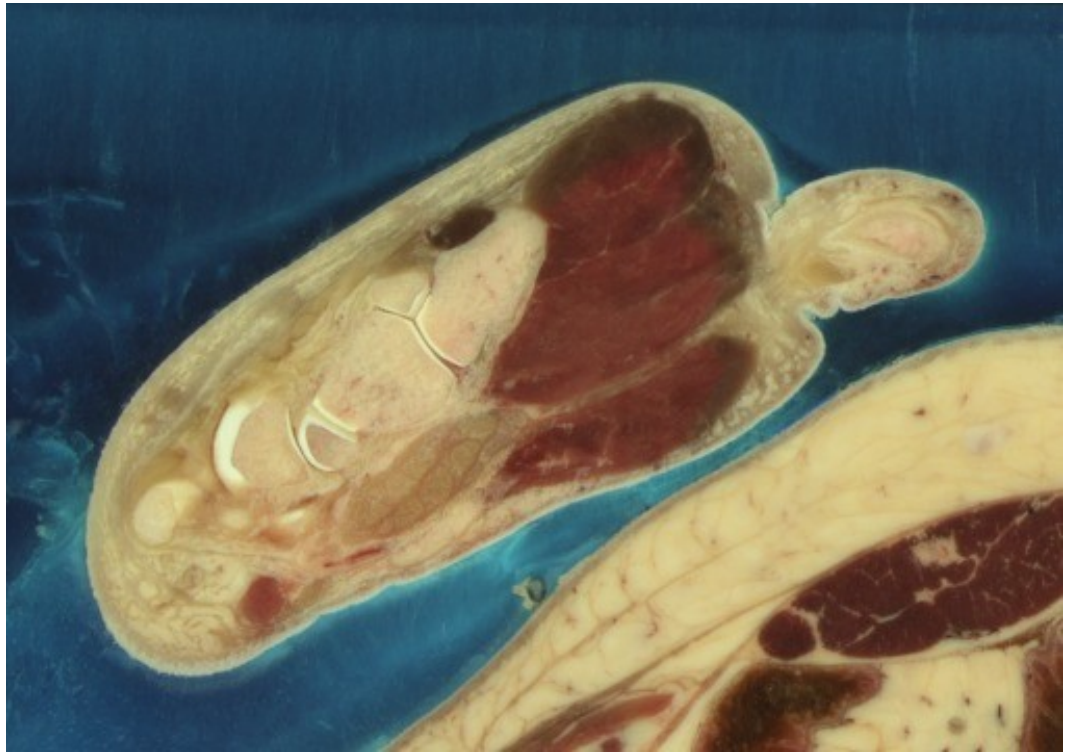
Ossa carpi, ossa metacarpi, phalanges

• Proksimal sıra (lateralden mediale): os scaphoideum, os lunatum, os triquetrum, os pisiforme. Distal sıra: os trapezium, os trapezoideum, os capitatum, os hamatum.

• Os scaphoideum: en sık kırılan karpal kemik; beslenmesi distalden proksimale (retrograd) olduğundan proksimal kutup kırıklarında avasküler nekroz riski yüksektir. Hassasiyet fovea radialis'te aranır.

• Os lunatum: en sık çıkan karpal kemik; volar çıkıkta canalis carpi'ye bası yapabilir.

• Ossa metacarpi: başparmağın MC I'i kısa ve hareketlidir (art. carpometacarpalis pollicis – eyer eklemi, opozisyon). 'Boksör kırığı' MC V boynundadır.



VHP-M kesit 1800 – karpal kemikler ve tenar kitle

Görüntü: NLM Visible Human Project (NCI Imaging Data Commons, doi:10.5281/zenodo.12690049; NLM Terms and Conditions 2019). İşleme/kırpma: bu proje.

El bileği eklemleri

Art. radiocarpalis, art. mediocarpalis, art. radioulnaris distalis

- Art. radiocarpalis: radius distal yüzü ve discus articularis (TFCC) ile proksimal karpal sıra (scaphoideum, lunatum, triquetrum) arasında elipsoid eklem. Ulna doğrudan katılmaz.
- Art. mediocarpalis: iki karpal sıra arasında; el bileği hareketlerinin önemli bölümü burada gerçekleşir.
- Art. radioulnaris distalis: caput ulnae – incisura ulnaris radii; TFCC ana stabilizatördür (pronasyon/supinasyon).
- Bağlar: ligg. radiocarpalia palmaria et dorsalia, lig. collaterale carpi ulnare/radiale; intrinsik lig. scapholunatum yırtığı karpal instabilitenin en sık nedenidir.

Canalis carpi (karpal tünel)

Retinaculum musculorum flexorum altındaki osteofibröz kanal

• Duvarlar: taban ve yanlar karpal kemiklerin oluşturduğu oluk; çatı retinaculum musculorum flexorum (lig. carpi transversum) – tuberculum ossis scaphoidei ve trapezii ↔ os pisiforme ve hamulus ossis hamati.

• İçerik: n. medianus + 4 FDS + 4 FDP + FPL tendonu (9 tendon). FCR tendonu retinakulum içinde ayrı bir bölmeden geçer.

• R. palmaris n. mediani kanalın dışından, retinakulumun yüzeyinden geçer → karpal tünel sendromunda tenar bölge cildinin duyusu korunur.

• R. recurrens (motor tenar dal) genellikle retinakulumun distal kenarında çıkar; ancak varyasyonları sıktır – cerrahide yaralanma riski (bölüm sonu varyasyonlar).



Figure 1 – Samarakoon Lasitha B ve ark., 2014 (PMC3931286, CC BY)

Samarakoon Lasitha B, Guruge Malith H, Jayasekara Madusha et al. Anatomical landmarks for safer carpal tunnel decompression: an experimental cadaveric study. Patient Saf Surg. 2014 Feb 17;8:8. doi: 10.1186/1754-9493-8-8 PMCID: PMC3931286. Lisans: CC BY.

Canalis ulnaris (Guyon kanalı)

N. ulnaris ve a. ulnaris'in el bileğindeki geçidi

- Sınırlar: çatı lig. carpi palmare (ve m. palmaris brevis), taban retinaculum flexorum ve lig. pisohamatum, medialde os pisiforme, lateralde hamulus ossis hamati.
- İçerik: n. ulnaris ve a. ulnaris (v. ulnaris'lerle). Sinir kanal içinde r. superficialis (duyusal) ve r. profundus'a (motor) ayrılır.
- Zonlar: Zon I (bölünme öncesi – motor + duyusal), Zon II (derin motor dal – saf motor), Zon III (yüzeyel dal – saf duyusal).
- Kubital tünelden farklı olarak Guyon kanalı sıkışmasında el sırtı ulnar yarısının duyusu korunur (r. dorsalis n. ulnaris kanalın proksimalinde ayrılır).

Fovea radialis (anatomik enfiye çukuru) ve ekstensör kompartmanlar

El bileğinin dorsal topografisi

- Fovea radialis: ulnarda m. extensor pollicis longus, radialde m. extensor pollicis brevis ve m. abductor pollicis longus tendonları; tabanında os scaphoideum ve os trapezium, içinde a. radialis seyreder.
- Retinaculum extensorum altında 6 kompartman: I – APL + EPB (de Quervain tenosinoviti); II – ECRL + ECRB; III – EPL (tuberculum dorsale [Lister] etrafında döner); IV – ED + EI; V – EDM; VI – ECU.
- Distal radius kırıklarından sonra EPL tendonu Lister tüberkülü çevresinde yıpranarak rüptüre olabilir.

Elin intrinsik kasları

Tenar, hipotenar ve orta grup

TABLO

Grup / kas	Yapışma (özet)	Sinir	İşlev
Tenar: m. abductor pollicis brevis, m. opponens pollicis	Retinaculum + scaphoideum/trapezium → MC I / prox. falanks	R. recurrens n. mediani	Abduksiyon, opozisyon
Tenar: m. flexor pollicis brevis	Retinaculum, trapezium → prox. falanks	Yüzeyel baş n. medianus; derin baş n. ulnaris	MCP fleksiyonu
M. adductor pollicis	Capitatum, MC II–III → prox. falanks	R. profundus n. ulnaris	Addüksiyon (Froment testi)
Hipotenar: mm. abductor, flexor et opponens digiti minimi	Pisiforme/hamulus → 5. parmak	R. profundus n. ulnaris	5. parmağın hareketleri
Mm. lumbricales (4)	FDP tendonları → dorsal aponevroz	1–2: n. medianus; 3–4: n. ulnaris	MCP fleksiyonu + IP ekstansiyonu
Mm. interossei palmares (3) / dorsales (4)	MC'ler → prox. falanks + aponevroz	R. profundus n. ulnaris	PAD (addüksiyon) / DAB (abduksiyon)

Kaynak: standart anatomi bilgisi (Terminologia Anatomica).

Arcus palmaris superficialis et profundus

Elin arteriyel beslenmesi

• Arcus palmaris superficialis: çoğunlukla a. ulnaris'in devamı ve a. radialis'in r. palmaris superficialis'i ile tamamlanır; aponeurosis palmaris'in hemen altında, açık başparmağın distal kenarı hizasında (Kaplan çizgisi yakınında). Aa. digitales palmares communes'i verir.

• Arcus palmaris profundus: a. radialis'in devamı ve a. ulnaris'in r. palmaris profundus'u ile oluşur; yüzeyel arkın yaklaşık 1 cm proksimalinde, fleksör tendonların derininde. Aa. metacarpales palmares'i verir.

• Arkların tam/eksik olması sık bir varyasyondur; a. mediana persistens arka katılabilir.

• Allen testi: radial ve ulnar arterler sıkıştırılıp sırayla serbest bırakılarak arklar aracılığıyla kollateral dolaşım değerlendirilir.

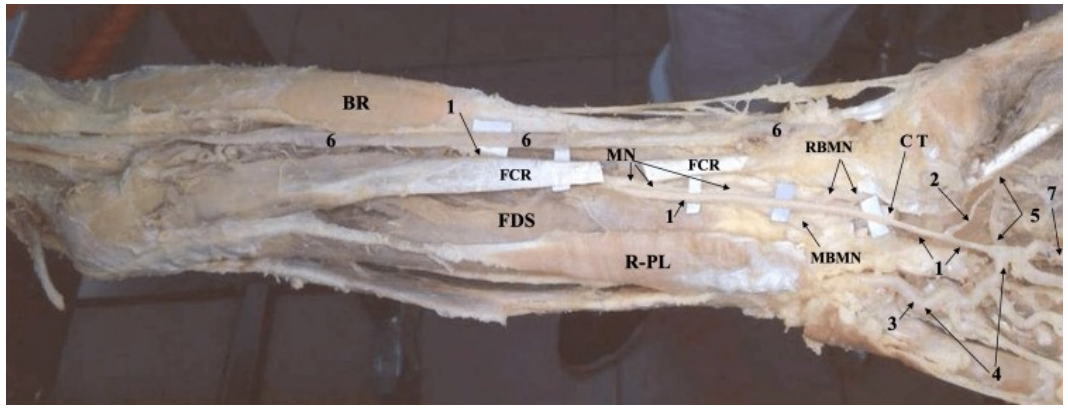


Figure 1 – Elhossiny Asem H ve ark., 2023 (PMC10343151, CC BY)

Elhossiny Asem H, Bakir Mohamad, Dawalibi Ahmad et al. Persistent Median Artery, Bifid Median Nerve, and Reversed Palmaris Longus Encountered During Cadaveric Dissection: The First Reported Case. Cureus. 2023 Jun 12;15(6):e40324. doi: 10.7759/cureus.40324 PMCID: PMC10343151. Lisans: CC BY.

Fleksör tendon kılıfları, makaralar ve ekstensör mekanizma

Parmakların tendon düzeni

- Fibröz kılıf ve makaralar: halka makaralar A1–A5 ve çapraz makaralar C1–C3; A2 (proksimal falanks) ve A4 (orta falanks) yayvanlaşmayı (bowstringing) önleyen en önemli makaralardır. Tetik parmak A1 düzeyindedir.
- FDS proksimal falanks düzeyinde ikiye ayrılır (chiasma tendinum), FDP bu yarıktan geçerek distal falanksa yapışır.
- Sinoviyal kılıflar: bursa ulnaris (2.–5. parmak tendonlarını bileğe kadar sarar, 5. parmakla devam eder) ve bursa radialis (FPL) – enfeksiyonun yayılma yolları.
- Ekstensör mekanizma: dorsal aponevrozun merkezi bandı orta falanksa, lateral bantlar distal falanksa yapışır; lumbrikal ve interossei lateral bantlara katılır. Merkezi bant yırtığı → düğme iliği, distal yapışma yırtığı → çekiç parmak.

• Duyu: n. medianus – palmar yüzde lateral 3½ parmak ve bu parmakların distal dorsal uçları; n. ulnaris – medial 1½ parmak (palmar ve dorsal); n. radialis (r. superficialis) – el sırtının radial yarısı (en saf alan: 1. web aralığı dorsali).

• Motor: n. ulnaris intrinsik kasların büyük bölümünü (hipotenar, interossei, 3.–4. lumbrikal, adductor pollicis, FPB derin baş), n. medianus 'LOAF' kaslarını (lumbrikal 1–2, opponens, abductor pollicis brevis, flexor pollicis brevis yüzeyel baş) innerve eder.

• Klasik tablolar: n. medianus hasarı → tenar atrofi, opozisyon kaybı ('maymun eli'); n. ulnaris hasarı → pençe el (4.–5. parmak; distal lezyonda daha belirgin – 'ulnar paradoks'); n. radialis hasarı → düşük el.

Canalis carpi – açılmış diseksiyon

Taze donmuş el bileği

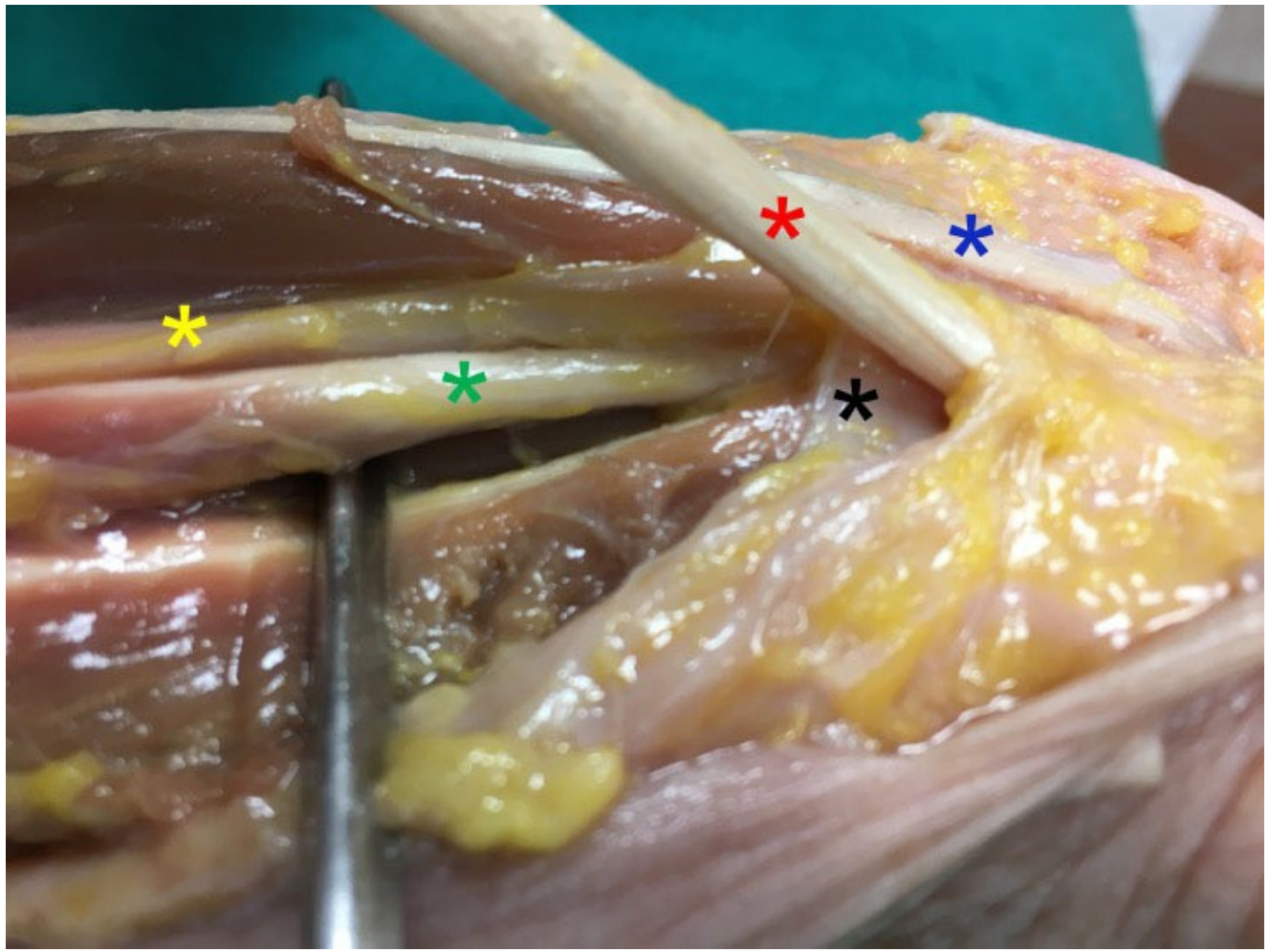


Figure 2 – ERÇAKMAK GÜNEŞ B. ve ark., 2021 (PMC8569728, CC BY)

Şekildeki etiketler

- Siyah * retinaculum musculorum flexorum; kırmızı * m. flexor carpi radialis tendonu; mavi * m. palmaris longus tendonu; sarı * n. medianus; yeşil * m. flexor pollicis longus tendonu

Önemli noktalar

- N. medianus kanalda en yüzeyel yapıdır, retinakulumun hemen altında; FPL tendonu en radialdedir.
- FCR tendonu kanalın dışında, retinakulumun ayrı bölmesinden; PL tendonu retinakulumun yüzeyinden geçer.

ERÇAKMAK GÜNEŞ B., VATANSEVER A., DEMİRYÜREK D. et al. Tendon of Flexor Carpi Radialis in carpal tunnel: a radiologic and cadaveric study. Turk J Med Sci. 2021 Aug 30;51(4):1912–6. doi: 10.3906/sag-2012-31 PMCID: PMC8569728.
Lisans: CC BY.

Canalis ulnaris (Guyon) – n. ulnaris'in dalları

Taze kadavra diseksiyonu (50 kadavra, bilateral)

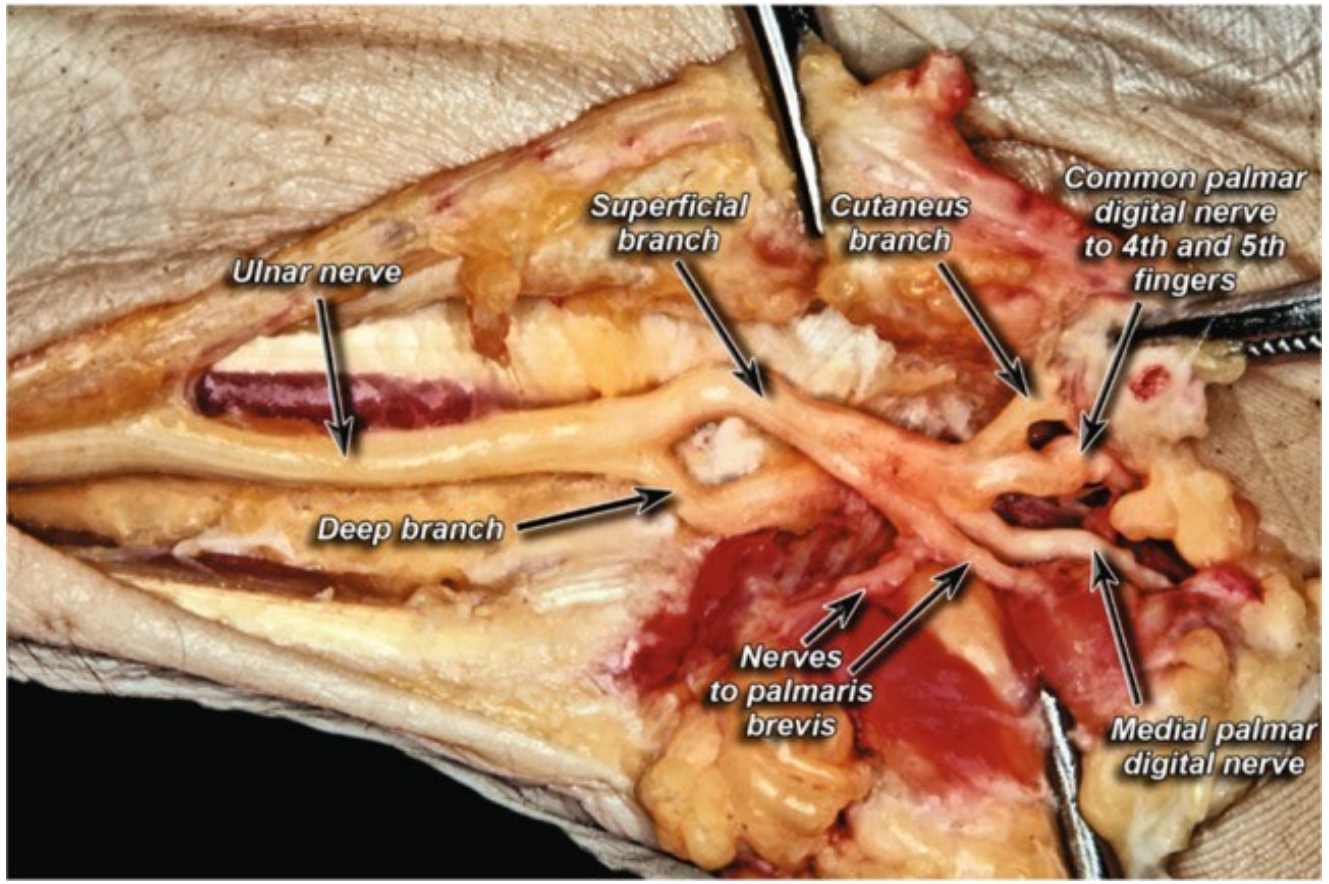


Fig. 1 – Depukat P. ve ark., 2016 (PMC5250657, CC BY)

Şekildeki etiketler

• Ulnar nerve = n. ulnaris; Superficial/Deep branch = r. superficialis/profundus; Cutaneus branch = deri dalı; Common palmar digital nerve to 4th and 5th fingers = 4.–5. parmak ortak palmar dijital siniri; Nerves to palmaris brevis = m. palmaris brevis dalları

Önemli noktalar

• Klasik ikiye ayrılma (r. superficialis + r. profundus) olguların %85'inde.

• Kanal içinde deri dalı %70; n. ulnaris–n. medianus anastomozu %57 (bkz. varyasyonlar).

Depukat P., Henry B. M., Popieluszko P. et al. Anatomical variability and histological structure of the ulnar nerve in the Guyon's canal. Arch Orthop Trauma Surg. 2016 Dec 23;137(2):277–83. doi: 10.1007/s00402-016-2616-4 PMCID: PMC5250657. Lisans: CC BY.

Arcus palmaris superficialis

Tam tip arcus ve Berrettini anastomozu (36 ekstremite)

DİSEKSİYON

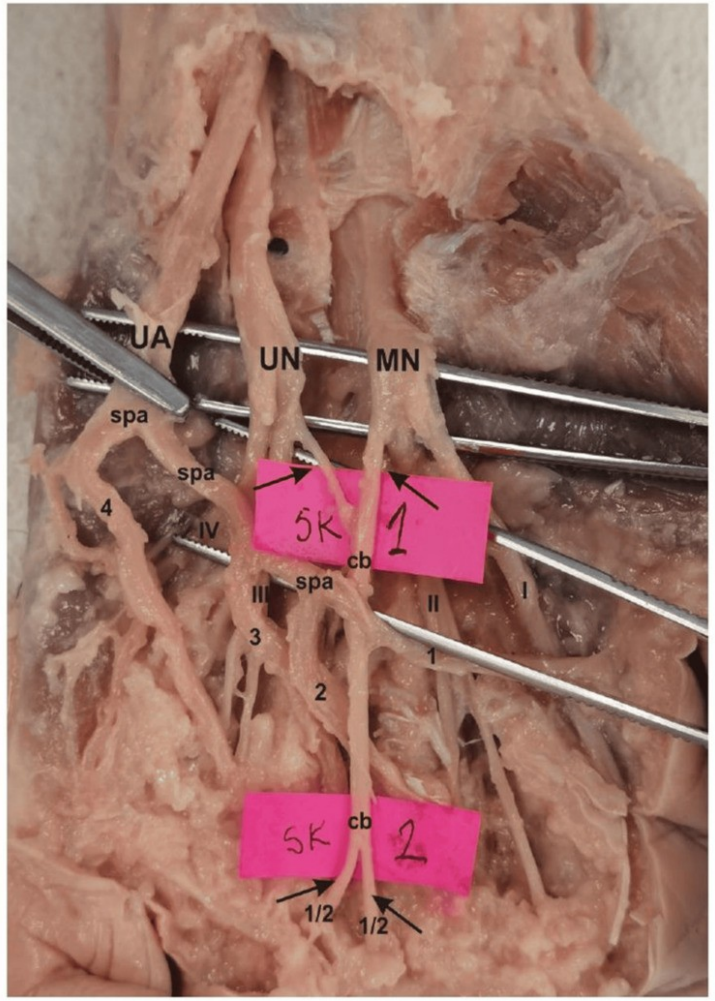


Figure 2 – Kapor S. ve ark., 2025 (PMC12823052, CC BY)

Şekildeki etiketler

- UA a. ulnaris; MN n. medianus; UN n. ulnaris; spa arcus palmaris superficialis; cb iletişim dalı; 1–4 aa. digitales palmares communes; I–IV nn. digitales palmares communes

Önemli noktalar

- Arcus tam %55,6, eksik %44,4.
- Berrettini anastomozu %33,3 (çoğu Tip III).
- Arcus aponeurosis palmaris'in hemen altında, fleksör tendonların ve n. medianus dallarının yüzeyindedir.

Kapor S., Bjelogrlic P., Simic V. et al. Anatomical Variations of the Neurovascular Structures of the Hand and the Clinical Significance. Cureus. 2025 Dec 22;17(12):e99862. doi: 10.7759/cureus.99862 PMCID: PMC12823052. Lisans: CC BY.

Arcus palmaris profundus – iki tip

30 formalinle tespitli el

DİSEKSİYON

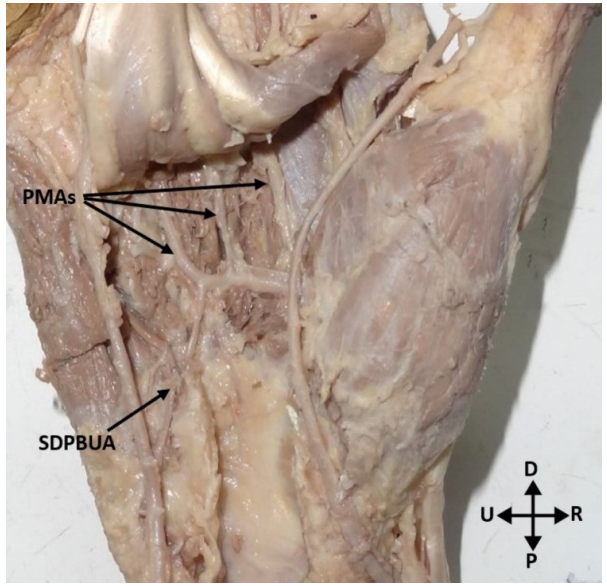


Figure 1 – Dawani P. ve ark., 2022 (PMC8808664, CC BY)

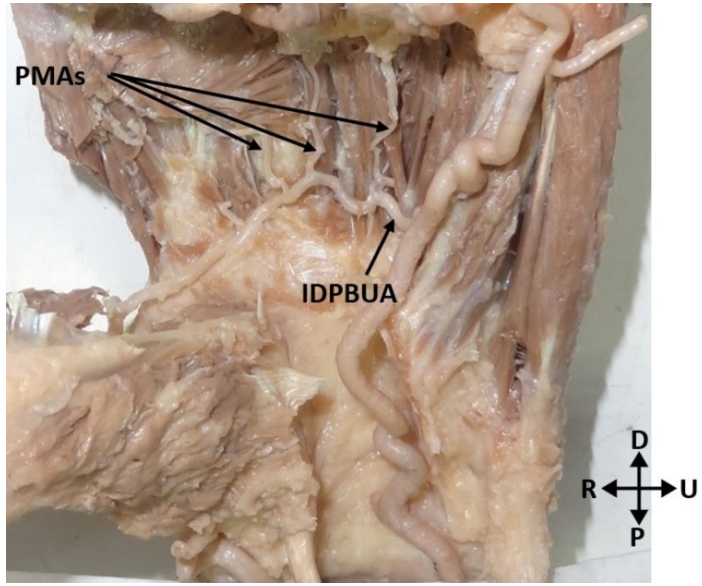


Figure 2 – Dawani P. ve ark., 2022 (PMC8808664, CC BY)

Şekildeki etiketler

- PMAs aa. metacarpales palmares; SDPBUA a. ulnaris'in üst derin palmar dalı; IDPBUA a. ulnaris'in alt derin palmar dalı; P/D proksimal/distal; R/U radial/ulnar

Önemli noktalar

- Tüm derin arklar tam bulunmuştur; uzunluk sağda 4,2 ± 0,47 cm, solda 4,0 ± 0,6 cm.
- Derin dal çapları: a. radialis 4,02 ± 0,48 mm, a. ulnaris 1,90 ± 0,36 mm – derin arkın baskın kaynağı a. radialis.

Dawani P., Mahajan A., Vasudeva N. et al. Variations in the Pattern of the Deep Palmar Arch of the Hand and Its Surgical Importance. Cureus. 2022 Jan 2;14(1):e20873. doi: 10.7759/cureus.20873 PMCID: PMC8808664. Lisans: CC BY.

Mm. lumbricales ve avuç içi

Aponeurosis palmaris çıkarılmış sağ el (olgu)

DİSEKSİYON

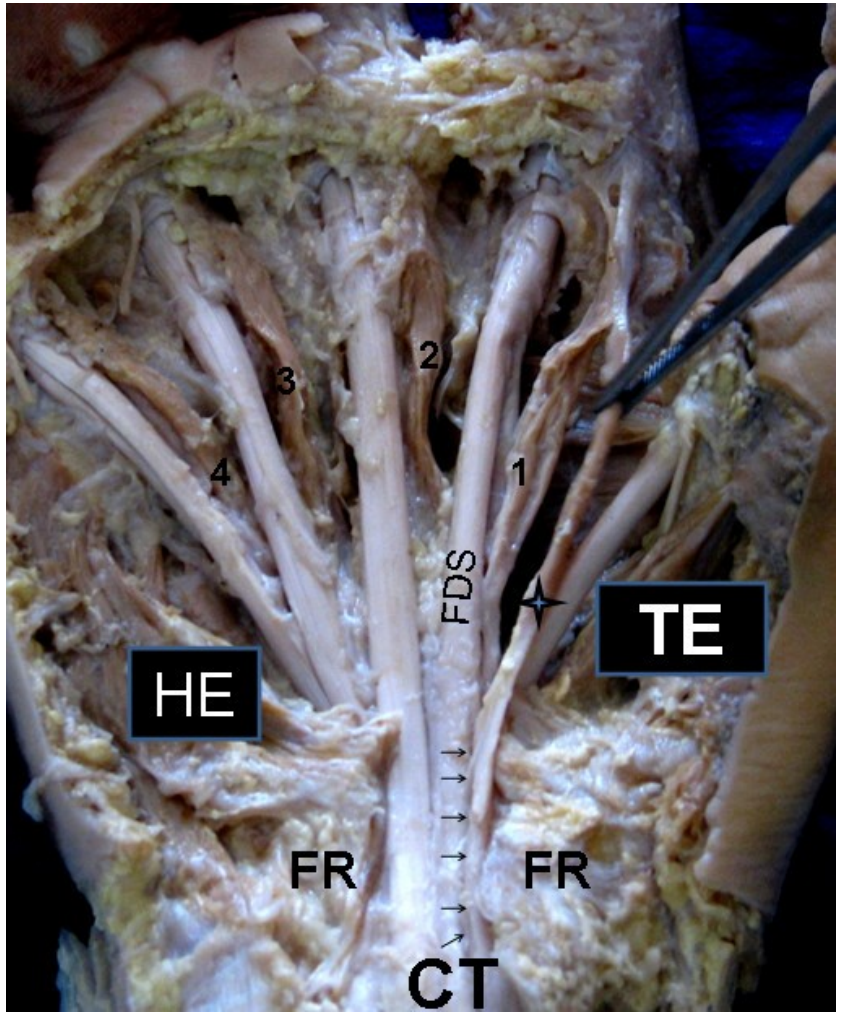


Figure 1 – Nayak S. R. ve ark., 2008 (PMC2527548, CC BY)

Şekildeki etiketler

• 1–4 1.–4. m. lumbricalis; FDS m. flexor digitorum superficialis; FR retinaculum flexorum; TE eminentia thenaris; HE eminentia hypothenaris; CT canalis carpi; dört köşeli yıldız: 1. lumbrikalin ek kas karnı

Önemli noktalar

• Lumbrikaller FDP tendonlarından başlar, dorsal aponevroza yapışır (MCP fleksiyonu + IP ekstansiyonu).

• Bu olguda 1. lumbrikalin FDS tendonundan çıkan ek bir karnı retinakulumun proksimal kenarına yakındır – karpal tünel hacmini etkileyebilir.

Nayak S. R., Rathan R., Chauhan R. et al. An additional muscle belly of the first lumbrical muscle. Cases J. 2008 Aug 18;1:103. doi: 10.1186/1757-1626-1-103 PMCID: PMC2527548. Lisans: CC BY.

Fleksör tendon makaraları: A1 ve A2

2.–5. parmaklar (156 parmak, 39 kadavra)

DİSEKSİYON



Fig. 2 – So Y. I. ve ark., 2026 (PMC13047401, CC BY-NC)

Şekildeki etiketler

- Oklar A1 ve A2 makaraları arasındaki aralığı gösterir (şekilde metin etiketi yoktur)

Önemli noktalar

- 2.–4. parmaklarda A1 ortalama 7,2 mm, A2 17,1 mm; aradaki aralık ortalama 3,4 mm.
- A1 makarası tüm olgularda proksimal palmar çizginin distalinde yer almıştır – tetik parmak gevşetmesi için işaret noktası.

Lisans: CC BY-NC – yalnızca ticari olmayan eğitim amaçlı kullanım.

So Y. I., Lee H. I., Song W. C. et al. An Anatomical Study to Ensure Precise Percutaneous Release of the Annular Pulley in the Trigger Finger. Clin Orthop Surg. 2026 Mar 12;18(2):329–36. doi: 10.4055/cios25123 PMCID: PMC13047401.
Lisans: CC BY-NC.

R. dorsalis n. ulnaris – dorsomedial üçgen

40 kadavra ekstremitesi; fotoğraf + çizim

DİSEKSİYON

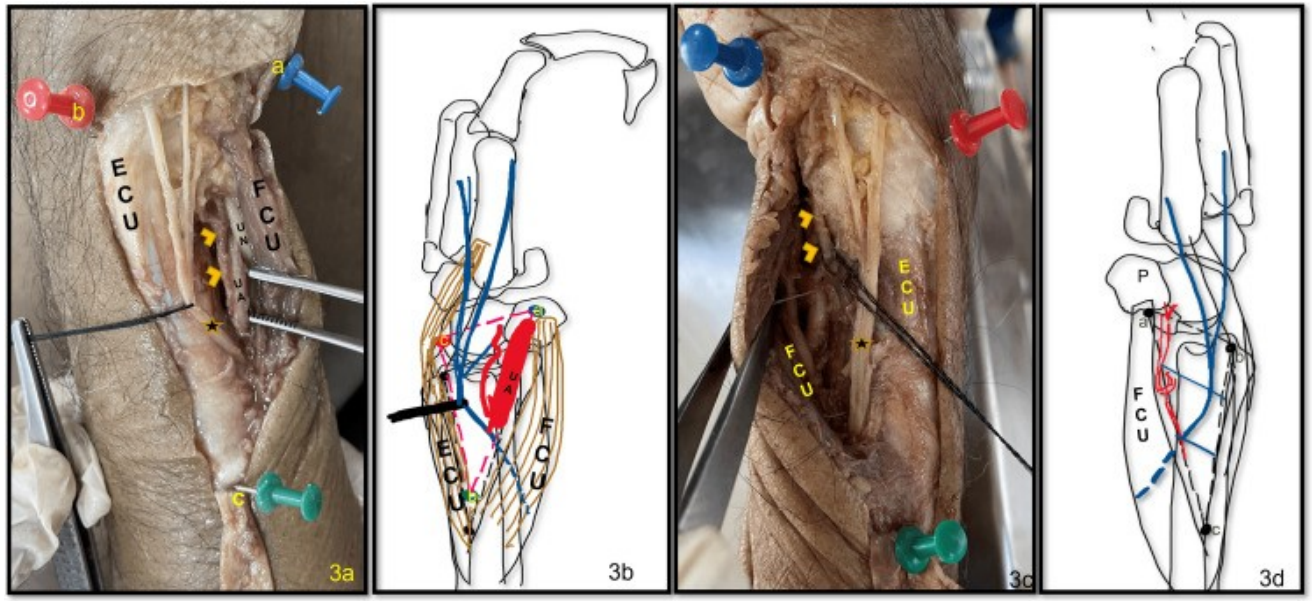


Figure 3 – Kotgirwar S. ve ark., 2023 (PMC10427770, CC BY)

Şekildeki etiketler

• Yıldız r. dorsalis n. ulnaris; ok başları a. ulnaris dorsal dalı; ECU m. extensor carpi ulnaris; FCU m. flexor carpi ulnaris; a os pisiforme proksimal kenarı; b proc. styloideus tepesi; c üçgenin tepesi

Önemli noktalar

• Dört dallanma paterni; baskın patern %67,5.

• Olguların dörtte üçünde bir dal 6U artroskopi portalının üzerinden geçer – portal açılırken risk.

Kotgirwar S., Athavale S. A., Lalwani R. et al. Subcutaneous Dorsomedial Triangle of Forearm: Surgical Anatomy and Clinical Implication. Cureus. 2023 Jul 16;15(7):e41981. doi: 10.7759/cureus.41981 PMCID: PMC10427770. Lisans: CC BY.

R. superficialis n. radialis ve v. cephalica

25 önkol

DİSEKSİYON



Figure 1 – Samarakoon L. B. ve ark., 2011 (PMC3269985, CC BY)

Şekildeki etiketler

- SB r. superficialis n. radialis; V v. cephalica; O referans: proc. styloideus radii

Önemli noktalar

- Sinir proc. styloideus radii'nin ortalama 8,54 cm proksimalinde fasyadan çıkar, 5,57 cm'de dallanır.
- Örneklerin %68'inde v. cephalica siniri bir kez yüzeyelden çaprazlar – kanülasyon ve de Quervain cerrahisinde yaralanma riski.

Samarakoon L. B., Lakmal K. C., Thillainathan S. et al. Anatomical relations of the superficial sensory branches of the radial nerve: a cadaveric study with clinical implications. Patient Saf Surg. 2011 Nov 4;5:28. doi: 10.1186/1754-9493-5-28 PMCID: PMC3269985. Lisans: CC BY.

Ekstensör mekanizma

Yazar şeması ve ultrason çalışması

ŞEMA

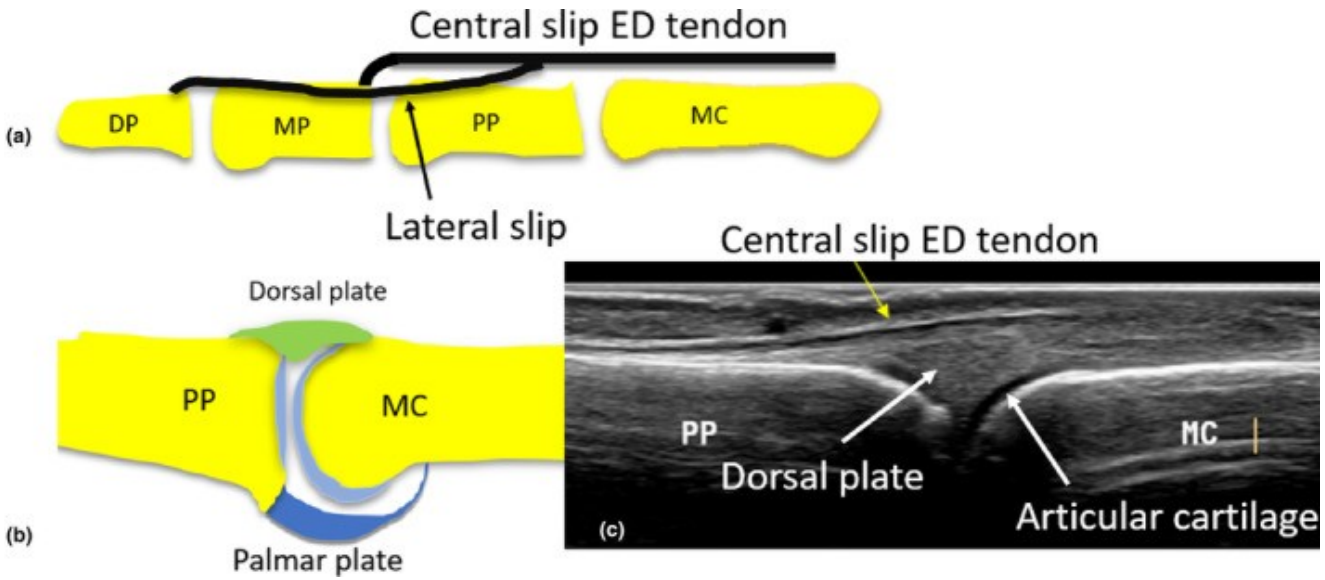


Figure 2 – Fenech M. ve ark., 2023 (PMC10716571, CC BY)

Şekildeki etiketler

- Central slip ED tendon = m. extensor digitorum'un merkezi bandı; Lateral slip = lateral bant; Dorsal/Palmar plate = dorsal/volar plak; DP phalanx distalis; PP phalanx proximalis; MP phalanx media; MC os metacarpi

Önemli noktalar

- Merkezi bant orta falanks tabanına, lateral bantlar birleşerek distal falanksa yapışır.
- Merkezi bant yırtığı → düğme iliği; distal yapışma yırtığı → çekiç parmak.

Fenech M. Boxer's knuckle: Sonographic anatomy and assessment of sagittal band tears of the dorsal hood. Australas J Ultrasound Med. 2023 Oct 12;26(4):216–29. doi: 10.1002/ajum.12363 PMCID: PMC10716571. Lisans: CC BY.

1. ekstensör kompartman

32 kadavra el bileği

DİSEKSİYON

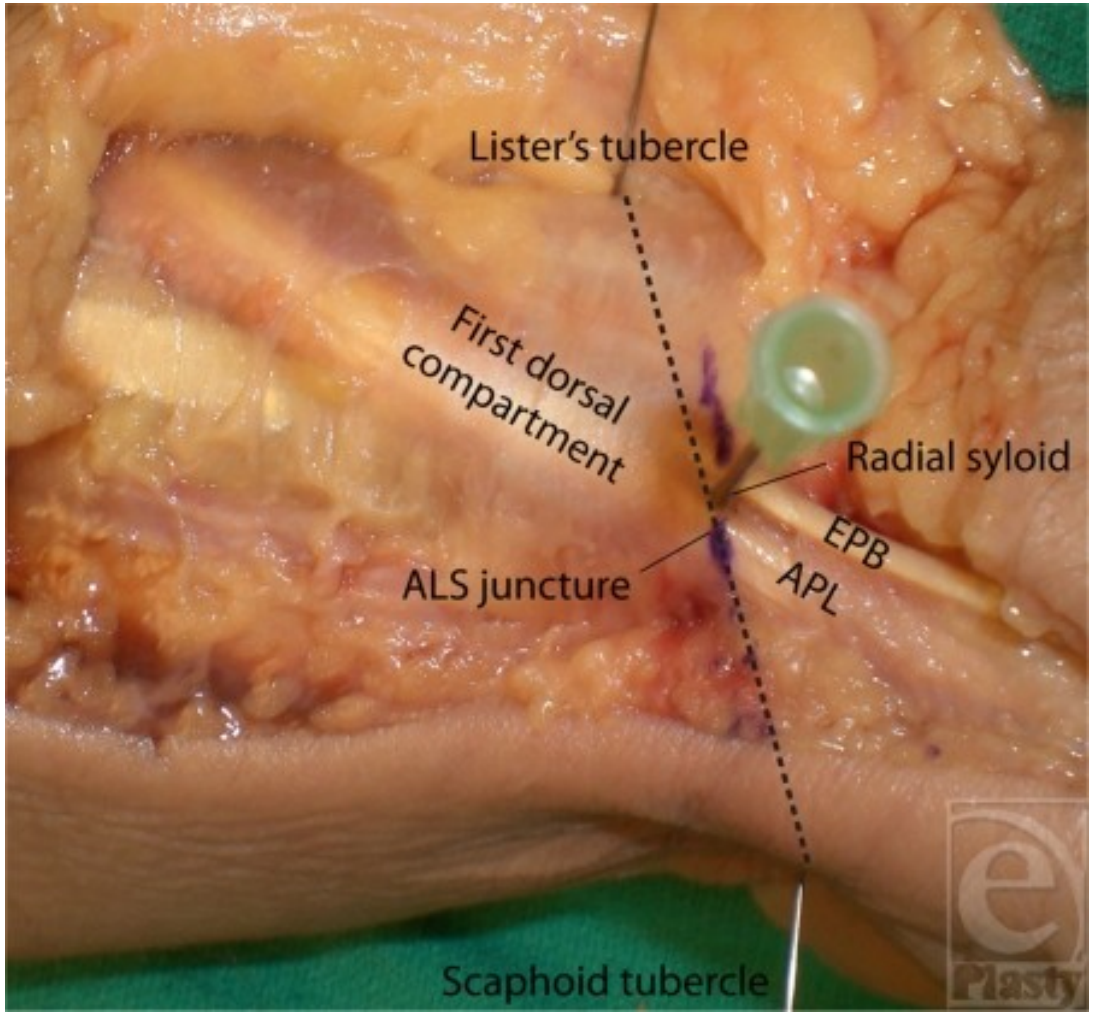


Figure 1 – Hazani R. ve ark., 2009 (PMC2586286, CC BY)

Şekildeki etiketler

- Lister's tubercle = tuberculum dorsale radii; First dorsal compartment = 1. kompartman; Radial styloid = proc. styloideus radii; EPB; APL; Scaphoid tubercle = tuberculum ossis scaphoidei

Önemli noktalar

- Retinaculum extensorum'un uzunluğu ortalama ~2,2 cm.
- 1. kompartmanda APL ve EPB geçer – de Quervain tenosinoviti (bkz. varyasyonlar: ara septum %35).

Hazani R., Engineer N. J., Cooney D. et al. Anatomic Landmarks for the First Dorsal Compartment. Eplasty. 2009 Jun 2;8:e53. PMCID: PMC2586286. Lisans: CC BY.

N. medianus'un motor tenar dalı

Natsis ve ark., Cureus 2019 – çift motor dal olgusu

DİSEKSİYON

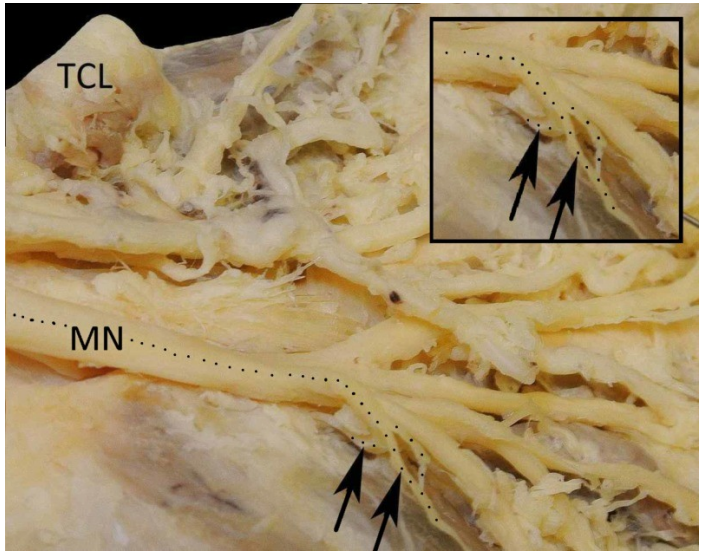


Figure 1 – Natsis Konstantinos ve ark., 2019 (PMC6834099, CC BY)

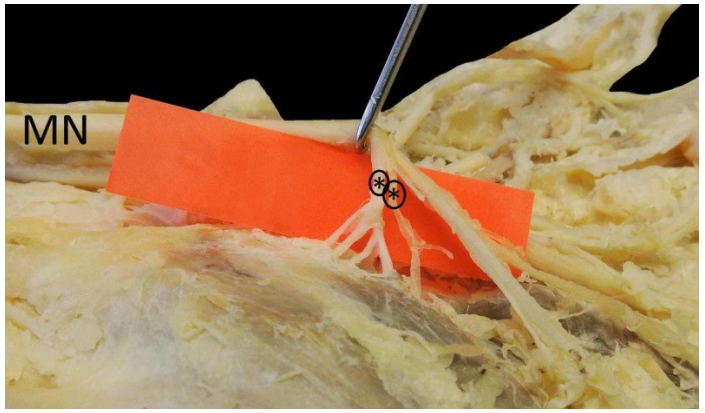


Figure 2 – Natsis Konstantinos ve ark., 2019 (PMC6834099, CC BY)

Şekildeki etiketler

- MN n. medianus; ok başları iki motor tenar dalın çıkışı; noktalı çizgi seyir; *** 5 terminal kas dalı; TCL** lig. carpi transversum

Önemli noktalar

- Literatürde tipik anatomi olguların %75'inden azında bildirilmiştir.
- Karpal tünel gevşetmesinde dalın seyri (ekstra-, sub-, transligamentöz) kesi planını belirler.

Natsis Konstantinos, Tzika Maria, Paraskevas George K et al. Double Muscular Thenar Branch and Anatomical Variation of Thenar Muscle Innervation Observed in a Cadaver. Cureus. 2019 Oct 7;11(10):e5859. doi: 10.7759/cureus.5859
PMCID: PMC6834099. Lisans: CC BY.

El bileği ve el – klinik bağlantılar

Topografinin klinik karşılıkları

KLİNİK BAĞLANTI

- Karpal tünel sendromu: en sık tuzak nöropati; gece uyuşması, tenar atrofi; Tinel ve Phalen testleri. Cerrahide retinakulum ulnar tarafa yakın kesilir (r. recurrens'i korumak için).
- Guyon kanalı sendromu: bisikletçi nöropatisi, hamulus kırığı, ganglion.
- Skafoid kırığı: fovea radialis hassasiyeti; ilk grafide görülmeyebilir – avasküler nekroz riski.
- De Quervain tenosinoviti: 1. ekstensör kompartman; Finkelstein testi.
- Fleksör tendon yaralanmaları: Zon II ('kimsenin toprağı') onarımı en güç bölgedir.
- El enfeksiyonları: sinoviyal kılıflar ve derin palmar boşluklar boyunca yayılır (Kanavel bulguları).

El bileği ve elde varyasyonlar neden önemli?

Literatür taramasına giriş

Elde varyasyonlar özellikle cerrahi açıdan önemlidir. N. medianus'un motor dalının retinakulum ile ilişkisi, karpal tünel gevşetmesi sırasında kesinin nereye yapılacağını belirler. N. ulnaris'in Guyon kanalındaki dallanma şekli ve n. medianus ile n. ulnaris arasındaki palmar bağlantılar (Riché-Cannieu, Berrettini) sinir yaralanmalarında beklenmedik bulguları açıklar.

Ekstensör kompartmanlardaki ara bölmeler veya aksesuar kaslar da de Quervain tenosinovitinde tedavi başarısızlığı ya da el sırtında 'kitle' görünümü gibi klinik tablolarla karşımıza çıkabilir.

El bölgesi varyasyonları – literatür taraması

Kadavra çalışmaları, seriler ve olgu sunumları (PMC açık erişim)

Varyasyon	Çalışma	Örneklem / yöntem	Sıklık / ana bulgu	Klinik önem
N. ulnaris'in Guyon kanalında dallanması	Depukat ve ark. 2016	50 taze kadavra (bilateral)	İkiye ayrılma %85; üçe %13; radial/ulnar gövde %2; UN–MN anastomozu %57	Guyon kanalı cerrahisi
Arcus palmaris superficialis tipleri / PMA	Simić ve ark. 2024	20 el + 40 korozyon kalıbı	Orta uzunlukta arcus %35; kısa arcus %27,5; PMA %5	Flep ve el cerrahisi
Arcus superficialis tamlığı	Kapor ve ark. 2025	36 ekstremite	Tam %55,6; eksik %44,4; Berrettini %33,3	Allen testi yorumu
Riché-Cannieu anastomozu	Caetano ve ark. 2024	20 el	Tüm ellerde mevcut; Kaplan çizgisi ile ilişkisi tanımlandı	Atipik sinir hasarı bulguları
Berrettini anastomozu	Mendoza ve ark. 2025	104 el	%80 (83/104); Tip I %38; ortalama uzunluk 22,03 mm	Palmar cerrahide duyusal dal yaralanması
1. kompartman ara septumu / APL demetleri	Hazani ve ark. 2009	32 el bileği	Ayrı EPB bölmesi %35; APL 1–4 demet: %9/%30/%43/%26	De Quervain tedavisinde başarısızlık
M. extensor digitorum brevis manus	Lee ve ark. 2019	22 kadavra (CC BY-NC)	Bilateral ekstensör varyasyonu 1/22 (%4,5); EDBM %4 (aktarılan)	Ganglion/kitle ile karışır

Sıklık verileri ilgili makalelerden aynen aktarılmıştır; tam künyeler bölümün çalışma slaytlarında ve kaynakçada.

El bölgesi varyasyonları – literatür taraması (devam)

Kadavra çalışmaları, seriler ve olgu sunumları (PMC açık erişim)

Varyasyon	Çalışma	Örneklem / yöntem	Sıklık / ana bulgu	Klinik önem
FPL'den 1. lumbrikale aksesuar baş	Gabríková ve ark. 2023	Olgu	Linburg-Comstock tipi varyasyon ~%21 (aktarılan)	Başparmak–işaret parmağı birlikte fleksiyonu
Guyon kanalından geçen aksesuar kas (FDML)	Nation ve ark. 2019	Olgu (94 yaş)	İlk kez tanımlanan m. flexor digiti minimi longus	N. ulnaris basısı
R. recurrens n. mediani	Samarakoon ve ark. 2014	26 el	Tek gövde %76,9; ekstraligamentöz %84,6	Karpal tünel gevşetmesi

Sıklık verileri ilgili makalelerden aynen aktarılmıştır; tam künyeler bölümün çalışma slaytlarında ve kaynakçada.

Varyasyon: N. ulnaris'in Guyon kanalındaki dallanma tipleri

Depukat ve ark., Arch Orthop Trauma Surg 2016 – 50 taze kadavra

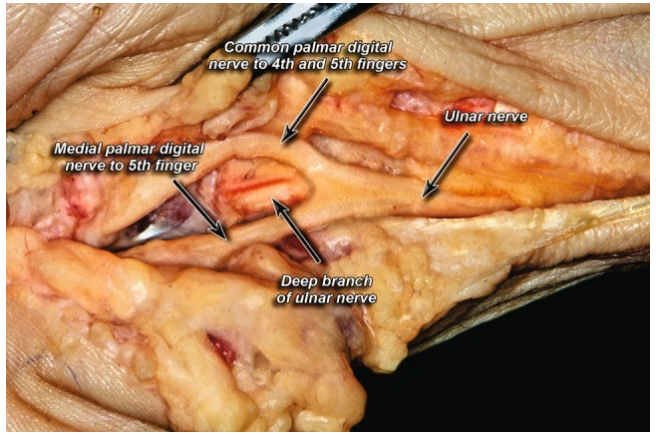


Fig. 2 – Depukat P. ve ark., 2016 (PMC5250657, CC BY)

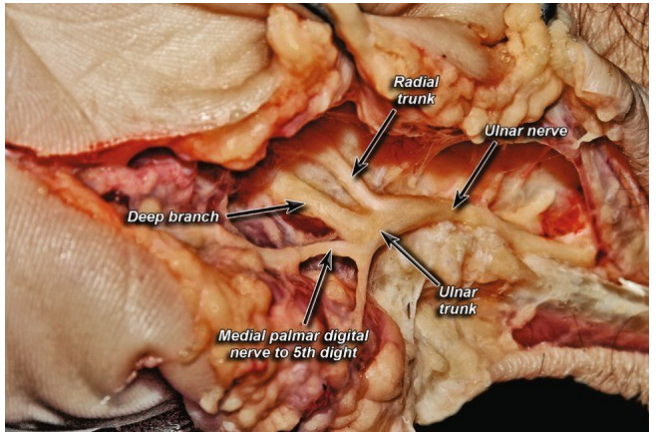


Fig. 3 – Depukat P. ve ark., 2016 (PMC5250657, CC BY)

Şekildeki etiketler

- Ulnar nerve = n. ulnaris; Deep branch = r. profundus; Common palmar digital nerve to 4th and 5th fingers; Medial palmar digital nerve to 5th finger; Radial trunk / Ulnar trunk = radial / ulnar gövde

Önemli noktalar

- İkiye ayrılma %85, üçe ayrılma (derin dal + 4.–5. ortak dijital + 5. medial dijital) %13, radial/ulnar gövdeye ayrılma %2.
- Kanalda deri dalı %70; UN–MN anastomozu %57; olguların %78'inde iki taraf simetrik.

Depukat P., Henry B. M., Popieluszko P. et al. Anatomical variability and histological structure of the ulnar nerve in the Guyon's canal. Arch Orthop Trauma Surg. 2016 Dec 23;137(2):277–83. doi: 10.1007/s00402-016-2616-4 PMCID: PMC5250657. Lisans: CC BY.

Varyasyon: Arcus palmaris superficialis tipleri ve a. mediana persistens

Simić ve ark., Sci Rep 2024 – 20 el + 40 korozyon kalıbı

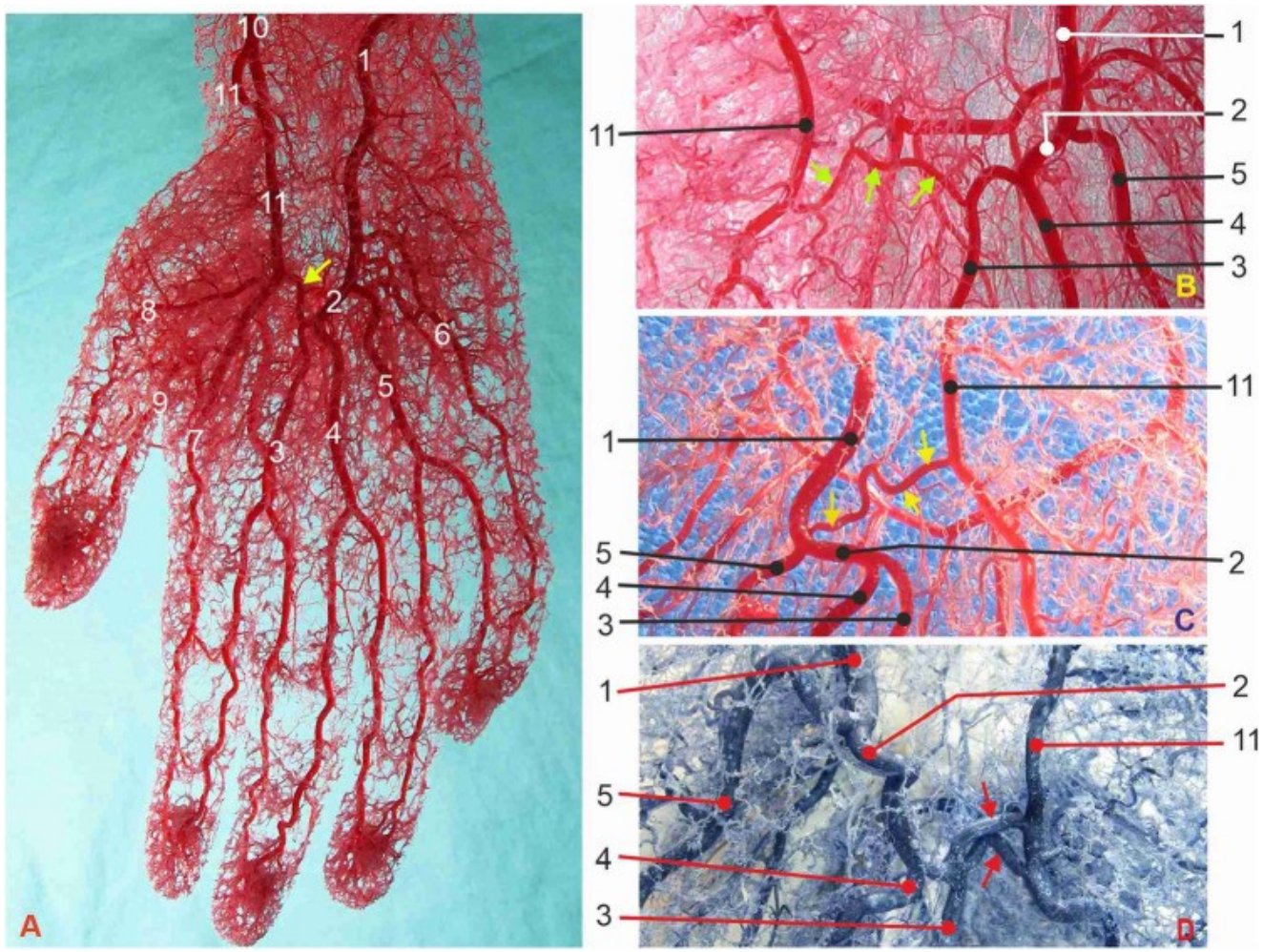


Figure 2 – Simić M. ve ark., 2024 (PMC10762056, CC BY)

Şekildeki etiketler

- 1 a. ulnaris; 2 arcus palmaris superficialis; sarı oklar iletişim dalı, kırmızı oklar çift iletişim dalı; 3–5 1.–3. a. digitalis palmaris communis; 6 a. digiti minimi ulnaris; 7 a. radialis indicis; 8–9 a. pollicis radialis/ulnaris; 10 a. radialis; 11 belirgin r. palmaris superficialis a. radialis

Önemli noktalar

- Orta uzunlukta arcus (Tip 2) %35, kısa arcus %27,5; arcus çapı 1,86 ± 0,08 mm.
- A. mediana persistens ellerin %5'inde.

Simić M., Bumbaširević M., Jović D. et al. Persistent median artery and communicating branch related to the superficial palmar arch. Sci Rep. 2024 Jan 2;14:222. doi: 10.1038/s41598-023-50935-2 PMCID: PMC10762056. Lisans: CC BY.

Varyasyon: Riché-Cannieu anastomozu ve Kaplan çizgisi

Caetano ve ark., Rev Bras Ortop 2024 – 10 taze kadavra, 20 el

VARYASYON

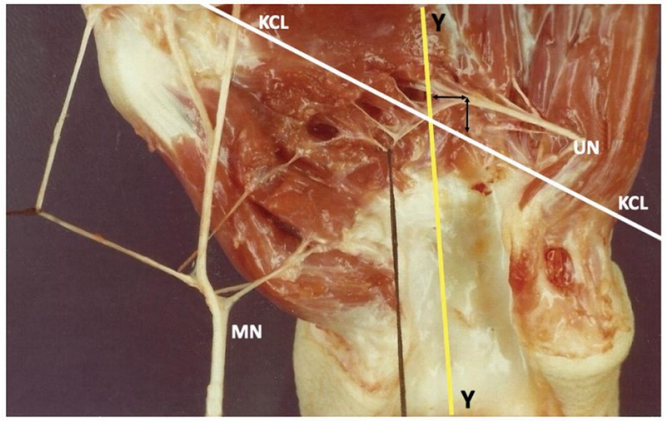


Fig. 1 – Caetano E. B. ve ark., 2024 (PMC11193595, CC BY)

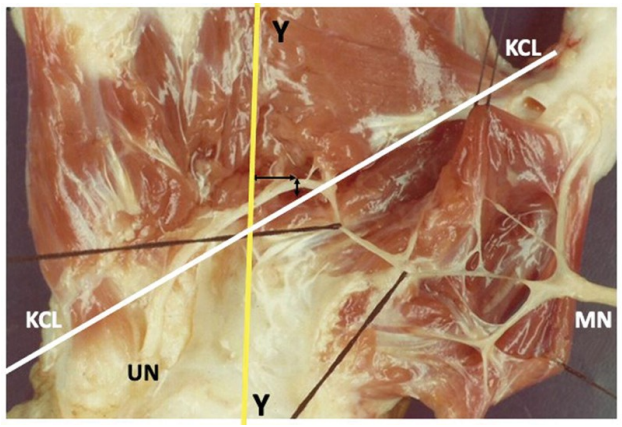


Fig. 5 – Caetano E. B. ve ark., 2024 (PMC11193595, CC BY)

Şekildeki etiketler

- KCL Kaplan kardinal çizgisi; Y Y çizgisi; MN n. medianus; UN n. ulnaris; çift başlı oklar ölçümleri gösterir

Önemli noktalar

- Riché-Cannieu anastomozu (n. medianus r. recurrens – n. ulnaris r. profundus) tüm ellerde saptanmıştır.
- KCL ile Y çizgisinin kesişimi 18 elde anastomozun proksimalinde; Y çizgisi 14 elde anastomozun radialinde.
- Tenar kasların çift innervasyonu → n. medianus hasarında beklenmedik korunmuş motor fonksiyon.

Caetano E. B., Vieira L. A., Bueno V. S. et al. Anatomical Study of the Relationship between the Riché-Cannieu Anastomosis and the Kaplan Cardinal Line. Rev Bras Ortop (Sao Paulo). 2024 Jun 22;59(3):e409–14. doi: 10.1055/s-0044-1785512 PMCID: PMC11193595. Lisans: CC BY.

Varyasyon: Berrettini anastomozu

Mendoza ve ark., Cureus 2025 – 52 donör, 104 el

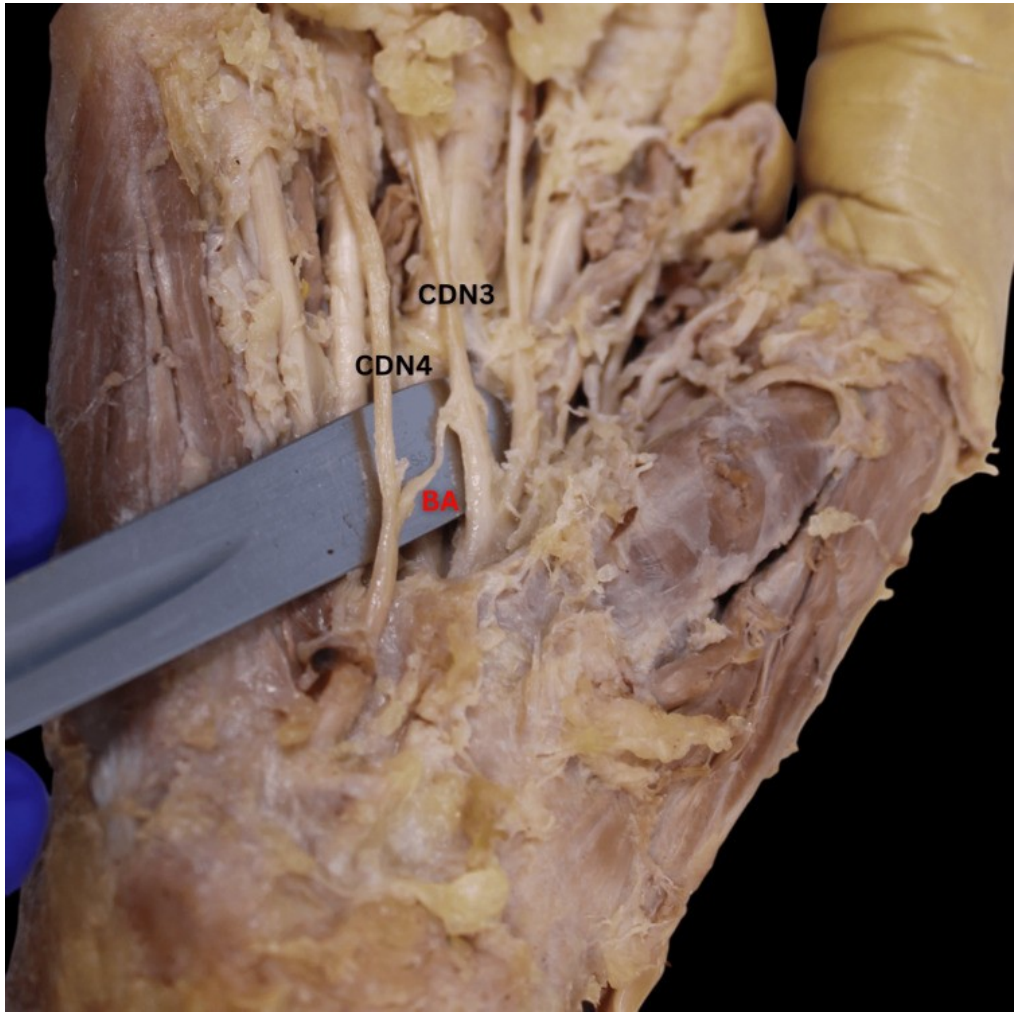


Figure 2 – Mendoza M. ve ark., 2025 (PMC11910384, CC BY)

Şekildeki etiketler

- CDN3 3. n. digitalis palmaris communis; CDN4 4. n. digitalis palmaris communis; BA Berrettini anastomozu

Önemli noktalar

- Anastomoz %80 (83/104) elde; en sık Tip I (UN→MN tek bağlantı, %38).
- Ortalama uzunluk 22,03 ± 7,68 mm; 'olası bölge' el genişliğinin %26,11–44,21'i ve uzunluğunun %36,63–50,21'i.
- Palmar fasyektomi ve karpal tünel cerrahisinde duyusal dal yaralanmasını önlemek için önemlidir.

Mendoza M., Sarpong A., Bennett D. et al. The Berrettini Anastomosis' Morphology and "Probable Zone": A Cadaveric Study. Cureus. 2025 Feb 13;17(2):e78967. doi: 10.7759/cureus.78967 PMCID: PMC11910384. Lisans: CC BY.

Varyasyon: 1. ekstensör kompartmanda ara septum ve APL demetleri

Hazani ve ark., Eplasty 2009 – 32 el bileği

VARYASYON

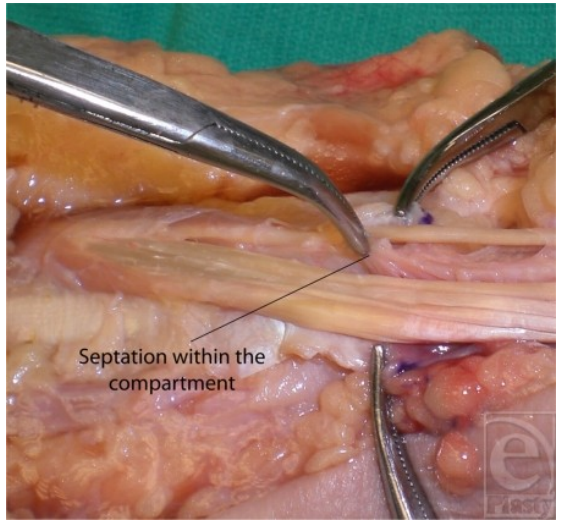


Figure 2 – Hazani R. ve ark., 2009 (PMC2586286, CC BY)

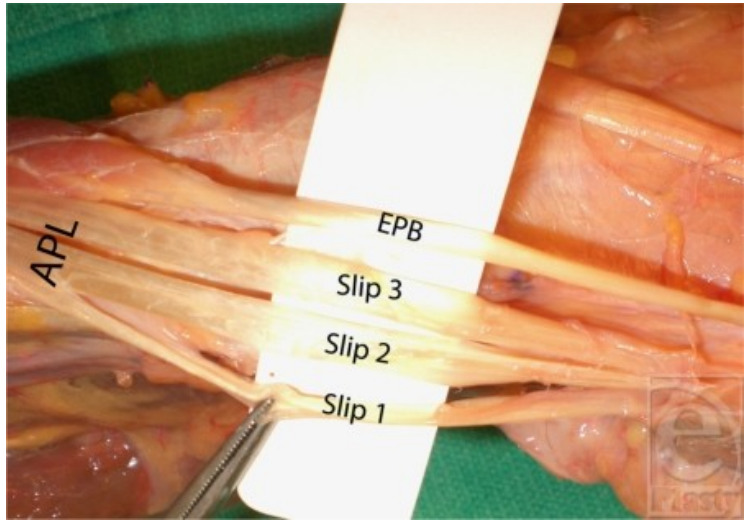


Figure 3 – Hazani R. ve ark., 2009 (PMC2586286, CC BY)

Şekildeki etiketler

- Septation within the compartment = kompartman içi septum; APL m. abductor pollicis longus; EPB m. extensor pollicis brevis; Slip 1–3 = APL demetleri

Önemli noktalar

- EPB için ayrı bölme %35.
- APL 1, 2, 3 veya 4 demet: sırasıyla %9, %30, %43, %26.
- Ara septum de Quervain enjeksiyon ve cerrahisinde başarısızlığın önemli nedenidir.

Hazani R., Engineer N. J., Cooney D. et al. Anatomic Landmarks for the First Dorsal Compartment. Eplasty. 2009 Jun 2;8:e53. PMCID: PMC2586286. Lisans: CC BY.

Varyasyon: M. extensor digitorum brevis manus

Lee ve ark., Anat Cell Biol 2019 – bilateral olgu

VARYASYON

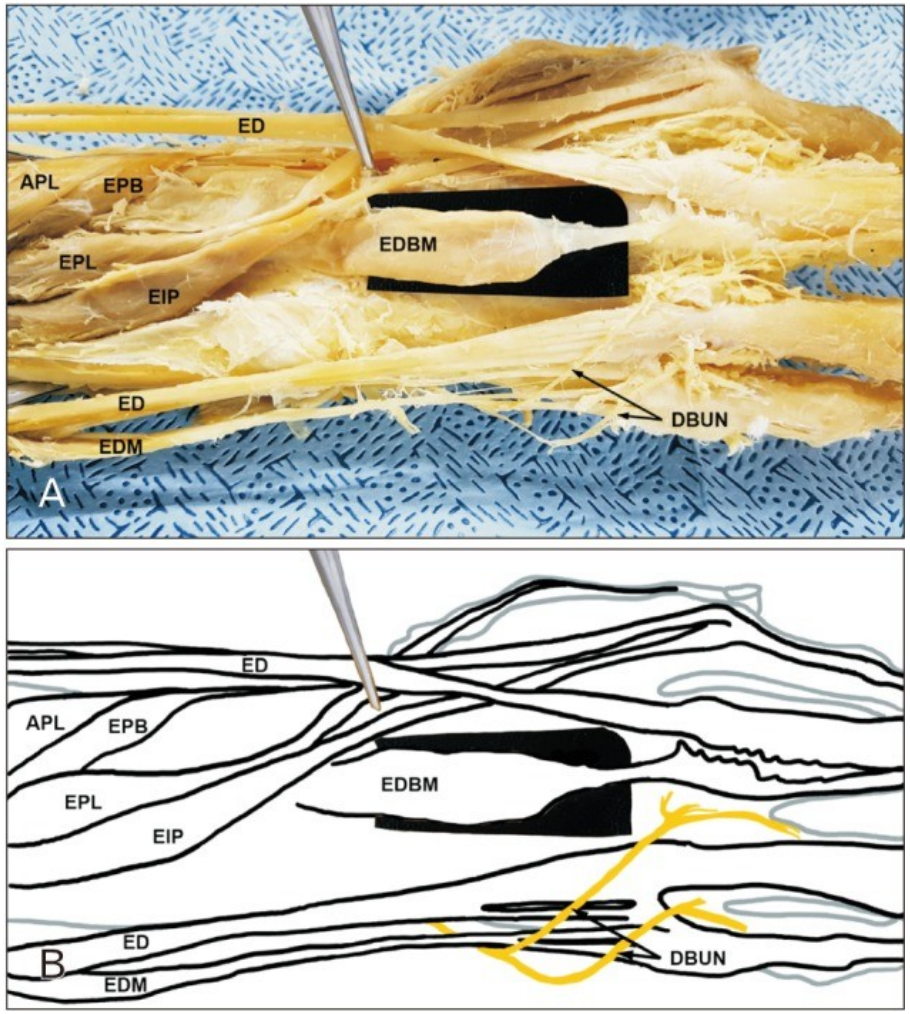


Fig. 1 – Lee D. H. ve ark., 2019 (PMC6449591, CC BY-NC)

Şekildeki etiketler

• ED m. extensor digitorum; APL m. abductor pollicis longus; EPB m. extensor pollicis brevis; EPL m. extensor pollicis longus; EIP m. extensor indicis; EDBM m. extensor digitorum brevis manus; EDM m. extensor digiti minimi; DBUN r. dorsalis n. ulnaris

Önemli noktalar

• 22 kadavradan birinde (%4,5) bilateral ekstensör varyasyonu.

• Literatürde EDBM ham kadavra prevalansı %4, gerçek prevalans %2,5 (aktarılan).

• El sırtında ganglion, sinovit veya tümörle karışabilir.

Lisans: CC BY-NC – yalnızca ticari olmayan eğitim amaçlı kullanım.

Lee D. H., Lee J. H., Woo R. S. et al. A rare bilateral variation on the dorsum of the hand: extensor digitorum brevis manus and extensor medii proprius. Anat Cell Biol. 2019 Mar 29;52(1):97–9. doi: 10.5115/acb.2019.52.1.97 PMCID: PMC6449591. Lisans: CC BY-NC.

Varyasyon: FPL'den 1. lumbrikale aksesuar baş

Gabríková ve ark., Surg Radiol Anat 2023 – olgu

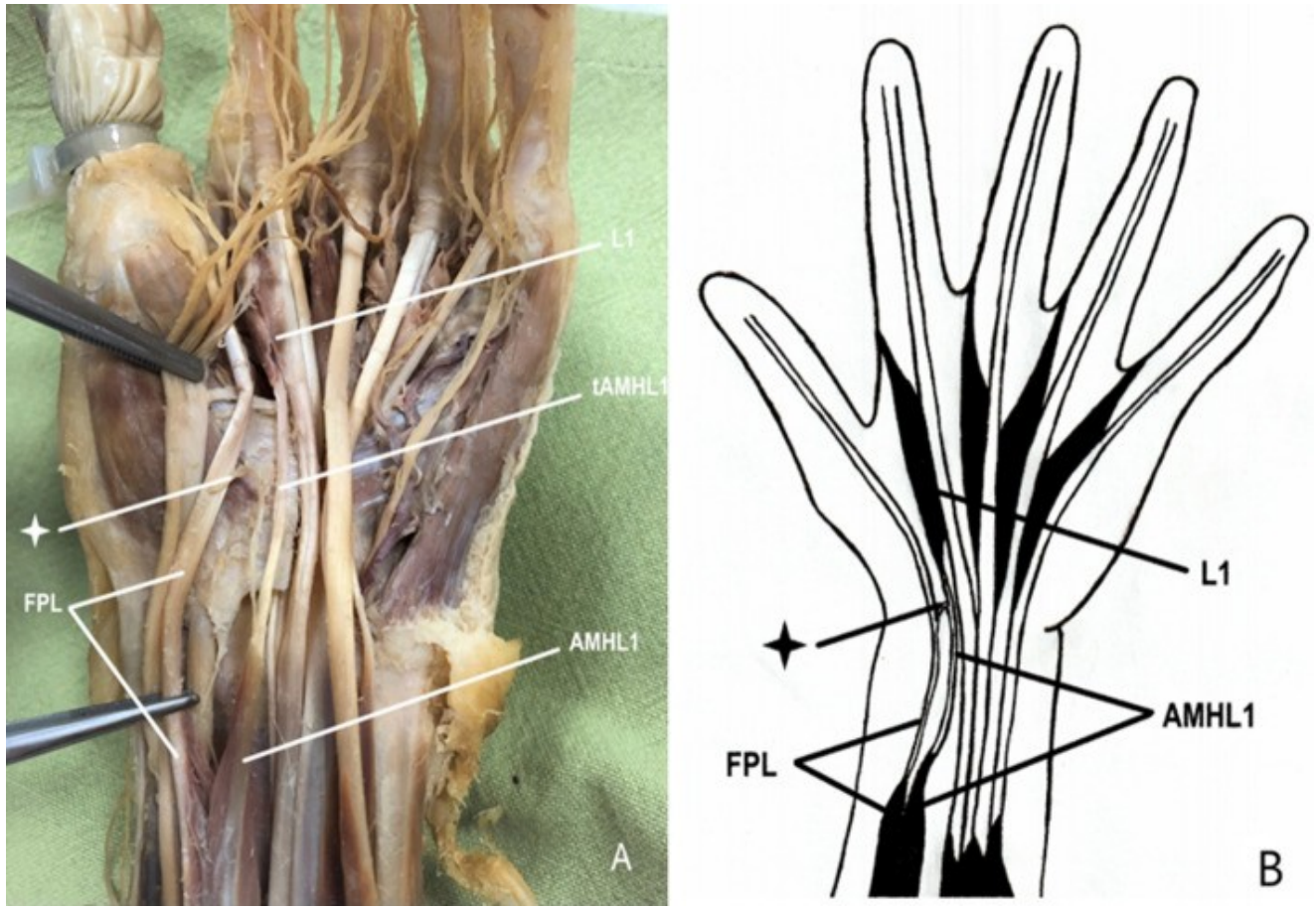


Fig. 1 – Gabríková K. ve ark., 2023 (PMC9981488, CC BY)

Şekildeki etiketler

- L1 1. m. lumbricalis; AMHL1 1. lumbrikalin aksesuar kas başı; FPL m. flexor pollicis longus; tAMHL1 aksesuar başın tendonu

Önemli noktalar

- FPL ile işaret parmağı fleksör sistemi arasında bağlantı – Linburg-Comstock tipi varyasyon (~%21, aktarılan).
- 1. lumbrikal varyasyonları %17,3 (aktarılan).
- Başparmak fleksiyonunda işaret parmağının istemsiz fleksiyonu, ağrı.

Gabríková K., Kachlík D., Belbl M. et al. An accessory muscle belly or an accessory muscle head? An unusual arrangement of muscles in the anterior compartment of the forearm. Surg Radiol Anat. 2023 Jan 25;45(3):271–5. doi: 10.1007/s00276-023-03084-0 PMCID: PMC9981488. Lisans: CC BY.

Varyasyon: Guyon kanalından geçen aksesuar fleksör kas

Nation ve ark., Int J Surg Case Rep 2019 – 94 yaş kadavra

VARYASYON

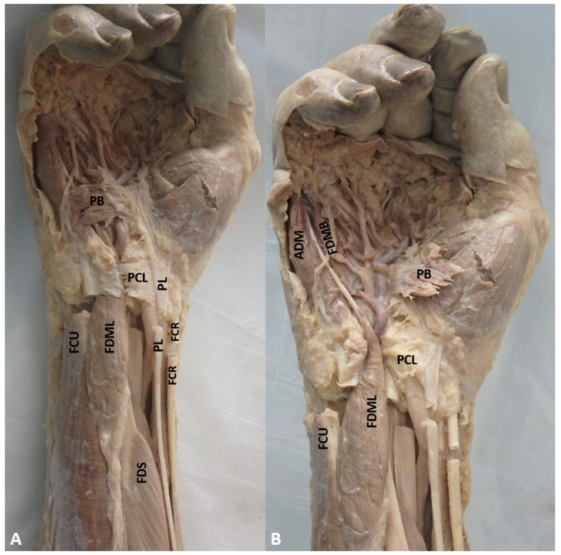


Fig. 1 – Nation H. ve ark., 2019 (PMC6920165, CC BY)

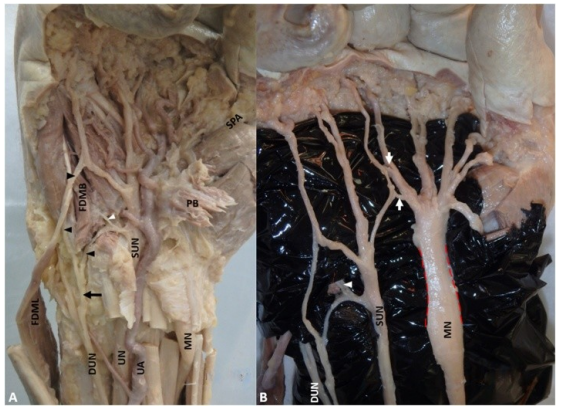


Fig. 3 – Nation H. ve ark., 2019 (PMC6920165, CC BY)

Şekildeki etiketler

• FDML m. flexor digiti minimi longus (aksesuar); FDMB m. flexor digiti minimi brevis; PB m. palmaris brevis; PL m. palmaris longus; FCU m. flexor carpi ulnaris; FCR m. flexor carpi radialis; FDS m. flexor digitorum superficialis; ADM m. abductor digiti minimi; DUN r. profundus n. ulnaris; SUN r. superficialis n. ulnaris; UN n. ulnaris; UA a. ulnaris; MN n. medianus; SPA arcus palmaris superficialis; PCL lig. carpi palmare

Önemli noktalar

• Guyon kanalından geçen m. flexor digiti minimi longus ilk kez tanımlanmıştır.

• Aynı elde üç kökenli 1. lumbrikal, Berrettini ve Kaplan anastomozları eşlik etmiştir.

• Aksesuar kaslar n. ulnaris sıkışması yapabilir.

Nation H., Jeong S., Jeong S. et al. Anomalous muscles and nerves in the hand of a 94-year-old cadaver—A case report. Int J Surg Case Rep. 2019 Oct 31;65:119–23. doi: 10.1016/j.ijscr.2019.10.062 PMCID: PMC6920165. Lisans: CC BY.

Varyasyon: R. recurrens n. mediani'nin retinakulum ile ilişkisi

Samarakoon ve ark., Patient Saf Surg 2014 – 13 kadavra, 26 el

VARYASYON



Figure 1 – Samarakoon Lasitha B ve ark., 2014 (PMC3931286, CC BY)



Figure 2 – Samarakoon Lasitha B ve ark., 2014 (PMC3931286, CC BY)

Şekildeki etiketler

- Şekil 1: retinakulum içinden (intraligamentöz) çıkan r. recurrens (işaretçi); Şekil 2: retinakulum dışından çıkan çok sayıda dal (işaretçi)

Önemli noktalar

- Tek gövde %76,9; ekstraligamentöz %84,6.
- Retinakulumun distal kenarından r. recurrens'e ortalama 7,75 mm, arcus palmaris superficialis'e 11,48 mm.
- Kesi retinakulumun ulnar tarafına yakın yapılmalıdır.

Samarakoon Lasitha B, Guruge Malith H, Jayasekara Madusha et al. Anatomical landmarks for safer carpal tunnel decompression: an experimental cadaveric study. Patient Saf Surg. 2014 Feb 17;8:8. doi: 10.1186/1754-9493-8-8 PMCID: PMC3931286. Lisans: CC BY.

Kaynakça ve görsel lisansları (1)

• Konarik Marek, Musil Vladimir, Baca Vaclav et al. Upper limb principal arteries variations: A cadaveric study with terminological implication. Bosnian Journal of Basic Medical Sciences 2020. doi:10.17305/bjbms.2020.4643 – PMC7664784 – CC BY

• Bozhikova E., Davis J. C., Moon P. H. et al. A Cadaveric Study on the Variations in the Infraclavicular Part of Brachial Plexus in Axillary Region and Upper Arm. BioMed Research International 2025. doi:10.1155/bmri/6650184 – PMC12578619 – CC BY

• Patra Apurba, Singh Manjit, Kaur Harsimarjit et al. Re-definition of position and calculation of safe area for axillary nerve in deltoid muscle with its clinical relevance: a cadaveric study. Anatomy & Cell Biology 2018. doi:10.5115/acb.2018.51.2.93 – PMC6026816 – CC BY-NC

• Polguj Michał, Rożniecki Jacek, Sibiński Marcin et al. The variable morphology of suprascapular nerve and vessels at suprascapular notch: a proposal for classification and its potential clinical implications. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy 2014. doi:10.1007/s00167-014-2937-1 – PMC4555201 – CC BY

• Momma Daisuke, Nimura Akimoto, Muro Satoru et al. Anatomic analysis of the whole articular capsule of the shoulder joint, with reference to the capsular attachment and thickness. Journal of Experimental Orthopaedics 2018. doi:10.1186/s40634-018-0134-8 – PMC5992113 – CC BY

• Leonhard Vanessa, Caldwell Gregory, Goh Mei et al. Ultrasonographic Diagnosis of Thoracic Outlet Syndrome Secondary to Brachial Plexus Piercing Variation. Diagnostics 2017. doi:10.3390/diagnostics7030040 – PMC5617940 – CC BY

• Louis Jr Robert G, Whitesides Joshua D, Kollias Theofanis F et al. Intercostal Nerve to Long Thoracic Nerve Transfer for the Treatment of Winged Scapula: A Cadaveric Feasibility Study. Cureus 2017. doi:10.7759/cureus.1898 – PMC5790210 – CC BY

• Su Ta-Wei, Wu Ching-Feng, Fu Jui-Ying et al. Deltoid Branch of Thoracoacromial Vein. Medicine 2015. doi:10.1097/MD.0000000000000728 – PMC4603045 – CC BY

Kaynakça ve görsel lisansları (2)

• Montané-Blanchart Marta, Miguel-Pérez Maribel, Rodero-de-Lamo Lourdes et al. Variations in the Course and Diameter of the Suprascapular Nerve: Anatomical Study. International Journal of Environmental Research and Public Health 2022. doi:10.3390/ijerph19127065 – PMC9223225 – CC BY

• Charmode Sundip, Mehra Simmi, Kushwaha Sudhir Revisiting the Surgical Approaches to Decompression in Quadrilateral Space Syndrome: A Cadaveric Study. Cureus 2022. doi:10.7759/cureus.22619 – PMC8958867 – CC BY

• Ara Hosne, Fakoya Adegbenro O Rare Bilateral Axillary Arch With Its Novel Insertion Into the Deltoid and Unilateral Supernumerary Head of the Sternocleidomastoid Muscle in a Single Cadaver. Cureus 2025. doi:10.7759/cureus.85096 – PMC12206543 – CC BY

• Oza Palak P, Yung Halley C, Vaz Grace Kiran Variations in the Branching Pattern and Course of the Left Axillary Artery: A Cadaveric Case Report. Cureus 2023. doi:10.7759/cureus.40852 – PMC10363335 – CC BY

• Lai Kuen-Cherng, Ho Han-Chen Origin variations and brachial plexus relationship of the dorsal scapular artery. Scientific Reports 2023. doi:10.1038/s41598-023-35054-2 – PMC10183034 – CC BY

• Rastogi Rakhi, Budhiraja Virendra, Bansal Kshitij Posterior Cord of Brachial Plexus and Its Branches: Anatomical Variations and Clinical Implication. ISRN Anatomy 2013. doi:10.5402/2013/501813 – PMC4392958 – CC BY

• Siwetz Martin, Hammer Niels, Ondruschka Benjamin et al. Variations in Subscapularis Muscle Innervation—A Report on Case Series. Medicina 2020. doi:10.3390/medicina56100532 – PMC7601857 – CC BY

• Schwarz Gilbert M., Hirtler Lena Ectopic tendons of the pectoralis minor muscle as cause for shoulder pain and motion inhibition—Explaining clinically important variabilities through phylogenesis. PLoS ONE 2019. doi:10.1371/journal.pone.0218715 – PMC6588231 – CC BY

Kaynakça ve görsel lisansları (3)

• Adewale Adesanya Olamide, Segun Okeniran Olatayo, Usman Ibe Michael et al. Morphometric study of suprascapular notch and scapular dimensions in Ugandan dry scapulae with specific reference to the incidence of completely ossified superior transverse scapular ligament. BMC Musculoskeletal Disorders 2020. doi:10.1186/s12891-020-03769-2 – PMC7656716 – CC BY

• Rajaram-Gilkes Mathangi, Burwell Julian, Barr Kelly et al. Bilateral Median Nerve and Brachial Artery Variations in the Arm: A Case Report. Cureus 2023. doi:10.7759/cureus.51350 – PMC10823296 – CC BY

• Fregnani José Humberto Tavares Guerreiro, Macéa Maria Inez Marcondes, Pereira Celina Siqueira Barbosa et al. Absence of the musculocutaneous nerve: a rare anatomical variation with possible clinical-surgical implications. São Paulo Medical Journal 2008. doi:10.1590/S1516-31802008000500009 – PMC11026042 – CC BY

• Piagkou Maria, Tsakotos George, Triantafyllou George et al. Coracobrachialis muscle morphology and coexisted neural variants: a cadaveric case series. Surgical and Radiologic Anatomy 2023. doi:10.1007/s00276-023-03207-7 – PMC10514118 – CC BY

• Triantafyllou George, Tsakotos George, Samolis Alexandros et al. Fenestrated Basilic Vein Traversed by a Rare Variant of the Medial Brachial Cutaneous Nerve. Cureus 2025. doi:10.7759/cureus.94802 – PMC12619963 – CC BY

• Sophia Laishram, Singh Darshita, Xalxo Neha et al. Upper limb arterial pattern: clinical correlation and embryological perspective. Jornal Vascular Brasileiro 2021. doi:10.1590/1677-5449.210008 – PMC8210643 – CC BY

• Qawasmi Feras, Qawasmi Lena, Safadi Hazem et al. Triceps aponeurosis and deltoid tuberosity as a landmarks for radial nerve dissection: a cadaveric study. JSES International 2024. doi:10.1016/j.jseint.2024.03.017 – PMC11401578 – CC BY

• Heo Yu-Ran, Lee Hyunsu, Lee Si-Wook et al. Supernumerary Head of the Biceps Brachii Muscle Influences the Topography of the Coracobrachialis and Biceps Brachii Muscles. Medicina 2024. doi:10.3390/medicina60111726 – PMC11596292 – CC BY

Kaynakça ve görsel lisansları (4)

• Nasr Ashraf Youssef, Youssef Rawan Ashraf Morphological classification, anatomical variations, innervation patterns, musculocutaneous nerve relation of the coracobrachialis muscle: anatomical study and clinical significance. Anatomy & Cell Biology 2024. doi:10.5115/acb.24.032 – PMC11184416 – CC BY-NC

• Caetano Edie Benedito, Vieira Luiz Ângelo, Cavalheiro Cristina Schmitt et al. ANATOMIC STUDY OF THE NERVOUS COMMUNICATION BETWEEN THE MEDIAN AND MUSCULOUCUTANEOUS NERVE. Acta Ortopedica Brasileira 2016. doi:10.1590/1413-785220162404159372 – PMC5035692 – CC BY

• Koutserimpas Christos, Tsakotos George, Piagkou Maria et al. The Coexistence of the Superficial Brachial Artery With the Common Origin of the Posterior Circumflex Humeral Artery and the Deep Brachial Artery. Cureus 2023. doi:10.7759/cureus.45903 – PMC10599095 – CC BY

• Jangir Kanchan, Singh Brij Raj, Nair Nancy et al. An Unusual High Bifurcation of the Brachial Artery: A Cadaveric Case Report. Cureus 2024. doi:10.7759/cureus.55681 – PMC10997832 – CC BY

• Haładaj Robert, Wysiadecki Grzegorz, Dudkiewicz Zbigniew et al. The High Origin of the Radial Artery (Brachioradial Artery): Its Anatomical Variations, Clinical Significance, and Contribution to the Blood Supply of the Hand. BioMed Research International 2018. doi:10.1155/2018/1520929 – PMC6016218 – CC BY

• Caetano Edie Benedito, Sabongi João José, Vieira Luiz Angelo et al. STRUTHERS' LIGAMENT AND SUPRACONDYLAR HUMERAL PROCESS: AN ANATOMICAL STUDY AND CLINICAL IMPLICATIONS. Acta Ortopedica Brasileira 2017. doi:10.1590/1413-785220172504168330 – PMC5608727 – CC BY-NC

• Elhossiny Asem H, Bakir Mohamad, Dawalibi Ahmad et al. Persistent Median Artery, Bifid Median Nerve, and Reversed Palmaris Longus Encountered During Cadaveric Dissection: The First Reported Case. Cureus 2023. doi:10.7759/cureus.40324 – PMC10343151 – CC BY

• Qawasmi Feras, Goss Mark, Shweiki Fadi et al. Anatomical considerations for safe retractor placement in distal biceps repair: a cadaveric study of the posterior interosseous nerve. Surgical and Radiologic Anatomy 2025. doi:10.1007/s00276-025-03728-3 – PMC12500735 – CC BY

Kaynakça ve görsel lisansları (5)

• Behiery Ayman, Bakir Mohamad, Dawalibi Ahmad et al. Reversed Palmaris Longus: A Rare Anatomical Phenomenon Discovered. Cureus 2023. doi:10.7759/cureus.38424 – PMC10235925 – CC BY

• Hoshika Shota, Nimura Akimoto, Yamaguchi Reiko et al. Medial elbow anatomy: A paradigm shift for UCL injury prevention and management. Clinical Anatomy (New York, N.y.) 2019. doi:10.1002/ca.23322 – PMC6850211 – CC BY

• Walch Arnaud, Despert Hugo, Jubelin Clément et al. Risk of anterior interosseous nerve injury during forearm surgery: a cadaveric study. European Journal of Trauma and Emergency Surgery 2025. doi:10.1007/s00068-025-02869-9 – PMC12055948 – CC BY

• Granger Andre, Sardi Juan P, Iwanaga Joe et al. Osborne’s Ligament: A Review of its History, Anatomy, and Surgical Importance. Cureus 2017. doi:10.7759/cureus.1080 – PMC5383373 – CC BY

• Carrillo Fabio, Suter Simon, Casari Fabio A. et al. Digitalization of the IOM: A comprehensive cadaveric study for obtaining three-dimensional models and morphological properties of the forearm’s interosseous membrane. Scientific Reports 2020. doi:10.1038/s41598-020-63436-3 – PMC7156465 – CC BY

• Coello Maria Amelia, Coomar Lokesh A., Campbell Meadow A Unique Bilateral Variation of the Extensor Carpi Radialis Longus: A Case Report. Journal of Functional Morphology and Kinesiology 2024. doi:10.3390/jfmk9030109 – PMC11270274 – CC BY

• Cha Jeon, York Blair, Tawfik John Posterior Interosseous Nerve Compression. Eplasty 2014. doi:None – PMC3919107 – CC BY

• Węgiel Andrzej, Karauda Piotr, Zielinska Nicol et al. Radial nerve compression: anatomical perspective and clinical consequences. Neurosurgical Review 2023. doi:10.1007/s10143-023-01944-2 – PMC9925568 – CC BY

Kaynakça ve görsel lisansları (6)

• Olewnik Łukasz, Podgórski Michał, Polguj Michał et al. Anatomical variations of the pronator teres muscle in a Central European population and its clinical significance. Anatomical Science International 2017. doi:10.1007/s12565-017-0413-y – PMC5797209 – CC BY

• Miguel-Pérez Maribel, Ortiz-Miguel Sara, Martínez Ana et al. Superficial Arterial Variants of the Upper Limb: Clinical Implications of High-Origin Ulnar and Radial Arteries Detected by Ultrasound and Anatomy Study. Journal of Functional Morphology and Kinesiology 2025. doi:10.3390/jfmk10030246 – PMC12286150 – CC BY

• Casteel Andrew T, McNees Braden R, Iwanaga Joe et al. An Anatomical Variation of the Anconeus Epitrochlearis Muscle: A Case Report. Cureus 2025. doi:10.7759/cureus.88743 – PMC12375367 – CC BY

• Seth Suryakanta, Sangma Sarah S, Sahni Chetan et al. Persistent Median Arteries: A Cadaveric Study of Prevalence, Variants, and Clinical Relevance. Cureus 2026. doi:10.7759/cureus.101320 – PMC12892004 – CC BY

• Sawyer F. Kip, Stefanik Joshua J., Lufler Rebecca S. The Branching and Innervation Pattern of the Radial Nerve in the Forearm: Clarifying the Literature and Understanding Variations and Their Clinical Implications. Diagnostics 2020. doi:10.3390/diagnostics10060366 – PMC7345276 – CC BY

• Tran Paul, Bennett Dallas, Mendoza Mathew et al. A Cadaveric Study of the Martin-Gruber Anastomosis Morphology. Cureus 2025. doi:10.7759/cureus.78139 – PMC11867591 – CC BY

• Roy Joyeeta, Henry Brandon M., Pękala Przemysław A. et al. The prevalence and anatomical characteristics of the accessory head of the flexor pollicis longus muscle: a meta-analysis. PeerJ 2015. doi:10.7717/peerj.1255 – PMC4636409 – CC BY

• Longhurst Georga, Stone Danya, Mahony Nick Bilateral reversed palmaris longus muscle: a case report and systematic literature review. Surgical and Radiologic Anatomy 2019. doi:10.1007/s00276-019-02363-z – PMC7033050 – CC BY

Kaynakça ve görsel lisansları (7)

• Samarakoon Lasitha B, Guruge Malith H, Jayasekara Madusha et al. Anatomical landmarks for safer carpal tunnel decompression: an experimental cadaveric study. Patient Safety in Surgery 2014. doi:10.1186/1754-9493-8-8 – PMC3931286 – CC BY

• ERÇAKMAK GÜNEŞ B., VATANSEVER A., DEMİRYÜREK D. et al. Tendon of Flexor Carpi Radialis in carpal tunnel: a radiologic and cadaveric study. Turkish Journal of Medical Sciences 2021. doi:10.3906/sag-2012-31 – PMC8569728 – CC BY

• Depukat P., Henry B. M., Popieluszko P. et al. Anatomical variability and histological structure of the ulnar nerve in the Guyon's canal. Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery 2016. doi:10.1007/s00402-016-2616-4 – PMC5250657 – CC BY

• Kapor S., Bjelogrlic P., Simic V. et al. Anatomical Variations of the Neurovascular Structures of the Hand and the Clinical Significance. Cureus 2025. doi:10.7759/cureus.99862 – PMC12823052 – CC BY

• Dawani P., Mahajan A., Vasudeva N. et al. Variations in the Pattern of the Deep Palmar Arch of the Hand and Its Surgical Importance. Cureus 2022. doi:10.7759/cureus.20873 – PMC8808664 – CC BY

• Nayak S. R., Rathan R., Chauhan R. et al. An additional muscle belly of the first lumbrical muscle. Cases Journal 2008. doi:10.1186/1757-1626-1-103 – PMC2527548 – CC BY

• So Y. I., Lee H. I., Song W. C. et al. An Anatomical Study to Ensure Precise Percutaneous Release of the Annular Pulley in the Trigger Finger. Clinics in Orthopedic Surgery 2026. doi:10.4055/cios25123 – PMC13047401 – CC BY-NC

• Kotgirwar S., Athavale S. A., Lalwani R. et al. Subcutaneous Dorsomedial Triangle of Forearm: Surgical Anatomy and Clinical Implication. Cureus 2023. doi:10.7759/cureus.41981 – PMC10427770 – CC BY

Kaynakça ve görsel lisansları (8)

• Samarakoon L. B., Lakmal K. C., Thillainathan S. et al. Anatomical relations of the superficial sensory branches of the radial nerve: a cadaveric study with clinical implications. Patient Safety in Surgery 2011. doi:10.1186/1754-9493-5-28 – PMC3269985 – CC BY

• Fenech M. Boxer's knuckle: Sonographic anatomy and assessment of sagittal band tears of the dorsal hood. Australasian Journal of Ultrasound in Medicine 2023. doi:10.1002/ajum.12363 – PMC10716571 – CC BY

• Hazani R., Engineer N. J., Cooney D. et al. Anatomic Landmarks for the First Dorsal Compartment. Eplasty 2009. doi:None – PMC2586286 – CC BY

• Natsis Konstantinos, Tzika Maria, Paraskevas George K et al. Double Muscular Thenar Branch and Anatomical Variation of Thenar Muscle Innervation Observed in a Cadaver. Cureus 2019. doi:10.7759/cureus.5859 – PMC6834099 – CC BY

• Simić M., Bumbaširević M., Jović D. et al. Persistent median artery and communicating branch related to the superficial palmar arch. Scientific Reports 2024. doi:10.1038/s41598-023-50935-2 – PMC10762056 – CC BY

• Caetano E. B., Vieira L. A., Bueno V. S. et al. Anatomical Study of the Relationship between the Riché-Cannieu Anastomosis and the Kaplan Cardinal Line. Revista Brasileira de Ortopedia 2024. doi:10.1055/s-0044-1785512 – PMC11193595 – CC BY

• Mendoza M., Sarpong A., Bennett D. et al. The Berrettini Anastomosis' Morphology and "Probable Zone": A Cadaveric Study. Cureus 2025. doi:10.7759/cureus.78967 – PMC11910384 – CC BY

• Lee D. H., Lee J. H., Woo R. S. et al. A rare bilateral variation on the dorsum of the hand: extensor digitorum brevis manus and extensor medii proprius. Anatomy & Cell Biology 2019. doi:10.5115/acb.2019.52.1.97 – PMC6449591 – CC BY-NC

Kaynakça ve görsel lisansları (9)

• Gabríková K., Kachlík D., Belbl M. et al. An accessory muscle belly or an accessory muscle head? An unusual arrangement of muscles in the anterior compartment of the forearm. Surgical and Radiologic Anatomy 2023. doi:10.1007/s00276-023-03084-0 – PMC9981488 – CC BY

• Nation H., Jeong S., Jeong S. et al. Anomalous muscles and nerves in the hand of a 94-year-old cadaver—A case report. International Journal of Surgery Case Reports 2019. doi:10.1016/j.ijscr.2019.10.062 – PMC6920165 – CC BY